لومړی څپرکي

مخلوط (Mixture): دوه او یا څو ډوله مواد داسې سره یوځای شوي وي ، چې د هرې یوې مادې مقدار د ظاهري خواصو په ساتلو سره بدلون وکړي د (Mixture) پنوم یادیږي او یا د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کیدل په یوه نه تاکل او کیفي نسبت داسې، چې د هغوي په منځ کې بشپړه کیمیاوي بدولونونه لیدل شي د مخلوط (Mixture) په نوم یادیږي.

مخلوطونه په دوه ډوله دي چې د (Homogen) او (Hetrogen) څخه عبارت دي:

متجانس مخلوطونه: هغه مخلوطونه دي چې د هغوي تشکیل کوونکي اجزاوې د مخلوطې سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یوشان ویشل شوې وي او په یوه فاز کې دي مثلاً مالګې او اوبو ، الکول او اوبه او داسې نور...

غیر متجانس مخلوطونه: هغه مخلوطونه دي، چې د هغوي تشکیل کوونکي اجزاوې د مخلوطې سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي نه وي، هره برخه یې بېلابېل کیمیاوي او فزیکي خواص لري . مثلاً د ممیزو او نخودو مخلوط ، مې او وریجو مخلوط او داسې نور...

Ketabton.com

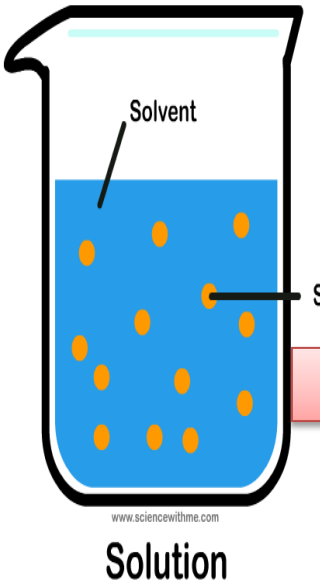
فاز (Phase): د سیستم د هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم د نورو برخو څخه د لیدلو وړ وې سطحې پوسیله جلا شوي وي او د هغه ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي.

Downloaded from: ketabton.com

کامپيټټ (Compnent): د مخلوطي سيستم تشکيل کوونکي اجزاوي يعني محلِل يا حل کووونکي (Solvent) او محلَل يا حليدونکي (Solute) د کامپيننټ پنوم يادېږي.

محلولونه (Solution): محلولونه عبارت د هغه متجانس مخلوط څخه عبارت دي چې په ټولو برخو کې يو شان کيمياوي او فزيکي خواص لري او جوړونکو موادو د اندازې تناسب د ټاکلو حدودونو ترمنځ د بدلون وړ وي.

محلولونه لږ تر لږه دوه برخې لري:



محلول (Solution) = محلِل (Solvent)+ محلّل (Solute)

منحله مواد د محلول هغه برخه ده، چې اړونده ذرات يې د محلِل په مالیکولونو کې خپريږي محلِل د محلول هغه برخه ده، چې د منحله موادو ذرات له هرې خوا نه احاطه کوي او هغه په خپل ځان کې خپروي.

هغه (Solute) چې اشتراکي (کوولانټ) اړيکې ولري، په کوولانټ اړيکې لرونکي محلِل کې حليږي او هغه (Solute) چې د برقي اړيکې لرونکي وي په ايوني محلِل کې حليږي او قطبي محلَل په قطبي محلِل کې حل کيږي.

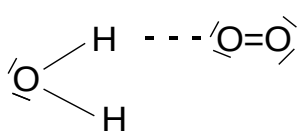
حل کيدل د محلِل په مالیکولونو کې د منحله موادو له خپريدو څخه عبارت دي. د ببلابېلو پوهانو د نظريې پر بنسټ حل کيدل يوه فزيکي يا کيمياوي عمليه ده .

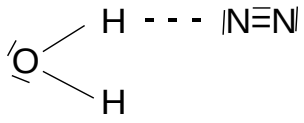
Downloaded from: ketabton.com

الف :دمحلول کیمیاوي نظریې :

مندلیف د نظریې پر بنسټ په محلِل کې د منحله موادو حل کیدل یو کیمیاوي عملیه ده .یعني د منحله موادو ذرات د محلِل له مالیکولونو سره نوې کیمیاوي رابطې جوړوي . د مثال په ډول : په اوبو کې د KCl مالګې د حل کیدو په مهال په لومړیو کې په خپلو اړونده ایونونو تفکیک کیږي او وروسته د اوبو د مالیکولو پوسیله هرې خوا نه د نویو رابطو په جوړولو سره احاطه کیږي:

$$KCl + H_2O \rightarrow \overset{+}{K} + \overset{-}{Cl}$$





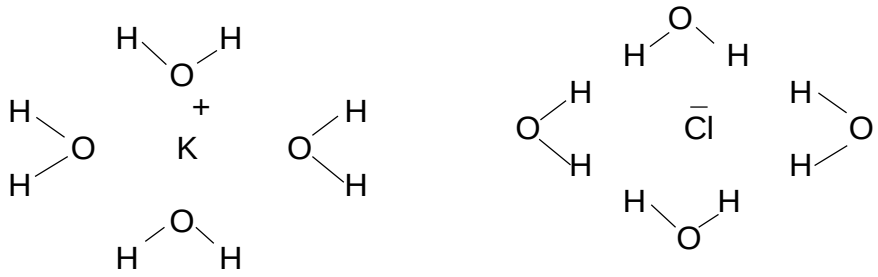
مثلاً: که دګوګړو تیزاب په اوبوکې حل کړو ډیر زیات حرارت آزادیږي .یا که کاپر سلفیتو سپین پودر اوبو کې حل شي د حاصل شوی محلول حجم د عمومي حجم په نسبت 3.5%کم وي.

د پورتنیو مثالونو څخه داسې معلومیږي، چې د محلِل او حل شوی مادې زرات یو په بل کې ساده نه ګډیږي بلکې د هغوی تر منځ متقابل تاثیر دومره شدید دی، چې په هغو کې د سیستم انرژی او د اولیه موادو خواص بدلون کوی، نو ځکه د انحلال عملیه کیمیاوی تعامل ته ورته او د محلول ددې نظریې طرفداران وایي، چې د محلِل او حل شوی مادې د زراتو تر منځ کیمیاوی اړیکې جوړیږی .

Downloaded from: ketabton.com

ب:دمحلول فزيکي نظريې:

Vant-Hoffاو Arrheniusد نظر پربنسټ په محلِل کې د منحله موادو حل کيدل يو فزيکي عمليه ده.يعني د منحله موادو او محلِل د ذراتو ترمنځ يوازې برقي قوې تاثير کوي او کيمياوي اړيکې د هغوې ترمنځ نه جوړيږي مثلاً : په (H_2O)کې د (KCl) حل کيدل.(1)



۱-د منحله مادې او محلِل ذراتو ترمنځ فزيکي قواوې عمل کوي .

۲- په قطبي ماليکولونوکې الکتروستاتيکي قواوې ډيرې قوي وي .

۳- په غير قطبي ماليکولونو کې دغه قوې ډيرې ضعيفې وي .

په محلِل کې د جامدو کرستلي موادو د حل کيدو په مهال انرژي مصرف کيږي، چې د کرستلي انرژي يا شبکوي انرژۍ په نوم يادېږي او هغه په (Ucryst) ښيي

شبکوي انرژي هغه انرژي ده چې د کرستلي جسم د تشکيل پر مهال له متشکله ذراتو څخه توليديږي او د متشکله ذراتو د رابطو غوڅولو لپاره (د کرستال د تخريب لپاره) هم عين مقدار انرژي ته اړتيا ده.

کله چې هايدريتي قشر د منحله موادو شا و خوا ته تشکيليږي ، يو مقدار انرژي توليديږي چې هايدريشن (Hydration) انرژۍ ورته وايې او هغه په (ΔHh)ښيي.

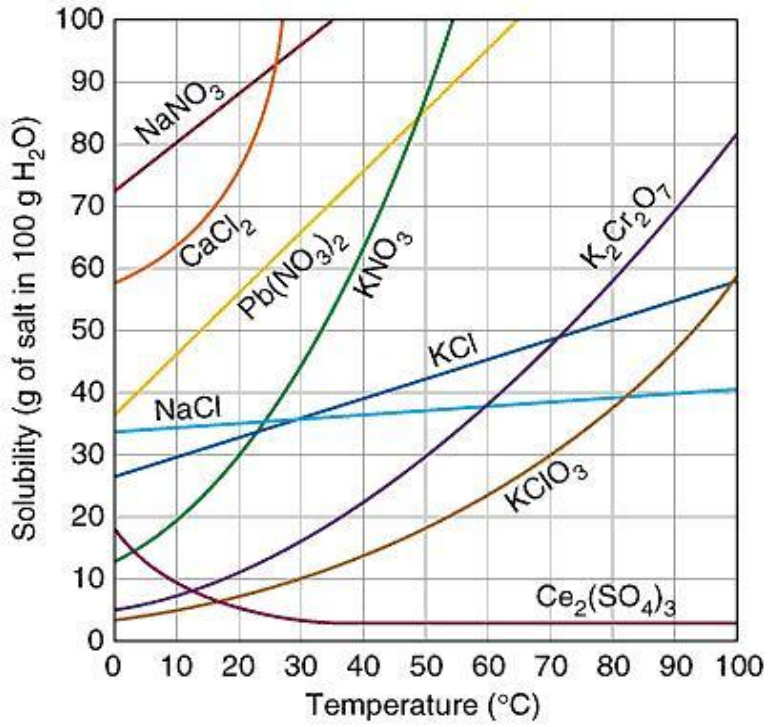
د شبکوي انرژۍ او هايدريشن انرژۍ محصله د حل کيدلو انرژي ده چې په $(\Delta Hsol)$ ښودل کيږي.

1- ، 151 – 164م م

Downloaded from: ketabton.com

$$(\Delta Hsol = \Delta Hh + \text{Ucryst})$$

د انحلالیت په عملیه کې که چېرې (Ucryst) د (ΔHh) څخه ډیر وي په مایع کې جامد موادو په حل کیدو سره یو مقدار انرژۍ ته اړتیا ده ، یعنې د حل کیدو لپاره یې باید تودوخه ورکړل شي او د ډیرو جامدو موادو حل کیدل په اوبو کې په همدې اساس رامنځته کیږي او د تودوخې د درجې په ډیریدو سره په اوبوکې ډیری حل کیږي. د مالګې انحلالیت د تودوخې له درجې سره په ارتباط که په کواردینات سیستم کې وښودل شي، اکثره مالګو باندې د انحلالیت منحني صعودي مسیر طی کوي.

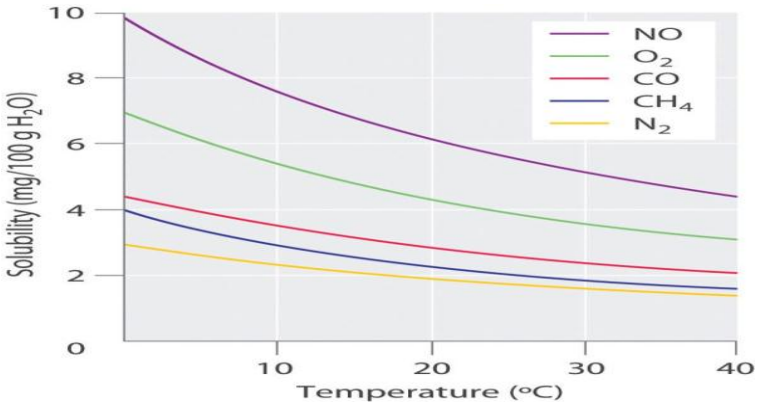


که چېرې (Ucryst) د (ΔHh) سره مساوي شي، د تودوخې ډیریدل په انحلالیت اغیزه نلري که چېرې (Ucryst) د (ΔHh)څخه کوچني وي د موادو د حل لپاره اضافي تودوخه پکار نده . دغه عملیه (Exothermic) ده. یعنې د انحلالیت په وخت یو مقدار انرژي تولیدیږي په همدې ترتیب ویلی شو چې د تودوخې درجه په مایع کې د جامدو موادو په انحلالیت تاثیر لري د مایع او ګاز په انحلالیت کې دوه میخانیکیتونه موجود دي، چې د فزیکي او کیمیاوي میخانیکیت په نامه یادیږي په فزیکي میخانیکیت کې د مایع او ګاز د مالیکولونو تر منځ د واندروال کمزورې قوې عمل کوي او د هغوې ترمنځ کیمیاوي رابطې جوړوي.

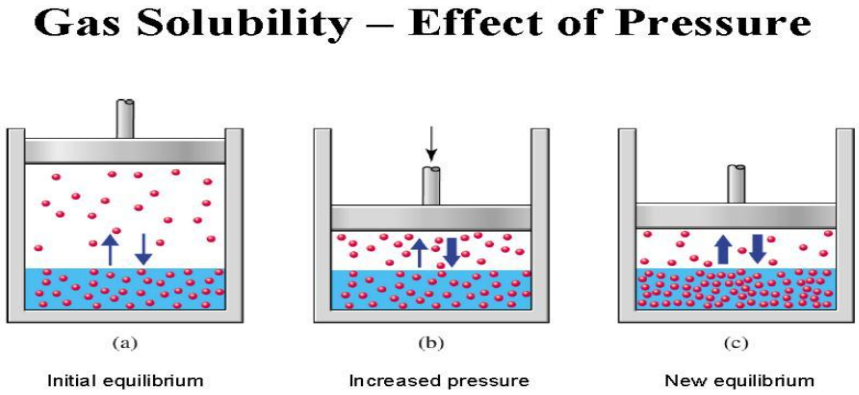
Downloaded from: ketabton.com

د بيلګې په توګه: په اويو کې نايتروجن او اکسيجن د فزيکي ميخانيکيت پر بنسټ تر سره کيږي.

په دې ترتيب هوا په اوبو کې حل کيږي انحلاليت يې د تودوخې په ډيريدو سره کيميږي چې په لاندې بڼه کې ښه ليدل کيږي



بايد ووايو چې د ګاز او مايع انحلاليت د فشار په ډيريدو سره ډيريږي د Henry د رابطې پوسيله ښه توضيح کيږي N=KxP پدې رابطه کې (N) mol-Fraction ، Kد هنري ثابت او P د وارده فشار څخه عبارت دی ، دغه رابطه ښيي، چې د فشار په ډيريدو سره د ګاز او مايع انحلاليت هم ډيريږي.



Downloaded from: ketabton.com

د کيمياوي ميخانيکيت پربنسټ په اوبو کې د ګاز مالیکولونه د کيمياوي تعامل پوسيله حل کيږي . د بيلګې په توګه:

$$NH_3 + H_2O \longrightarrow NH_4OH$$

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow H_2CO_3$$

$$HCl + H_2O \longrightarrow H_3\overset{+}{O} + \overset{-}{Cl}$$

په ګازي محلولونو کې مالیکولونه یو د بل سره مخلوط شوي وي او ډير ضعيف مواد دي او په دغه سيستم کې د مالیکولونو غير منظم شکلونه او ناټاکلي جوړښتونه ليدل کيږي او همدارنګه ګاز يې تر عادي فشار لاندې د فزيکي مخلوط په شکل مطالعه کيږي .

يو هم د ګازي محلولونو څخه هوا ده چې ۷۸٪ نايتروجن و ۲۱٪ اکسيجن ۱٪ نجيبه غازات او کاربن دای اکساید بخار لوګی، اوبه او نورو خارجي موادو څخه تشکيل شوی دی .

په مايعاتو کې د مايعاتو انحلاليت

مايعات د اړونده کيمياوي طبيعت پر بنسټ په يو بل کې حل کيږي، ټول هغه مايعات چې قطبي ځانګړتيا لري په قطبي مايعاتو کې حل کيږي لکه : ايتانول په اوبو کې ډير په اسانه حل کيږي، ځکله ايتانول او اوبه دواړه قطبي مرکبونه دي.

Downloaded from: ketabton.com

مايعات په مايعاتو کې په نامحدوده بڼه يعني په هر تناسب حل کيږي او يا په محدوده بڼه حل کيږي، د بيلګې په توګه ايتانول په اوبو کې په هر نسبت حل کيږي يا په بل عبارت په محدوده بڼه په اوبو کې حل کيږي بنزين چې يو غير قطبي مرکب دی په کې اوبه نشي حل کيدای، خو په کاربن تتراکلورايد (CCl_4)مرکب کې چې يو غير قطبي مرکب دی په اسانۍ حل کيږي بايد ووايو، چې په مايعاتو کې د مايعاتو انحلاليت ته فشار او تودوخه نده پکار.

مايع محلولونه به منفرد شکل او داخلي جوړښت يې منظم او نږدې دي ، د رقيقو محلولونو جوړښت د محلل د جوړښت سره او دغليظو محلولونو جوړښت د منحله موادو سره ورته والی لري ، په مايع محلولونو کې د منحله مادې زرات د محلل د مجاورو زراتو سره ارتباط لري .

د محلولونو طبقه بندي:

په عمومی ډول محلولونه د يو محلول د حالات څخه تاکې .محلولونه کيدای شی جامدات , مايعات, يا ګازات وی، چې دا ټول د محلل حالت پوری اړه لری، ځکه نو محلولونه په جامد محلولونو , مايع محلولونو او غاز محلولونو ويشل شوی دی، که څه هم چې محلولونو کې نور محلولونه هم استعمالیږی خو ډير مهم محلل په لابراتوارونو کې اوبه تشکيلوی ډير منحله مواد کولای شی اوبو کې حل شی، د اوبو محلولونو د اوبلنو محلولونو (په اوبو کې)چې په لاتنی ژبه کې ورته aquous ويل کيږی.

۱- جامد په جامد کې لکه د فلزاتو الياژونه .

Downloaded from: ketabton.com

۲-جامد په مايع کې لکه د مالګې محلول په اوبو کې .

۳-جامد په ګاز کې لکه لوګی .

۴-مايع په جامد کې لکه کريستلي اوبه په مالګو کې .

۵-مايع په مايع کې لکه الکول په اوبو کې .

۶-مايع په ګاز کې لکه وريځې .

۷-ګاز په جامد کې لکه هايدروجن په پلاتين کې .

۸-ګاز په مايع کې لکه په اوبو کې منحل اکسجن

۹-ګاز په ګاز کې لکه هواچې د مختلفو ګازونو يو مخلوط دی .(1

د محلولونو ډولونه:

۱- **رقيق محلول** : هرکله چې د منحله مادې لږ مقدار په زيات مقدار محلل کې موجود وي هغه محلول ته رقيق محلول وايي . مثال پنځه ګرامه سوديم کلورايد په سل سي سي اوبو کې .

۲- **غليظ محلول** : که د منحله مادې زيات مقدار په لږمقدار محلل کې موجود وي هغه محلول ته غليظ محلول وايي د مثال په ډول شل ګرامه سوديم کلورايد په سل سي سي اوبو کې .

۳- **مشبوع محلول** : که په يو تاکلي تودوخي درجه کې د منحله مادې اعظمي مقدار په يو مقدار محلل کې موجود وي هغه محلول ته مشبوع محلول وايي .

۴- **غير مشبوع محلول** : که په يو مشبوع محلول کې يو مقدار محلل واچول شي هغې ته غير مشبوع محلول وايي .

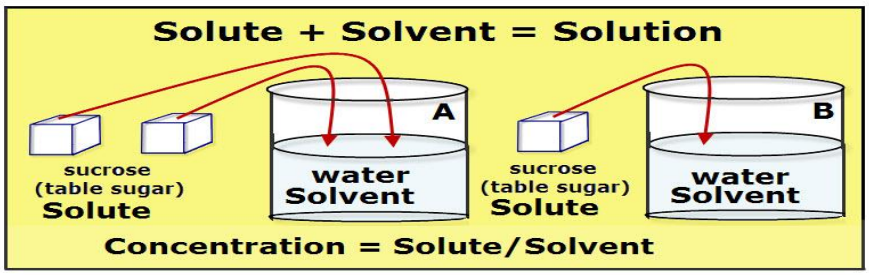
۵- **نيم مشبوع محلول** : که د مشبوع محلول دحجم مساوی مقدار محلل په هغه باندې واچول شي ورته نيم مشبوع محلول وايي .(2)

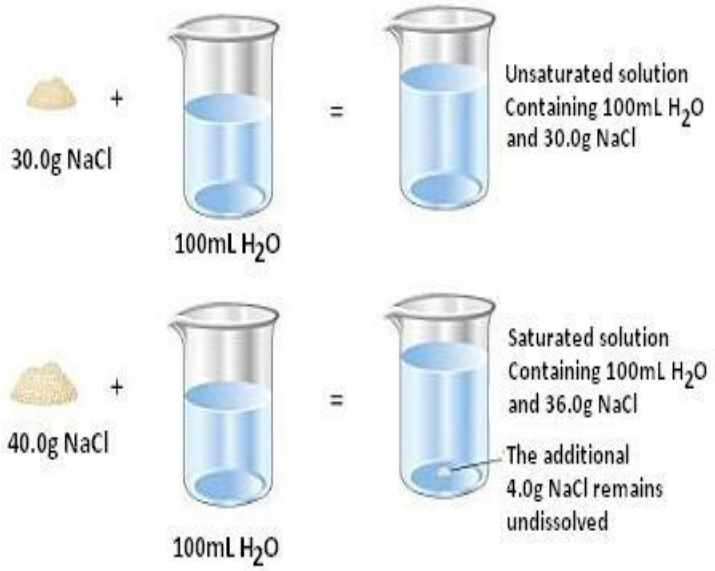
1 -P 90

2- ، 36م

Downloaded from: ketabton.com

۶- **مافوق المشبوع محلول** : که مشبوع محلول ته تودوخه ورکړو او منحله ماده وربانديې علاوه کړو، تر څو په هغه کې حل شي که محلول سوړ شي او بيرته لومړي تودوخې ته راشي پدې صورت کې محلول ته مافوق المشبوع محلول وايي .





هغه معينه اندازه منحله مواد چې د حرارت په يوه معينه درجه کې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره پکاريږي د انحلال په نوم يادېږي.

۱-۱ – **د محلول د غلظتونو ځانګړتيا**(Concentration)

غلظت د معين مقدار منحله موادو د حل کيدو څخه په تاکلي مقدار محلل او يا محلول کې عبارت دی. غلظتونه په کيميا سلنې غلظت ، مولريتي (Molarity) غلظت ، نارمليتي (Normality) غلظت او مولليتي (Molality) غلظت بنيي هر يو په لنډه توګه تشريح کو.

Downloaded from: ketabton.com

1-1-1-حجمی سلنې غلظت:

په 100ml کې د ټاکلی مقدارمنحله موادو له حل کیدو څخه عبارت دی دمثال په ډول په 100mlمحلول کې د 20grسودیم کلورایډ دحل کیدو په نتیجه کې 20% محلول يې حاصليږی .

په همدی ترتیب په 100mlمحلول کې د 10grسودیم هایدرو اکسایډ دحل کیدو په نتیجه کې 10%محلول چې لاس ته راځی .دا باید یاد کړو چې حجمی سلنه په کیمیا کې ډیر رواج نه لري .

2-1-1-وزنی سلنې غلظت :

په 100grمحلول کې د ټاکلي مقدار منحله موادو د حل کیدو څخه عبارت ده د مثال په ډول د $NaCl_2$0gr او 80gr اوبو د حل کیدو څخه 20% خالص محلول لاس ته راځی چې په لاندې شکل لیکل کیږی.

20gr NaCl + 80gr H_2O → 100grمحلول

وزنی سلنه دلاندې رابطی پوسیله هم شمیرلی شو

$$W\% = \frac{M1}{M1+M2}.100$$

پدی رابطه کې w%وزنی سلنه M_1 دمنحله موادو مقداراو M_2دمحلل مقدار دی دمثال په ډول دهغه محلول وزنی سلنه غلظت وشمیری، چې د NaOH-20gr او 250gr اوبو دحل کیدو په پایله کې لاس ته راځی .

M_1=20gr

$M_{2=}$250gr

$$w\% = \frac{m1}{m1+m2}.100$$

$$w\% = \frac{20gr}{20gr+250gr}.100 = 7.4\%$$

w%=7,4%

Downloaded from: ketabton.com

دوهمه لار ه محلول=m1+m2=20gr+250gr=270gr

270----------20

100----------X

$$X = \frac{100.20}{270}$$

X=7,4%

3-1-1-**مولریټی غلظت**(Molarity) :

په یو لیتر (1000cc) محلول کې دحل شوی مادې د مول شمیر د هغی محلول د مولریتی په نامه یادیږی.

مثال : داوبو په نیم لیتر محلول کې (196) ګرامه د ګوګړو تیزابو حل شوی دی ددی محلول مولریتی معلومه کړی.

حل $M=H_2SO_4=2.1+32+4.16=98$

H_2SO_4 وزن په ګرام	محلول حجم په (ml)
196	500ml
X	1000ml

Downloaded from: ketabton.com

$$X = \frac{1000.196}{500} = 392gr$$

$n=\frac{M}{m}$ دمول شمير

M=392gr

m=98

$N=\frac{392}{98} = 4moles$

$$X = \frac{392gr}{98} = 4moles$$

مولاريتی	دحل شوي مادي مولونه	د دمحلول حجم
M	moles	ml
1	1	1000
X	4	1000

مثال : که د 20gr.NaOH په 500ml محلول کې موجود وي مولاريتي به يې څووی؟

حل 1m= 40gr 1000 mli

X=20gr 500mli

$$X = \frac{20.1000}{40.500} = 1M$$

X=1M

او يا د لاندې فارمول په اساس کولی شو چې د يو محلول مولريتي پيدا کړو:

$$P = Eq \cdot T$$

1-1-4-**نارملتی علظت** (Normality):

په 1000ml محلول کې دمنحله موادو دمعادل ګرام له حل کيدو څخه عبارت دی.

Downloaded from: ketabton.com

محلول=1N

Eq/1000mli

معادل ګرام دعنصر هغه مقدار دی چې له 1grهايدروجن او يا 8gr اکسيجن سره تعامل وکولای شی .

8grO ⟷ 1gr H

↕ ↕

35,5gr Cl ⟷ 12gr mg

او په مرکبونو کې معادل ګرام وزن دلاندې رابطی پربنسټ شميرل کيږی

$Eg=\frac{m}{Am}$

Eg HCl=$\frac{36,5}{1}=36,5$

Eg H_2SO_4=$\frac{98}{2}=49$

مثال: په 100 ملی ليتر محلول کې 9,8 ګرامه دګوګرو تيزاب حل شوي دي ددغه محلول نارملتی معلومه کړی.

حل :

مالیکولی کتله=H_2SO_4=98

معادل وزنH_2SO_4 = $\frac{98}{2}=4$

1m=2Nsalution

$N=\frac{m}{2}$ $N=\frac{4,9}{100cc}$

Downloaded from: ketabton.com

$$\frac{98gr}{1000cc} = 1m = \frac{9,8gr}{100cc}$$

$$\frac{49gr}{1000cc} = 1n = \frac{4,9}{100cc}$$

مثال : که د 3,65gr . HClپه 500ml محلول کې حل شی نارمل غلظت يې په لاندې ډول شميرل کيږي.

$$\begin{bmatrix} 1000ml - 36.5gr - 1N \\ 500ml - 3.65gr - X \end{bmatrix} X = \frac{3650}{18250} = 0.2$$

او يا په بله طريقه:

$$1000ml - 36.5gr$$
$$500ml - Eq - gr$$

$$Eq_{-gr} = \frac{500mlx36.5gr}{1000} = 18.25gr$$
$$N = \frac{P}{Eq} = \frac{3.65gr}{18.25gr} = 0.2$$

مثال : دفاسفوريک اسيد 6gr معادل وزن په 15 mlit محلل کې حل شوی تاسی دنوموړی محلول نارملیتی پیدا کړی ؟

حل H_3PO_4

H=3.1=3

P=1.30=30

O=4.16=$\frac{64}{97}$

معادل ګرام وزن $\frac{\text{مالیکولی وزن}}{\text{موترولانس}} = \frac{97gr}{3} = 32,33gr$

Downloaded from: ketabton.com

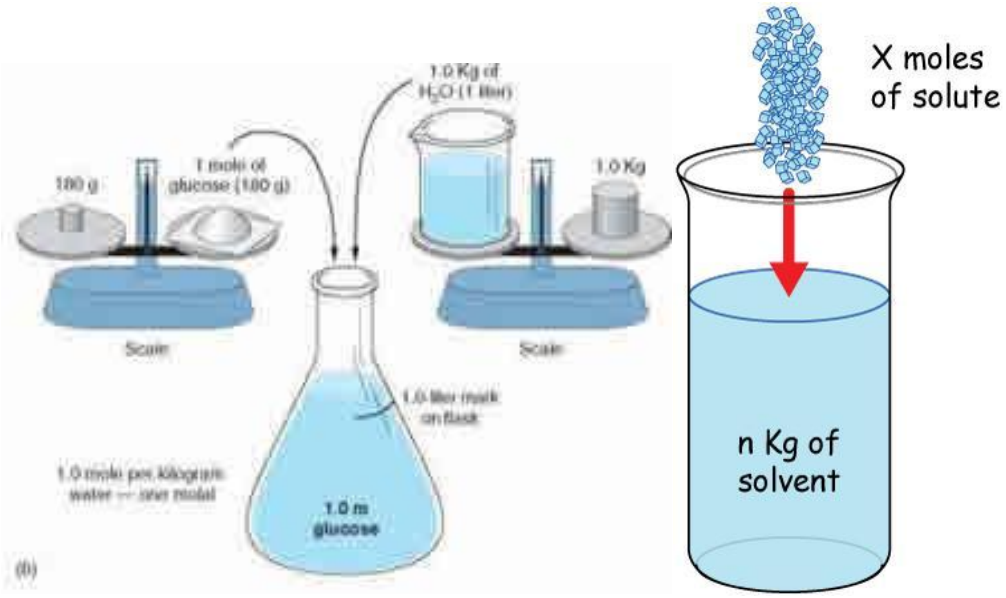
$$\begin{bmatrix} 1000ml - 32,33gr \\ 15ml - X \end{bmatrix} X = \frac{15x32,33}{1000} = 0.48495gr$$

$$N = \frac{6gr}{0.48495} = 12.3724$$

1-1-5-**مولالیټی غلظت** Molality:

په 1000gr محلل کې دمنحل موادو دمول له حل څخه عبارت دی یعنی:

mol/ 1000gr محلل=1m



دمثال په توګه په 1000gr خالص اوبو کې دیو مول NaOH دحل په پایله کې یو مولل خالص محلول جوړیږی.

1m NaOH =40gr

40gr/1000gr H_2O =1M

ددوه مولل محلول دجوړولو لپاره NaOH څوګرامه ته ضرورت لری.

Downloaded from: ketabton.com

1m=40/1000gr H_2O

2 =X/1000gr H_2O

X=2.40=80gr

مونږ کولای شو چې مولالیتی غلظت د لاندې رابطی پوسیله هم وشمیرو:

$$m=\frac{a.1000}{m.b}$$

په دی رابطه کې m مولايتي غلظت ، a دمنحله موادو مقدار ، m دمنحله موادو مالیکولی وزن ، b دمحلل مقدار

مثال: د NaClمحلول مولالیتی غلظت وشمیری، چې 20gr یاد شوی مرکب په 500grخالص اوبو کې حل شوي وي.

حل m NaCl=23+35,5=58,5

a=20gr

b=500ml

$$m=\frac{a.1000}{m.b}=\frac{20.1000}{58,5.500}=0,68$$

b=500gr

(1)

1-2-د محلولونو ځانګړتیاوې

د محلولونو یو شمیر فزیکي ځانګړتیاوې د منحله موادو د شمیر او په محلول کې تر حرکت پورې اړه لري، چې د (Colligative) ځانګړتیاوو په نامه یادیږي.

1- ، 142 – 145 م م

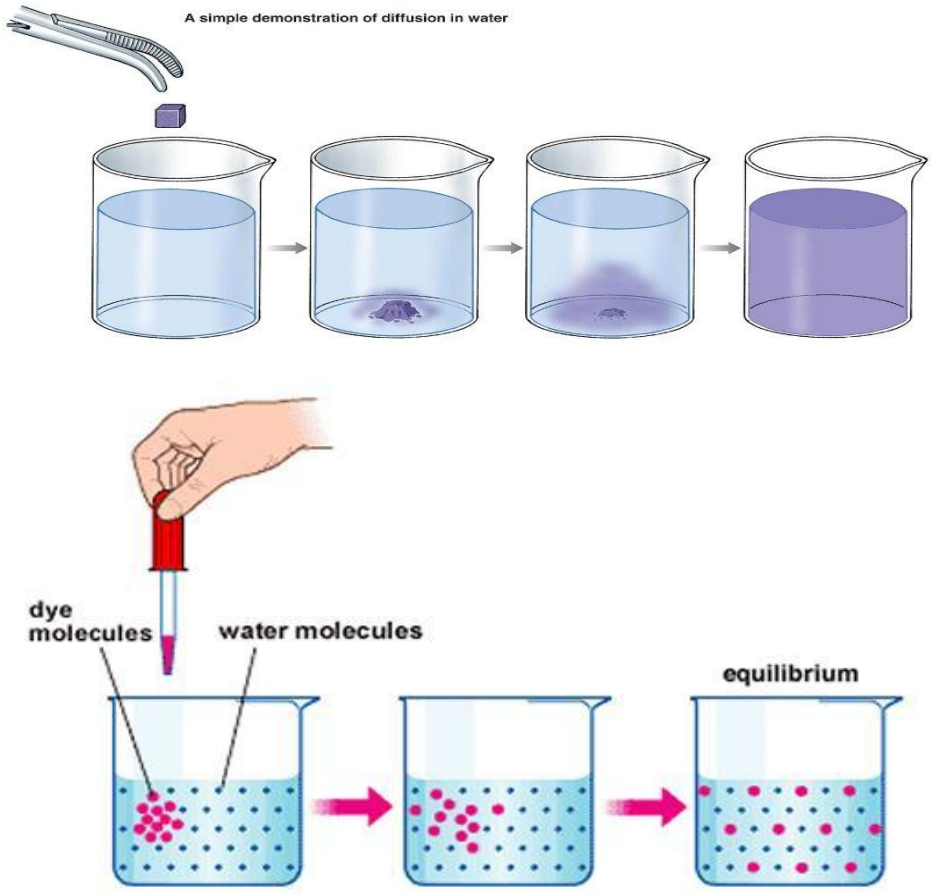
Downloaded from: ketabton.com

دغه ځانګړتياوي د (Osmotic-Pressure, Osmosis, Diffusion) د محلولونو د بخار فشار ټيټيدل ، محلولونو د جوش ټکي لوړيدل او د محلولونو د انجماد ټکي ټيټيدل په بر کې نيسي.

1-2-1- ډيفوژن (Diffusion)

ډيفوژن د محلِل په مالیکولونو کې د منحله موادو د ذراتو خپل سري خپريدو څخه عبارت دي ، چې د محلول په ټولو برخو کې د غلظت د مساوي کيدو سبب ګرځي. د ديفوژن په عمليه کې د منحله موادو ذرات غليظ محيط څخه د رقيق محيط خوا ته او د محلِل مالیکولونه د رقيق محيط څخه غليظ خوا ته خپريږي. يعني د محلول متشکله ذرات دواړوخواوو ته خپريږي.

د مثال په ډول: که د قلم يو څاڅکي رنګ د خالصه اوبو په ګيلاس کې واچول شي. څو شيبې وورسته ليدل کيږي چې د رنګ مالیکولونه له غليظ محيط څخه د رقيق محيط خواته او د اوبو مالیکولونه د رقيق محيط څخه غليظ (د رنګه محيط) خوا ته خپريږي په پايله کې يې د محلول په ټولو برخو کې د غلظت د يو شی کيدو لامل کيږي دې حادثې ته ډيفوژن وايې.



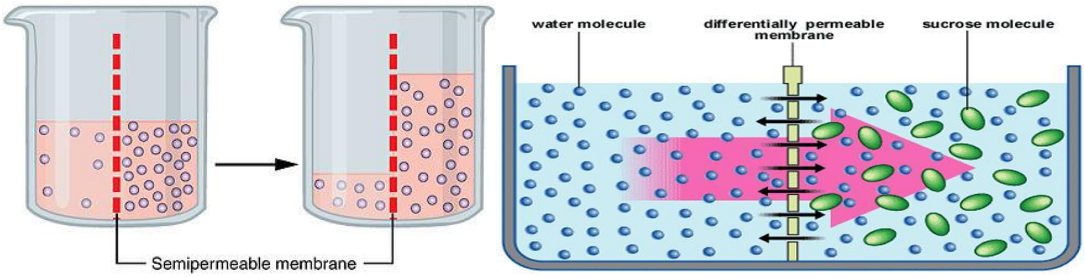
Downloaded from: ketabton.com

1-2-2- **اسموس** (Osmosis)

د نيمه نفوذ ور پردې څخه واړه مالیکولونه چې د رقیق محیط نه غلیظ محیط خواته نفوذ وکړي، دې عملیې ته اسموس وایي. هغه قوه چې د اسموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه قوه چې د مالیکولونو (وړو ذرو) د نفوذ لامل د رقیق محیط نه غلیظ محیط خوا ته د نیمه قابل نفوذ پرده څخه کیږي د اسموتیک فشار په نامه یادیږي . نیمه نفوذ ور پرده هغه پرده ده، چې واړه ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلي نشي . د بیلګې په توګه: د حیواناتو پوست ، د حیوان مثانه د انسان پوست نیمه قابل نفوذ پرده ده.

باید ووایو چې نیمه قابل نفوذ پرده په مصنوعي ډول هم جوړولي شي . د ازموس عمل د دوو رقیق او غلیظ محیط تر منځ د نیمه قابل نفوذ پردې له لارې تر هغه وخت پورې صورت نیسي. څو په غلیظ محیط کې چې د اوبو د حجم په ډیریدو سره هایدروستاتیک (Hydrostatic) فشار تولیدیږي د غلیظ محلول په د ننه د اسموتیک فشار سره مساوي شي یعني (Posm=Pm) پدې مرحله کې د ازموس عمل ظاهراً دریږي پدې حالت کې د محلِل د مالیکولونو شمیر، چې د رقیق محیط څخه غلیظ محیط خوا ته انتقالیږي دغه حالت د ډینامیک تعادل حالت په نامه یادیږي.

هایدرو ستاتیک فشار هغه فشار دی، چې د اوبو د مالیکولونو د حجم په ډیریدو سره او د وزن د عمل په پایله کې د سطح پر واحد تولیدیږي.



د محلولونو اسموتیک فشار په عملي او نظري ډول کولی شو وشمیرو په نظري ډول د محلولونو اسموتیک فشار د ګاز حالت عمومي معادلي $(P \cdot V = n \cdot R \cdot T)$ په وسیله شمیرل کیږي.

ځکه د رقیق محلولونو او ګازاتو تر منځ ورته والی موجود دی ، څرنګه چې د اووګدرو د قانون پر بنسټ د ګازونو مساوي حجمونه د عین شرایطو لاندې د تودوخې درجه او فشار د مالیکولونو شمیر یې سره مساوي دی او د وانټ هوف قانون پر بنسټ د محلولونو مساوي حجمونه د عین اسموتیک فشار لاندې د ذراتو شمیر یې مساوي دی، له دې ورته والي څخه کیمیا

Downloaded from: ketabton.com

پوهانو د محلولونو د اسموتيک فشار شميرلو لپاره استفاده کوي. څرنګه چې د ګاز حالت د عمومي معادلې په بدلولو سره ليکلی شو چې :

$$P = \frac{n}{V} \cdot R \cdot T$$

په دې رابطه کې $\left(\frac{n}{V}\right)$په يوه تاکلي حجم کې د منحله موادو له شمير څخه عبارت دی چې د غلظت په نامه يادېږي. $\left(\frac{n}{V} = C\right)$

په پاسنې رابطه کې ددې قيمت په اچولو سره ليکلی شوچې:

$$Posm = C \cdot R \cdot T$$

د پاسنې رابطې په مرسته کولی شو د محلولونو اسموتيک فشار په هغه صورت کې چې غلظت او تودوخه يې راکړي وي وشميرو. بايد ووايو چې د يادې شوې رابطې پوسيله د الکتروليت (*electrolyte*)محلولو اسموتيک فشار نشو شميرلی. ځکه الکتروليت مرکبونه په اوبو کې د حل کيدو پر مهال په اړونده ايونونو تجزيه کيږي يا تفکيک کيږي د متشکله ذراتو شمير يې د اړونده مالیکولونو په پاسنې رابطه کې د وانټ هوف ضريب اضافه کوو چې د ايزوتونيک ضريب په نامه هم يادېږي.

$$Posm = i \cdot R \cdot T$$

(i)يا د وانټ هوف ضريب کولی شو د لاندې رابطې پوسيله ببلابېلو مرکبونو لپاره وشميرو:

$$i = \frac{1 + a(n-1)}{\text{د مول شمير}}$$

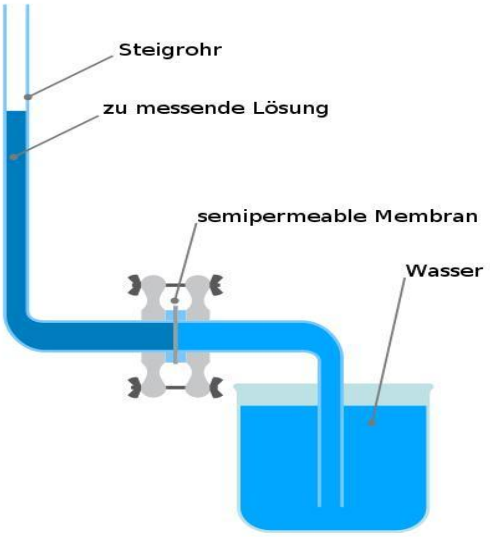
په دې رابطه کې (i)د وانټ هوف ضريب ، (a) د تفکيک درجه، (n) د هغو ايونونو شمير دی، چې الکتروليت په هغو تفکيک کيږي. د بيلګې په توګه د وانټ هوف ضريب د يو مول NaCl محلول لپاره په لاندې تر تيب سره شميرو.

Downloaded from: ketabton.com

$$NaCl \rightarrow \overset{+}{N}a + \overset{-}{C}l$$

$$iNaCl = \frac{1+1(2+1)}{1} = 2$$

په عملي ډول هم د محلولول اسموتيک فشار د اسمومتر دستګاه پوسيله عملاً اندازه کوي.



څرنګه چې په پاسني بڼه کې ليدل کيږي په خالصو اوبو کې يا رقيق محلول کې د تجزيې وړ محلول د قرار ورکولو پر مهال د اوبو مالیکولونه د نيمه نفوذ وړ پردو څخه غليظ محلول ته نفوذ کوي د محلول د حجم د ډيريدو سبب کيږي او په ښيښه ايي تيوب کې يې ارتفاع بدلون کوي او هغه هوا چې په تيوب کې مخکې موجوده وه فشار واردوي او هوا په مانومتر کې په سيماب فشار واردوي او په (U) ته ورته تيوب کې د سيماب ستون د بدلون سبب کيږي.(1)

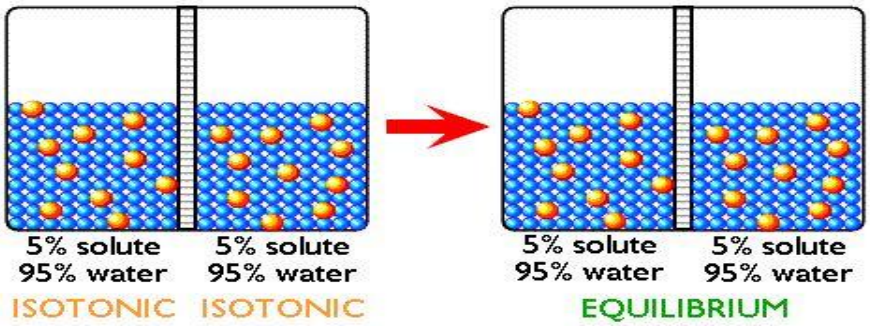
محلولونه د اسموتيک فشار پر بنسټ په دريو ګروپونو ويشو، چې د ايزوتانيک Isotonic هايپر تانيک Hyper tonic هايپو تانيک Hypotonic solution محلولونه دي.

الف: ايزوتانيک محلول: هغه دوه مقايسوي محلولونه، چې د ازموتيک فشارونه يې سره مساوي وي دغه محلولونه د ايزوتانيک محلول په نوم يادیږی.

1- کال ۱۳۹۳ل ل، ۱۶۶-۱۶۸م م

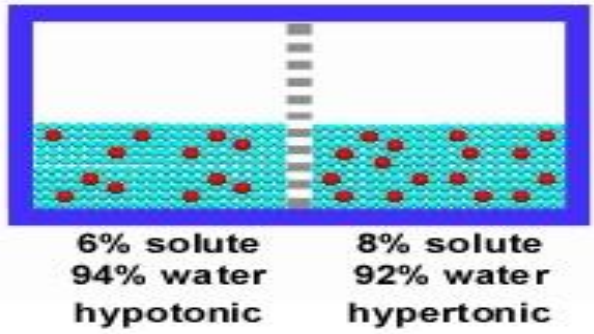
Downloaded from: ketabton.com

د مثال په توګه: يو محلول چې 0,9% سلنه د خوړ مالګه او 4,55% سلنه ګلوکوز د وينې سره ايزوتانيک دی هر کله چې نباتی حجره يا حيوانی حجره سره په ايزوتانيک محلول کې واچول شی کوم بدلون په کې نه راځي.



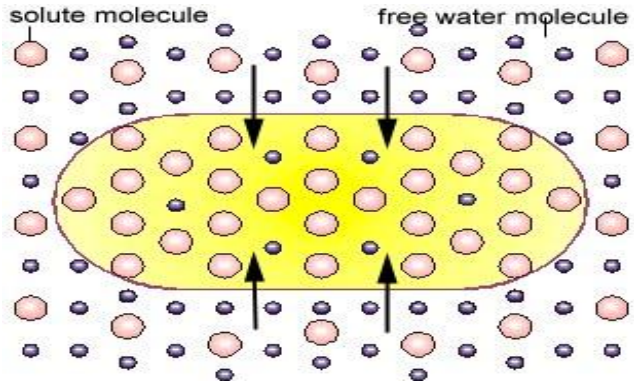
ب : هايپرتانيک محلول : هغه محلول دي چې دهغوی دازموتيک فشار د ژوندیو حجرو دازموتيک فشار په مقايسه ډير وي او هر کله چې نباتی يا حيوانی حجرې په هايپرتانيک محلول کې واچول شی په هغه صورت کې حجره (وچه) او له منځه ځي.

مثال په توګه : د (20% NaCl) محلول او د (10%) ګلوکوز محلول (Hypertonic) محلولونه دي . که د هايپر تانيک په محلول کې ژوندی حجره کيږدو حجره منقبض کيږي او مړه کيږي دې حادثي ته Plasmolyse وايي.

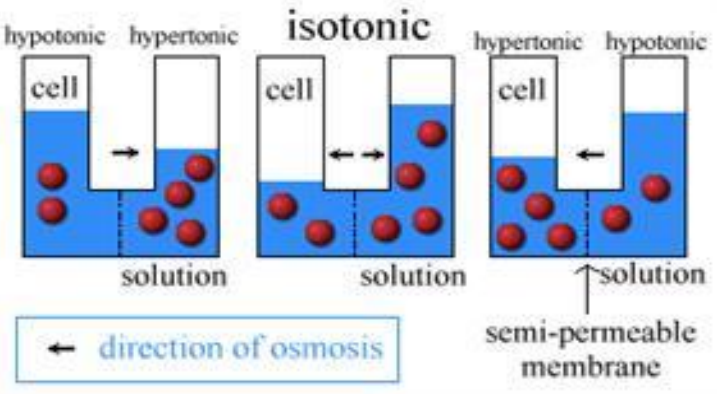


ج: هايپو تانيک محلول :هغه محلول دی، چې هغوی د ازموتيک فشار نسبت د وينې د ازموتيک فشار ته کم وي، دغه محلول د هايپوتانيک محلول په نامه يادیږی. که چېرې کومه ژوندی حجره په (Hypotonic) محلول کې کيږدو، حجره منبسط کيږي او له منځه ځي . دې حادثي ته (Heymolyse) وايي . د مثال په توګه : که چيرې يو ممیز په اوبو کې کيږدو اوبه په ممیز کې نفوذ کوي او د ممیز د انبساط سبب کيږي که د ډير وخت لپاره په اوبو کې کيښودل شي ممیز چوي او له منځه ځي.

Downloaded from: ketabton.com



په لاندې شکل کې پورته دري واړو محلولونه ښودل شوي دي.



3-2-1- د محلولونو د بخار د فشار ټيټيدل (Raoults – Law)

د راولټ د قانون پر بنسټ په محلول کې د محلِل د بخار فشار په محلول کې د محلِل د مولي برخې د مول فرکشن (Mol- fraction) يا کسر مولر سره مستقيم تړاو لري يعني $P(\acute{P} \approx N_1)$ په محلول کې د محلِل د فشار بخار ، N_1 د محلِل مول فرکشن دی . په مساوات د تناسب د علامې د بدلولو لپاره د پاسنې رابطې ښې خوا د $(\acute{P}_0)$ ثابت سره ضرب کوو. $(P_0)(P = P_0 N)$ د خالص محلِل د بخار فشار دی له بل پلوه د يوه محلول د متشکله اجزاوو د کسر مولر مجموعه مساوي په يو ده، $(N_2)(1 = N_1 + N_2)$ په محلول کې د منحله موادو کسر مولر دی. له دې ځايه ليکلی شو چې:

$$N_1 = 1 - N_2$$

په پاسنۍ رابطه کې د (N_1) د قيمت په اچولو سره ليکلی شو:

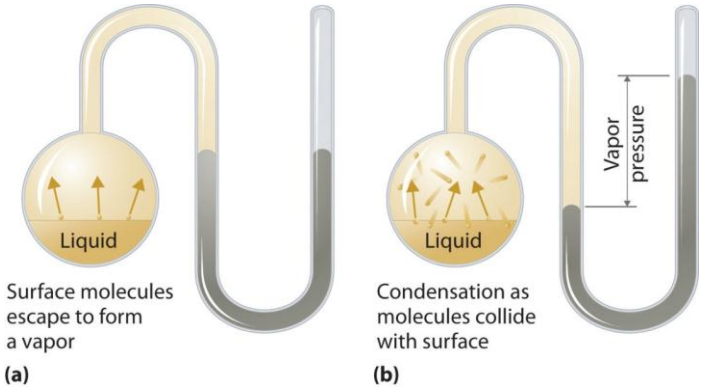
Downloaded from: ketabton.com

$$P = P_0(1 - N_2)$$
$$P = P_0 - P_0 N_2$$

$$-1x \qquad P - P_0 = -P_0 N_2 \qquad x-1$$

$$-P + P_0 = P_0 N_2$$
$$P_0 - P = P_0 N_2$$
$$\Delta P = P_0 N_2$$
$$\frac{\Delta P}{P_0} = N_2$$

پدې رابطه کې ΔP په محلول حالت کې د محلِل د بخار فشار تيتيدل ښيي، چې د منحله موادو د کسر مولار سره مستقيم تړاو لري، دا داسې مفهوم لري چې هر څومره چې د منحله موادو مقدار د محلول په ټاکلي حجم کې ډيريږي په هماغو کچه د بخار فشار لږ کيږي وروستۍ رابطه د (Raoult) قانون ښيي د (Raoult) قانون داسي وايي چې په محلولي حالت کې د محلِل د بخار فشار ، په محلول کې د منحله موادو د مول فرکشن سره مستقيم تړاو لري.



1-2-4- د محلولونو د جوش ټکي لوړيدل

د جوش ټکي د تودوخې هغه درجه ده، چې په هغه کې يوه مايع په جوش راځي او د بخار فشار يې د اتموسفير له فشار سره مساوي کيږي ، له دې ځايه پايله اخلو، چې د اتموسفير فشار د محلول د جوش په ټکي اغيزه لري، هر څومره چې د اتموسفير فشار ډيريږي د يوه مايع د جوش ټکي هم ډيريږي ، برعکس که چېرې د اتمو سفير فشار لږ شي د يوه مايع د جوش ټکي هم لږي

Downloaded from: ketabton.com

کيږي ، د بيلګې په توګه خالصې اوبه د سمندر په سطح کې د يو اتموسفير فشار سره په $(100C^0)$ کې په جوش راځي ،خو د کابل په سطحه کې چې فشار د اتمو سفير د يوه اتموسفير څخه لږ دی، تقريباً په $(94C^0)$کې په جوش راځي يعنې په کابل کې د خالصو اوبو د بخار فشار په $(94C^0)$ د اتموسفير له فشار سره مساوي کيږي او په جوش راځي . په محلول کې د اتموسفير فشار په ټيټيدو سره د جوش ټکې يې هم لږ کيږي په محلِل کې د منحله مادې په کميدو سره د محلول د جوش ټکې لوړيږي ، ځکه د محلِل او منحله موادو د مالیکولونو تر منځ د ايون ډايپول برقي قوي عمل کوي.

د بيلګې په توګه : که NaCl په خالصو اوبو کې حل شي د اوبو او د سوديم د ايونو تر منځ د ايون ډايپول عمل اثر کوي او د مالګې ايونونه په محلول کې د اوبو د مالیکولو د تيښتې مانع کيږي ،د محلِل د بخار کيدو لپاره ډيرې تودوخې ته اړتيا ده. نو ځکه په محلولو کې د جوش ټکې لوړيږي او د جوش ټکي لوړيدل له غلظت سره نيغ تړاو لري.

$$\Delta T_b \approx m$$

$$\Delta T_b = E \cdot m$$

$$m = \frac{a \cdot 1000}{M \cdot b}$$

$$\Delta T_b = E \cdot \frac{a \cdot 1000}{Mm \cdot b}$$

$$Mm = \frac{E \cdot a \cdot 1000}{\Delta T_b \cdot b}$$

ددې رابطې پوسيله کولی شو د مرکبونو مالیکولي وزن په عملي ډول وشميرو.

مثال : د ګلوکوز دوه مولره محلول د تودوخې په کومې درجې په ايشيدو راځي ؟ د اوبود ابيليوسکوپيک ثابت $\left(0.52\frac{l \cdot C}{mol}\right)$ دی.

$$\Delta Tb = E \cdot C_m$$

$$\Delta Tb = 0.52\frac{l \cdot C}{mol}2\frac{mol}{li} = 1.04C^0$$

$$\Delta Tb = T_2 - T_1$$

$$T_2 = \Delta T_b + T_1 = 1.04C^0 + 100C^0$$

Downloaded from: ketabton.com

8-2-5- د محلولونو د انجماد د ټکي ټيټيدل

په محلِل کې د منحله موادو حل کيدل د انجماد د ټکي د ټيټيدو سبب کيږي او د انجماد ټکې د تودوخې هغه درجه ده چې په هغو کې يوه مايع په جامد بدليږي د انجماد د ټکي تنزيل يا ټيټيدل د مولاليټي له غلظت سره مستقيم ټړاو لري.

$$\Delta T_f \approx m$$

ΔT_f د انجماد د ټکي او (m) د محلول مولاليټي غلظت دی په مساوات د تناسب د بدلولو لپاره د معادلې ښې خوا د (K) تناسب سره ضرب کوو.

$$\Delta T_f = K \cdot m$$

(K) د Kryoscopy ثابت په نامه يادېږي چې ببلابېلو مايعاتو ته ټاکلی قيمت لري او د اوبو لپاره (1.86) دي له بل پلوه:

$$m = \frac{a \cdot 1000}{Mm \cdot b}$$

$$\Delta T_f = K \frac{a \cdot 1000}{Mm \cdot b}$$

$$Mm = \frac{K \cdot a \cdot 1000}{\Delta T_f \cdot b}$$

مثال: د حل شوې مادې مالیکولي کتله په هغه محلول کې پيدا کړئ چې 5.12 ګرامه حل شوې ماده په 100 ګرامه حل کوونکي کې حل او د تودوخې په $0.180C^0$- درجو کې کنګل شوي وي ؟ (K=1.86)

$m = 5.12gr$

$m_{sol} = 100gr$

$\Delta T_f = -0.280C^0$

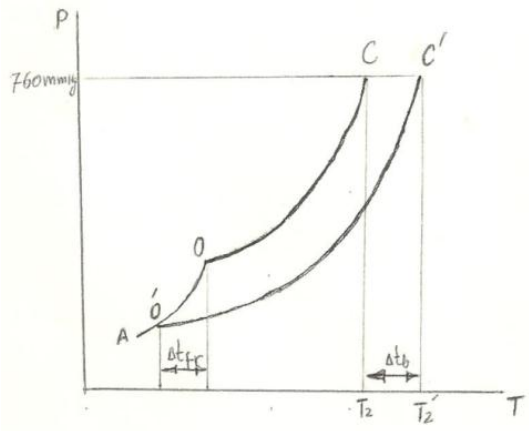
$Mm = ?$

Downloaded from: ketabton.com

$$Mm = \frac{Km\ x1000gr \cdot molal}{\Delta Tf \cdot m}$$

$$Mm = \frac{5.12gr \cdot 1.86 \cdot 1000gr \cdot molal}{0.28 \cdot 100gr} = 340gr/mol = 340amu$$

پدې ترتيب ددې رابطې په مرسته په اوبو کې د منحل جامدو موادو مالیکولي وزن په عملي توګه شمیرو . لاندې بڼه د خالص محلِل او محلول د بخار فشار تیتیدل د جوش د ټکي د لوړیدو او د انجماد د ټکي د تیتیدو بدلونونه ښیي.



په پورتني شکل کې ګورو چې د محلول منحني د خالص محلِل په پرتله تیټه پرته او ورسره موازي ده. په شکل کې (O) د خالص محلِل د انجماد ټکې ، $(O^{!})$ د محلول د انجماد د ټکي تیتیدل ښیي. د (O) ټکي ته (P_1) د بخار فشار او $(O^{!})$ ټکي ته (P_2)د بخار فشار مطابقت کوي او (ΔP) د بخار د فشار تیتیدل د انجماد په حالت کې ښیي.(C) ټکې د (t) تودوخې سره مطابقت کوي، د خالص محلِل د جوش ټکې ښیي او د بخار فشار د اتمو سفیر له فشار سره مساوي دی، چې د (P) ټکي سره مطابقت کوي.

$(P^{!})$د محلول د بخار فشار دی $(t_1^{!})$تودوخه ښیي ، چې د اتمو سفیر د فشار څخه لږ وي $(\Delta P^{!})$د محلول د بخار فشار راتیتیدل ښیي، $(C^{!})$ ټکې د محلول د جوش ټکې ښیي او د خالص محلِل او محلول ترمنځ د جوش ټکي توپیر په (Δtb)ښیي ، چې د محلول د جوش ټکې لوړوالی ښیي.

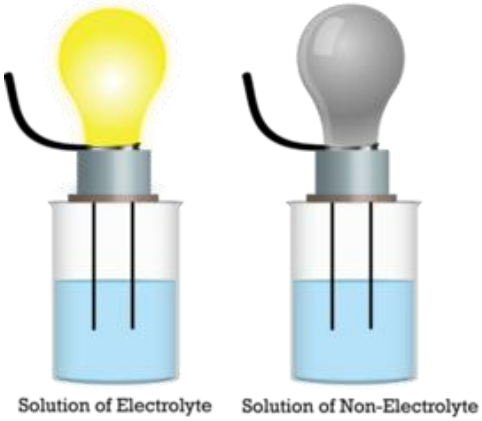
Downloaded from: ketabton.com

څرنګه چې ولوستل شول ، په ببلابېلو محلولونو کې د بخار د فشار ټيټيدل، د جوش ټکي لوړيدل او د انجماد د تکي ټيټيدل يو بل څخه توپير لري.

د (Arrhenius) د څېړنو له امله دې پايلې ته رسېږو ، چې ټول محلولونه په دوو ګروپونو ويشل کيږي او د الکتروليت او غير الکتروليت په نامه يادېږي.

3-1-**غير الکتروليت** (Non-electrolyte) **محلولونه**

غير الکتروليت محلولونه هغه محلولونه دي چې د اړونده منحله موادو ذرات يې په محلولي حالت کې تر مالیکولي پړاو پورې په خپلو اړونده کوچنيو ذراتو باندې تجزيه شي. څرنګه چې مالیکول د برقي چارج له مخې خنثی دی ، نو ځکه د بريښنا د هدايت وړتيا نلري په همدې خاطر د غير الکتروليت محلولونو په نامه يادېږي د بيلګې په توګه : د قند (بورې) او د اوبو محلول تر مالیکولي حالت پورې تجزيه کيږي او د برقي هدايت وړتيا نلري.



4-1- **الکتروليت**(Electrolyte) **محلولونه**

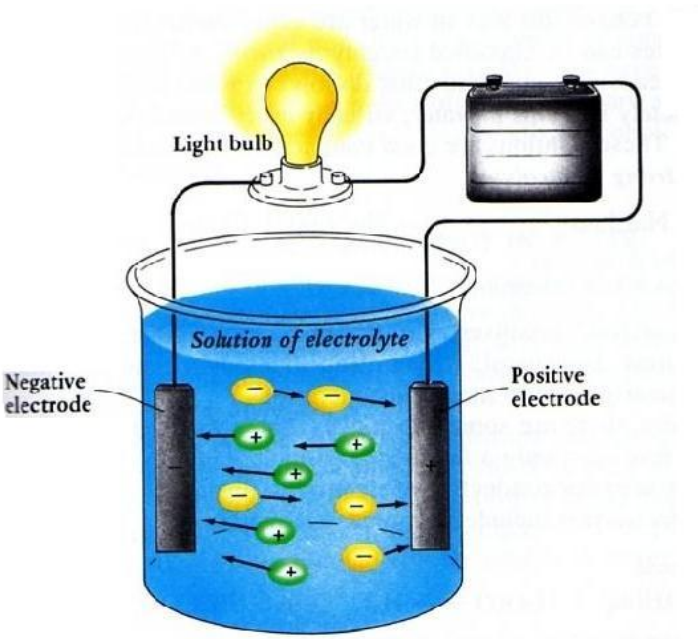
الکتروليت محلولونه هغو محلولونو ته وايي چې د منحله موادو ذرات يې تر ايوني (انيون او کتيون) پروې په خپلو کوچنيو ذرو تفکيک شي څرنګه چې انيون او کتيون ، منفي او مثبت چارج لرونکي ذرې دي نو ځکه د بريښنا د لاړښونې وړتيا لري. د بيلګې په توګه : KCl(Potassiumbromide) مالګه په اوبو کې د حل کيدو پر مهال په خپلو اړونده ايونونو تفکيک کيږي.

$$KBr \rightarrow \overset{+}{K} + \overset{-}{Br}$$

Downloaded from: ketabton.com

کله چې د KBr په اوبلن محلول کې الکترودونه کيږدو ، د پوتاشيم K^{+} ايونونه کتود خوا ته او د بروميين ايونونه د انود خوا ته خوځيږي او د الکترونونو د انتقال سبب کيږي چې په پايله کې يې د بريښنا جريان منځ ته راځي.

(Arrhenius) الکتروليت محلولونه په دريو ګروپونو (تيزابونه (Acids) قلوي (Bases) او مالګو (Salts)) ويشي.



Downloaded from: ketabton.com

دويم څپرکي

1-2 د کيمياوي تعاملاتو کينيتيک (Kinetic Of chemical reactions)

کينتيک هغه علم دی، چې د کيمياوي تعامل د سرعت او د کيمياوي تعاملونو له ميخانيکيت څخه بحث کوي . د کيمياوي تعامل سرعت د تعامل کوونکو ذراتو د ټکر د شمير څخه په يو ټاکلي وخت او د تعامل کوونکو موادو په يوه ټاکلی حجم کې عبارت دی او د وخت په تيريدو سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت بدلون ته هم د کيمياوي تعامل سرعت وايي چې هغه کولای شو د لاندې رابطې پوسيله وښيو:

$$v = \pm \frac{dC}{dt}$$

$$\bar{V} = \frac{\Delta C}{\Delta t} = \pm \frac{C_2 - C_1}{t_2 - t_1}$$

پدې رابطو کې (V) د کيمياوي تعامل سرعت (dc) د تعامل کوونکو موادو د غلظت ډير لږ بدلون او (dt) د وخت ډير لږ بدلون ښيي $\left(\bar{V}\right)$ د کيمياوي تعامل متوسط سرعت (C_2)د تعامل کوونکو موادو دويم غلظت (C_1)د تعامل کوونکو موادو لومړنی غلظت (t_1)د تعامل د پيل وخت ، (t_2)دويم وخت د غلظت د بدلون وروسته ښيي.

(ΔC)د غلظت بدلون او (Δt)د وخت بدلون دی. په پاسنيو رابطو کې (+) او (-) نښې (علايم) داسي مفهوم لري چې د تعامل په پيل کې د تعامل کوونکو موادو غلظت اعظمي قيمت لري او د وخت په تيريدو سره غلظت څخه يې کميږي . نو دې صورت کې کولای شو د تعامل کوونکو موادو غلظت د لاندې رابطې پوسيله وښيو:

$$V_1 = -\frac{dC}{dt}$$

او د کيمياوي تعامل د محصول غلظت چې د تعامل په لومړيو کې صفر دی، وخت په تيريدو سره يې غلظت ډيريږي او پدې صورت کې د غلظت بدلون لاندې رابطې پوسيله ښيو:

Downloaded from: ketabton.com

$$V_2 = +\frac{dC}{dt}$$

پدې اساس په مجموع کې د کیمیاوي تعامل سرعت د $V = \pm\frac{dC}{dt}$ رابطې پوسیله کولای شو وښیو:

هغه عوامل چې د کیمیاوي تعامل د سرعت پر بدلون باندې اثر لري په لاندې ترتیب دي:

2-1- 1-د تعامل کوونکو موادو طبیعت

کیمیاوي مواد له یو بل څخه توپیر لري ځرنګه چې کیمیاوي مواد هم شته چې په خپل ترکیب کې ایوني رابطې او یا قطبي رابطې ولري او کیمیاوي مواد وجود لري چې غیر قطبي رابطې لري او په دې ترتیب ټول هغه مواد چې د ترکیب کې یې ایونیک رابطې لري ، په سرعت په خپل منځ کې له یو بل سره کیمیاوي تعامل تر سره کوي. د مثال په ډول غیر عضوي تیزابونو چې په محلول او مذابه حالت کې په خپلو اړونده ایونونو تفکیک کیږي په اسانۍ او ډیر سرعت له قلوي سره کیمیاوي تعامل ترسره کوي.

$$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$$
$$H^+ + Cl^- + Na^+ + OH^- \rightarrow Na^+ + Cl^- + H_2O$$

په هغو مرکبونو کې چې ډیرې کمزوري قطبي رابطې لري د کیمیاوي تعامل سرعت یې د هغو مرکبونو په پرتله چې ایونیک رابطې لري لږ دي. مثال په ډول: د عضوي تیزابونو تعامل له الکولو سره نسبتاً په لږ سرعت صورت نیسي ایستر تولیدوي.

Downloaded from: ketabton.com

$$CH_3-CH_2-OH+CH_3-COOH \rightarrow CH_3-CH_2-COO-CH_3+H_2O$$

په هغو مرکبونو کې چې خالص (Covalent) رابطې لري د هغوي په منځ کې تعامل ډير وخت نيسي او يا په بل عبارت د تعامل سرعت يې ډير لږ دي ، ځرنګه چې د ځينو کيمياوي تعاملونو لپاره څو ساعته او يا څو ورځې وخت ښيي.

2-2-1- د موادو اګريګات حالت

د موادو اګريګات حالت د تعامل کوونکو موادو د فزيکي يعنې جامت ، مايع او ګاز حالت څخه عبارت دي.

2-2-1-1- **د ګاز حالت** : ځرنګه مو چې د لومړي سمستر کې ولوستل چې په ګاز حالت کې د يو جسم متشکله ذرات په ښلا ښلو ډولونو خو ځيږي او ډيره حرکي انرژي لري د تعامل کوونکو موادو په مخلوط کولو سره ذراتو تر منځ ټکر ډير دي ، ځکه ذرات ښه له يو بل سره مخلوط شوي او له يو بل سره ښه ټکر کوي ، نو ځکه د ګاز حالت د کيمياوي تعاملونو لپاره ډيرمناسب دي، د کيمياوي تعامل سرعت پدې حالت کې ډير دي.

2-2-2- 1-**مايع حالت**: په مايع حالت کې هم متشکله ذرات په ښلاښلو ډولونو خوځيږي په مايع حالت کې د تعامل کوونکو موادو په مخلوط کولو سره ډير ښه له يو بل سره مخلوط کيږي د دوې تر منځ د ټکر امکان ډير دي نو ځکه په مايع حالت کې هم د کيمياوي تعاملونو سرعت ډير وي . خو بايد ووايو چې په مايع حالت کې د تعامل سرعت د ګاز حالت په پرتله لږ دی.

Downloaded from: ketabton.com

2-2-3- 1-**چامد حالت** : په دې حالت کې د تعامل کوونکو ذراتو تر منځ د ټکر امکان کمزوری دی ځنګه چې تعامل کوونکي ذرات یوازې د تماس په سطحه کې یوله بل سره ټکر کوي چې د کیمیاوي تعامل امکان یوازې د تماس په سطح کې دی نوري برخې یې له یو بل سره تعامل نه کوي. نو ځکه ویلی شو چې د اجسامو جامد حالت د کیمیاوي تعاملونو د ترسره کیدو لپاره مناسب نه دي او د کیمیاوي تعامل سرعت پدې حالت کې ډیر لږ دی.

2-3-1-**د فعالیت انرژي** (Activation-Energy)

د کیمیاوي تعاملونو د تر سره کیدو لپاره ضرور ده چې تعامل کوونکي مواد فعاله شي د بېلګې په توګه: په هوا کې د نایتروجن او اکسیجن مخلوط وجود لري دغه ګازونه د اوږدو کلونو لپاره بې له کیمیاوي تعامل د یو بل تر څنګ قرار لري. علت یې دادی چې د نایتروجن او اکسیجن مالیکولونه په عادي شرایطو کې کیمیاوي فعالیت نه لري د فعاله کولو په خاطر یې یو مقدار انرژی ته اړتیا ده چې په مالیکولونو کې یې اړونده اتومونو تر منځ رابطې غوڅې شي او هغه په خپلو اړونده اتومونو باندې بدل شي دغه انرژي ته رابطوي انرژي هم وایي.

$$N \equiv N \xrightarrow{h\cdot u} 2N$$
$$O = O \xrightarrow{Energy} 2O$$

باید ووایو کله چې د اکسیجن او نایتروجن اتومونه تولید شي تر ټاکلي بریده پورې دافعه قوه د الکترونونو منفي چارج پر بنسټ د اکسیجن او نایتروجن اتومونو د ټکر مانع کیږي . د دافعه

Downloaded from: ketabton.com

قوي د له منځه وړلو او اکسیجن او نایتروجن د اتومونو د ټکر په خاطر مانع کیږي . باید یو مقداري انرژي مصرف شي څو د متشکله ذراتو سرعت هغې اندازې ته ورسوي چې له یو بل سره په اسانۍ ټکر وکړي نو د فعال کولو انرژي د کیمیاوي رابطو د غوځولو او د تعامل کوونکو ذراتو د دافعه قوي د له منځه وړلو د انرژۍ د مجموعې څخه عبارت ده . یا په بل عبارت د فعالیت انرژي هغه مقدار انرژي ده چې د عامل کوونکو ذراتو فعاله کولو لپاره مصرف کیږي.

پدې ترتیب ویلی شو چې د کیمیاوي تعامل د ترسره کیدو او د کیمیاوي تعامل د سرعت لپاره د فعالیت انرژي ضروري فکتور شمیرل کیږي د فعالیت انرژي کولی شو چې د نوري انرژې ، حرارتي انرژې ، بریښنایي انرژې او د الکترومقناطیسي امواجو د انرژۍ په شکل تعامل کوونکو موادو ته ورکړو.

2-4- 1-د تعامل کوونکو موادو په سرعت د غلظت اغیزه

غلظت په یو مقدار ټاکلي محلِل او یا محلول کې د ټاکلي مقدار منحله موادو له حل څخه عبارت دي هر څومره چې په یوه لوښي کې د تعامل کوونکو موادو غلظت ډیر وي، د اړوندو ذراتو تر منځ یې د ټکر امکان ډیریږي او د کیمیاوي تعامل سرعت د تعامل کوونکو د ذراتو تر ټکر پورې اړه لري یعنې هر څومره چې د تعامل کوونکو ذراتو د ټکر شمیر ډیر شي په هغه تناسب د کیمیاوي تعامل سرعت هم ډیریږي.

Downloaded from: ketabton.com

د مثال په ډول: ک د (A) او (B) مواد تعامل په پام کې ونيسو، چې د (C) او (D) موادو د جوړيدو لامل کيږي.

$$aA + bB \xrightleftharpoons{} cC + dD$$

a,b,c,d د A,B,C,D مادو ضريبونه دي د Aاو B مادو د تعامل سرعت په (V_1) ښيو چې دغه سرعت د Aاو B مادو د غلظت له ضريب سره مستقيم تړاو لري. د اړونده ضريبونو په پام کې نيولو سره په کيميا کې د مادو غلظت د غټو قوسونو [ ] او C توري (Concentration) پوسيله ښيي.

غلظت $V_1 \approx C_A^a \cdot C_B^b$ يا $V_1 \approx [A]^a[B]^b$ په مساواتو باندې د تناسب د علامې د تبديلولو په خاطر د رابطې ښي خوا د (K_1) له ثابت سره ضرب کوو:

$$V_1 = K_1[A]^a[B]^b$$

(K) تعامل کوونکو موادو د سرعت ثابت دی په همدې ترتيب د (C او D) مادې په خپل منځ کې د (V_2) سرعت سره کيمياوي تعامل ترسره کوي لومړني تعامل کوونکي مواد توليدوي. د هغو تر منځ د تعامل سرعت هم د غلظتونو د حاصل ضرب سره د ضريبونو په پام کې نيولو سره يې مستقيم تړاو لري.

$$V_2 \approx [C]^c[D]^d$$
$$V_2 = K_2[C]^c[D]^d$$

Downloaded from: ketabton.com

باید ووایو چې د تعامل په لومړیو کې د (V_1) قیمت دیردی او د وخت په تیریدو سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت به کمیدو سره لږ کیږي برعکس د (V_2)سرعت په لومړیو کې صفر دی خو د وخت په تیریدو سره د تعامل محصول د اجزاوو د غلظت په تیریدو سره په تدریجي ډول ډیږي او باالاخره هغه پراو ته رسیږي چې دواړه سرعتونه له یو بل سره مساوي کیږي. $(V_1 = V_2)$

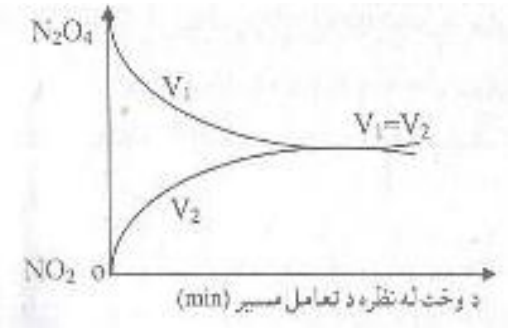
دغه مرحله د کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. ددې موضوع د ښه روښانه کولو لپاره د (N_2O_4) مرکب د تجزیې تعامل په پام کې نیسو:[1]

$$N_2O_4 \xrightleftharpoons{} 2NO_2$$

$$V_1 = K_1[N_2O_4]$$

$$V_2 = K_2[NO_2]^2$$

په هغه وخت کې چې د تعامل کوونکو موادو او پاسني تعامل د محصول غلظت په کواردینات سیستم کې د عمودي محور په مخ او د تعامل مسیر د وخت له مخې د افقي محور په مخ په پام کې نیسو:



[1]

Downloaded from: ketabton.com

د پاسني شکل څخه ښکاري چې د (V_1) تعامل د سرعت منځني اعظمي قيمت لري د وخت په تيريدو سره نزولي مسير طی کوي برعکس د (V_2) سرعت منحني د تعامل په پېل کې سرعت يې صفر دی. خو د وخت په پيريدو سره د لوړيدو مسير طي کوي تر څو چې دواړه منحني يو له بل سره يو ځای شي پدې پړاو کې منحني افقي مسير طي کوي او د کيمياوي تعامل پړاو ته رسيږي يعني: $(V_1 = V_2)$

کيمياوي تعاملونه د تعامل کوونکو موادو فزيکي حالت له مخې په متجانس او غير متجانس تعاملونو ويشل کيږي.

متجانس تعامل: هغه تعاملونو ته وايي چې تعامل کوونکي اجزاوې يې په يو ډول فاز کې واقع وي ، د مثال په ډول: د امونيا په جوړښت کې د نايتروجن او هايدروجن تعامل په پام کې نيسو:

$$N_2 + 3H_2 \xrightleftharpoons{} 2NH_3$$

د تعامل کوونکو موادو د تعامل سرعت د تعامل کوونکو اجزاوو تر غلظت پورې اړه لري يعني:

$$V_1 = K_1 \cdot [N_2][H_2]^3$$

Downloaded from: ketabton.com

غير متجانس تعامل: هغه تعاملونو ته وايي چې تعامل کوونکي مواد يې په يو ډول فازکې واقع نه وي . د مثال په توګه: د کاربن او اکسيجن تعامل په پام کې نيسو . کاربن په جامد فاز کې او اکسيجن په ګاز فاز کې واقع دی. پدې صورت کې د تعامل کوونکو موادو د کيمياوي تعامل سرعت يوازې د اکسيجن تر غلظت پورې اړه لري او د کاربن د غلظت څخه يعنې جامد فاز صرف نظر کوو.

$$V_1 = K_1 \cdot [O_2]$$

1:- ددې تعامل سرعت:

$$2CO + O_2 \Rightarrow 2CO_2$$

به څومره بدلون وکړي، که چېرې د O_2 او CO ګازونه ګډوله حجم دوه واره لږ کړای شي.

حل : د (CO) او (O_2) غلظت مخکې د حجم له بدلون څخه په (a)او (b) حرفونو ښودل کېږي د تعامل سرعت ليکو.

$$[CO] = a \qquad [O_2] = b$$
$$V_1 = K_1[CO]^2\,[O_2] = Ka_2b$$

وروسته له دې چې حجم څومره لږ شي په هماغه اندازه غلظت زياتيږي لکه څنګه چې وويل شو، چې د (CO) او (O_2) حجم دوه ځلې لږ شوی ، نو غلظت يې هم دوه واره زيات شوی دی.

Downloaded from: ketabton.com

$$[CO] = 2a$$
$$[O_2] = 2b$$
$$V_2 = K_2[2a]^2\,[2b]$$
$$V_2 = K_2 \cdot 4a^2 \cdot 2b$$
$$V_2 = K_2\, 8a^2 \cdot b$$

د تعامل د سرعت بدلون د ($\frac{V_1}{V_2}$) نسبت له مخې شمیرو:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{K8a^2b}{Ka^2b} = 8 \quad (1)$$

2-5- 1-د کیمیاوي تعامل په سرعت د تودوخې تاثیر

معمولاً د کیمیاوي تعاملاتو سرعت د تودوخې په لوړیدو سره زیاتیږي مثال په توګه د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل په نظر کې نیسو په ۲۰ درجو سانتي ګرید تودوخه کې د تعامل سرعت عملاً صفر دی ددې لپاره چې ۱۵% تعامل صورت ونیسي ۵۴ ملیارده کالوینه تودوخه پکارده د ۵۰۰ درجو سانتي ګرید داوبو جوړیدو لپاره ۵۰ دقیقې پکار دي او په ۷۰۰ درجو سانتي ګرید تودوخه کې کیمیاوي تعامل په لحظوي ډول سرته رسیږي . د کیمیاوي تعامل د سرعت رابطه د تودوخې سره د لاندې رابطې له مخې افاده کیږي.

وانت هوف په کال (۱۸۸۴)میلادي کې دا قاعده په لاندې توګه فورمول بندي کړه چې د تودوخې درجې په لوړیدلو سره دکیمیاوي تعامل سرعت زیاتیږي د تجربو له مخې ثابته شوې ده چې د تودوخې درجه د سانتي ګرید د لسو درجو په لوړیدو سره دتعامل سرعت ۴-۲ واره لوړوي د بلې خوا د تجربو له مخې ثابته شوې چې :

1- ، کال 1364 ل ل، ۵۴م

Downloaded from: ketabton.com

$$V_{T2} = V_{T1} \cdot \gamma^{(T_2 - T_1)/10}$$

په دې معادله کې V_{T2} د تعامل سرعت د تودوخې د T_2 درجې لاندې V_{T1} د تعامل سرعت د تودوخې د T_1 درجې لاندې او ګاما د حرارتي ضريب څخه عبارت ده .

د وانت هوف قاعده دکيمياوي تعاملاتو سرعت د ډيرو مودي د تيريدو سره بيا هم معاصرې کيميا کې هم پوره ارزښت لري .

مثال : که د يو کيمياوي تعامل حرارتي ضريب درې وي د تعامل د تودوخې درجه د سانتي ګريد ۵۰- ۹۰ پورې لوړه کړو محاسبه کړئ چې د تعامل سرعت څو مرتبې زياتيږي؟

$T_1 = 50C$ $\quad V_{T_2} = V_{T_1} \cdot \gamma^{(T_2 - T_1)/10}$

$T_2 = 90C$ $\quad \frac{V_{T_2}}{V_{T_1}} = \gamma^{(T_2 - T_1)/10} = 3^{(90-50)/10} = 3^4 = 81$

$\gamma = 3$

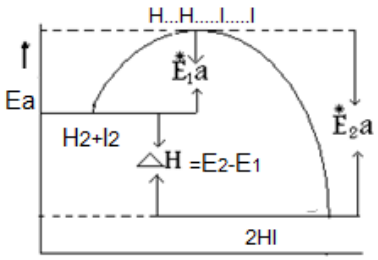
يعني د تعامل سرعت د تودوخې په وروستۍ برخه (اخري درجه) کې ۸۱ مرتبې نظر لومړۍ درجې ته زياتيږي.

2-6-1- د فعاليت د انرژۍ فزيکي مفهوم

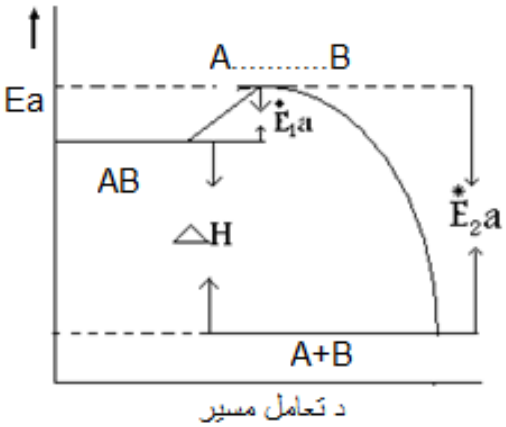
څرنګه مو چې په تيرو درسونو کې ولوستل، د کيمياوي تعامل د ترسره کيدو لپاره بايد تعامل کوونکي مواد فعال شي ، هغه انرژي چې د فعاله کولو په خاطر يې مصرف کيږي دفعاليت انرژي د مصرف په پايله کې د تعامل کوونکو موادو ذرات فعاله کيږي له يو بل سره نږدي کيږي او فعال کمپليکس تشليکلوي .د فعاله کامپليکس پرا و غير ثابت دی. تعامل کوونکي اجزاوي په سرعت له دي پرا و څخه تيريږي ، د کيمياوي تعامل محصول د انرژي په توليد سره توليد يږي که د توليد شوي انرژۍ مقدار د مصرف د انرژۍ په پرتله لږ وي دې ډول تعاملونو ته (Endothermic) وايې. که چېرې د توليد شوي انرژۍ مقدار د مصرف د انرژۍ په پرتله ډيره وي دې ډول تعاملونو ته (Exothermic) تعاملونه وايې . که د (Activation) انرژي مقدار د عمودي محور پر مخ او د تعامل

Downloaded from: ketabton.com

مسير په کواردیناتي سيستم کې د افقي محور په مخ وښيو ، د تعامل د مسير منحني چې فزيکي مفهوم لري په لاندې ترتيب لاسته راځي.



پورته د فعاليت د انرژۍ منحني د تعامل د مسير په ارتباط اګروترميک تعاملونو لپاره په پاسني شکل کې ليدل کيږي چې د تعامل کوونکو موادو د فعاله کولو لپاره د (E_1)په اندازه د فعاليت انرژۍ مصرف کيږي او د محصول د توليد په ترڅ کې د (E_2)په اندازه توليديږي د (E_2)او (E_1) انرژيو د مقايسې څخه د (ΔE)په اندازه انرژي توليديږي . دغه داسې مفهوم لري چې د انرژۍ توليد د انرژۍ د مصرف په پرتله په تعامل کې ډير Exothermic تعامل ښيي په (Endothermic) تعاملونو کې د تعامل مسير په لاندې ترتيب وي



په پورته شکل کې په اندوترميک تعاملونو کې د فعاليت د انرژۍ منحني د تعامل د مسير په ارتباط ښيي.

$$E_2 - E_1 = \Delta E$$

Downloaded from: ketabton.com

دغه راطه ښيي چې پدې تعاملونو کې د ΔE په اندازه مصرف شيږي چې (Endothermic) تعاملونه ښيي.

2-1-7- د کيمياوي تعامل په سرعت د کتلست اغيزې

دکيمياوي تعاملاتو سرعت نه يوائې د تعامل کوونکو موادو د غلظت او تودوخې په زياتوالي سره کيدای شي زيات شي بلکه د کتلستونو د اغيزې له امله هم بدلون موندلی شي کتلستونه دهغه موادو څخه عبارت دي چې د کيمياوي تعامل سرعت ته تغير ورکوي او د تعامل د ختميدو څخه وروسته په لومړني مقدار او ترکيب سره پاتي کيږي کتلستونه د کيمياوي تعامل سرعت زيات يا کم کړي . که کتلستونه دکيمياوي تعاملاتو سرعتونه زيات کړي د مثبتو کتلستونو په نوم يادیږ ي . او که چيرته يې کيمياوي تعاملاتو سرعت کم کړ دمنفي کتلستونوپه نوم يادیږي . په ځينې کيمياوي تعاملاتوکې يو دتعامل کوونکوموادو څخه دکتلست په حيث وظيفه اجراء کوي چې داډول تعاملات اتوماتيک کتلستي تعاملاتو په نوم يادیږي .

چې د وخت په تيريدوسره يې سرعت زياتيږي .

$$RCOO\overline{R} + H_2O \rightarrow RCO\overline{O} + \overset{+}{H} + \overline{R}OR$$

په دې ځايې کې د $\overset{+}{H}$ توليديږ ي د تيزابو په موجوديت کې (تيزاب کتلستي عمل اجراءکوي) تعامل سريع . نظر په درې ګوني حالت د تعامل کوونکو موادو او کتلست .

کتلستي تعاملات په دوه برخو ويشل شوي دي .

۱- متجانس کيمياوي تعامل کوونکي مواد او کتلست په يو فاز کې واقع وي.

۲- غيرې متجانس کيمياوي کتلستي تعاملات :

Downloaded from: ketabton.com

په دې صورت کې تعامل کوونکو مواد او کتلست په جداګانه فاز کې واقع وي مثال په توګه پلاتین او ویناديم پنتا اکساید د مثبتو کتلستونو د ډلې څخه دي او دتعامل سرعت د کتلست پرته ډیر کم دی .

$$SO_{2(g)} + O_{2(g)} \xrightarrow[\text{Pt}]{V_2O_5(g)} 2SO_3(g)$$

دغه تعامل یعنې سلفر تراي اکساید استحصال د ګوګړو تیزابو د تولید په صنعت کې کارول کیږي .

$$SO_{3(g)} + H_2O_{(g)} \rightarrow H_2SO_{4(g)}$$

همدارنګه د امونیا په استحصال کې د اوسپنې دکتلست څخه کار اخیستل کیږي چې مثبت کتلست بلل کیږي .

$$N_2 + 3H_2 \xrightleftharpoons{Fe} 2NH_3$$

دکتلستي تعاملاتو بعضې خصوصیات

i. کتلست ډیر کم مقدار د تعامل سرعت ته ډیر زیات تغیر ورکوي او دا تغیر د کتلست د غلظت سره مستقیم تناسب لري.

ii. د کتلست عمل انتخابي دی یعنې هر کیمیاوي تعامل ځانته مخصوص کتلست لري ددې خاصیت د مختلفو کتلستونوپه استعمال سره د عیني اولیه موادو څخه مختلف حاصلات لاسته راوړل کیږي .

مثلاً:

Downloaded from: ketabton.com

$$CO + 3H_2 \xrightarrow[Ni]{240-260^{0}C} CH_4 + H_2O$$

يا

$$CO + 2H_2O \xrightarrow[Cu]{لوړفشار} CH_3OH$$

iii. په غيرمتجانس کتلستي تعاملاتو کې يو يا څو تعامل کوونکي مواد د کتلست سره منځني غير ثابت مرکب جوړوي چې داسې مرکب ډير ژر تجزيه کيږي او هغې څخه فعال ذرات لاسته راځي کوم چې ډير ژر تعامل کوي او د تعامل اصلي حالت جوړوي مثلاً د هايدروجنيشن او دي هايدروجنيشن کتلستونه لکه Pt,Cu او Ni د هايدروجن سره
Ni-H, Pt-H, Cu-H غيرې ثابت منځني مرکب جوړوي همدارنګه د اکسيديشن کتلست Pd د اکسيجن سره منځنی مرکب جوړوي

iv. د تعامل په محيط کې بعضې اجنبي مواد د کتلست تاثير زياتوالی شي داسې مواد د پرموتو ر په نوم يادېږي.

v. بعضې وخت اجنبي مواد دکتلست پر سطحه جذب کيږي او د کتلست پر سطحه د جذب فعال مرکزونه مصروفوي چې په نتيجه کې د کتلست فعاليت کميږي . دې پيښې ته د کتلست زهري کيدل او هغه مواد چې د کتلست د زهري کيدو سبب کيږي د کتلست د زهرو په نوم يادېږي.
مثلاً هايدروجن سلفايد ، کاربن ډاي اکسايد ، هلوجنونه او نور د پلاټين او نيکل کتلستونه زهري دي.

vi. اکثراً د کتلستي موادو په په څير د انتقالي فلزاتو څخه هم کار اخلي . علت يې دادی چې په انتقالي فلزاتو کې د (d) سويې الکترونونه او اربيتالونه په اسانۍ خوځيږي د خپل منځي مرکباتو د توليد لامل کيږي ، چې په پايله کې يې د کيمياوي تعامل سرعت هم ډيريږي.

د کتلست په وسيله د کيمياوي تعامل د سرعت د بدلون ميخانيکيت:

د کيمياوي تعاملاتو د ميخانيکيت په هکله يوه نظريه داده چې هر کيمياوي تعامل د يوې انتقالي مرحلې څخه تيريږي په انتقالي مرحله کې د تعامل کوونکو موادو تر منځ يو فعال کمپلکس مرکب جوړيږي د دې کمپلکس د جوړيدو انرژي دتعامل د فعال کولو د انرژۍ سره

Downloaded from: ketabton.com

مساوي ده . کمپلکس مرکب بیا وروسته تجزیه کیږي او د تعامل اصلي حالت جوړوي مثلاً : د Aاو B موادو تعامل څخه په انتقالي مرحله کې *(AB) فعال کمپلکس مرکب جوړیږي او ددغه مرکب نه وروسته د تعامل اصلي حاصلات د AB لاسته راځي .

$$A + B \cdot \overset{*}{AB} \longrightarrow AB$$

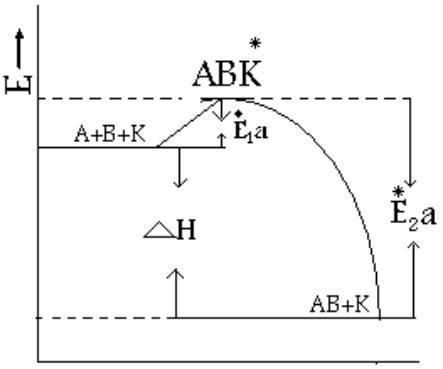
د کتلستي تعاملاتو په انتقالي مرحله کې کمپلکس د کتلست (K) په شمول د تعامل کوونکو موادو څخه جوړیږي .

$$A + B + K \cdot \overset{*}{ABK} \longrightarrow AB + K$$

په مثبتو کتلستونو کې د (*ABK) کمپلکس په ډیره لږه انرژۍ جوړیږي یعنې دلته کتلست د تعامل د فعال کولو انرژي راکموي په دې ترتیب دهغه مالیکولو نو شمیر چې د تعامل کولو انرژي لري زیاتیږي او په نتیجه کې د تعامل سرعت هم زیاتیږي *ABK کمپلکس د *AB دکمپلکس په پرتله په لږه انرژۍ جوړیږي یعنې کتلستي تعامل د فعال کولو انرژي د غیرې کتلستي تعامل د فعال کولو انرژۍ په پرتله کمه ده . نو ځکه د مثبت کتلست په استعمال سره تعامل په لږه انرژۍ او ژر صورت نیسي . غیر متجانس کتلستي تعاملاتو په هکله تر اوسه واحده نظریه نشته . د جامدو کتلستو په هکله یو داسې نظریه موجوده ده چې ګویه تعامل کوونکي مواد دکتلست پر ټوله سطحه نه بلکې ددغې سطحې پر مشخصو نقطو چې دفعاله مرکزونو په نامه یادیږي جذب او د فعال مرکزونو د اتومو سره مابیني غیر ثابت کمپلکسونه جوړوي دغه غیرې ثابت کمپلکسونه ډیر ژر تخریب او د تعامل کوونکو موادو فعال ذرات سره ډیر ژر تعامل کوي مینځ ته راځي دلته د کتلست پرمخ د فعاله مرکز هندسي شکل او فعال کوونکو ذراتو د فضایي جوړښت مطابقت همدا ډول فعاله مرکز د اتومونو ترمنځ کیمیاوي اړیکو اوږدوالی او د تعامل ذراتو د اتومونو ترمنځ دکیمیاوي اړیکو د اوږدوالي مطابقت ضرور ګڼل کیږي چې دکتلست انتخابي عمل ددې شرایطو رامنځ ته کیږي . د کتلست په الکتروني نظریه کې داسې ویل کیږي چې ګویه د کتلستي موادو پر سطحه ازاد یا ژر تحریک کیدونکي الکترونونه موجود دي د الکترونو نه ژر او په اسانۍ د

Downloaded from: ketabton.com

کتلست او د تعامل کونکو ذراتو تر منځ کمپلکس د جوړيدو سبب ګرځي مثلاً د d انتقالي عناصرو کتلستي فعالیت د د غو عناصرو د d اربیتالو د الکترونو د ژر تحریک کیدو پورې مربوط ګڼي .

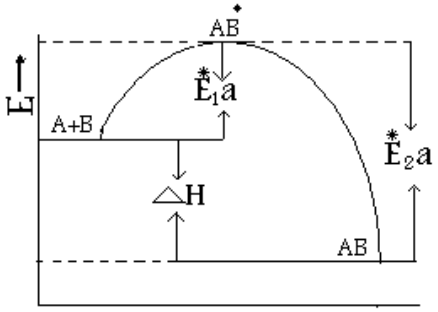


د تعامل لوری (جهت)

کتلستي تعامل

a^*E_1 د ایګزو ترمیک تعامل (۱) د فعال کولو انرژي.

a^*E_2- د اندو ترمیک تعامل (۲) د فعال کولو انرژي .



د تعامل لوری (جهت)

غیرې کتلستي تعامل

a^*E_1 د ایګزو ترمیک تعامل (۱) د فعال کولو انرژي.

a^*E_2- د اندو ترمیک تعامل (۲) د فعال کولو انرژي.

د کتالیز مفهوم:

د تعامل د سرعت د زیاتوالي عملیه د کتلست په مرسته یا په بل عبارت د کتلست په موجودیت کې د کیمیاوي تعامل د سرعت تغیر د کتلست په نوم یادیږي . البته د کتالیز اصطلاح د لومړي ځل لپاره په کال ۱۸۳۶ ز کې سویډني کیمیاپوه (برسیلیوس) لخوا وکارول شوه .

هغه تعامل چې د کتلست په موجودیت کې جریان کوي د کتلستي تعامل په نوم یادیږي. کتالیز په دوه ډوله دی . متجانس او غیر متجانس.

Downloaded from: ketabton.com

متجانس کتلستونه معمولاً د تيزابو، قلوياتو او مالګو د هر څه نه مخکې (d) عناصرو مالګې .
Cu, Ni, Co, Na, Cr او نور د محلولونو څخه عبارت دي.(1)

1- ، ۱۳۹۳ل ل، ۱۰-۱۲م م

Downloaded from: ketabton.com

دريم څپرکي

3-1-کيمياوي تعادل

که تعامل کوونکي مواد په خپل منځ کې کيمياوي تعامل ترسره کړي د تعامل محصول توليد کړي او د کيمياوي تعامل ذرات د لومړي تعامل کوونکو موادو په قسمي توليد باندې قادر نه وي دې ډول تعاملونو ته مستقيم تعاملونه (غير رجعي) وايي

$$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$$

پدې تعامل کې د معکوس تعامل امکان نشته يعني سوديم کلوراید او اوبه د HCl او NaOH د توليد قدرت نلري . که چيرې تعامل کوونکي مواد په خپل منځ کې کيمياوي تعامل ترسره کړي ، د تعامل محصول توليد کړي ، د کيمياوي تعامل د محصول اجزاوې بيرته کيمياوي تعامل ترسره کړي لومړني تعامل کوونکي قسمي مواد توليد کړي . دې ډول تعاملونو ته رجعي تعاملونه يا دوه اړخيزه تعاملونه واي د مثال په توګه AاوB موادو د غلظتونو د حاصل ضرب سره مستقيم تړاو لري.

$$aA + bB \xleftrightarrow{\qquad} cC + dD$$

$$V_1 \approx [A]^a [B]^b$$

$$V_1 = K_1 [A]^a [B]^b \qquad , \qquad V_1 = K_1 \cdot C_A^a \cdot C_B^b$$

په همدې ترتيب د تعامل د محصول سرعت په خپل منځ کې (V_2)نيغ په نيغه د تعامل د محصول د اجزاوو د غلظتونو سره د اړونده ضريبونو په بام کې نيولو سره تړاو لري.

Downloaded from: ketabton.com

$$V_2 \approx [C]^c [D]^d$$

$$V_2 = K_2 [C]^c [D]^d$$

په رجعي تعامل کې هغه پړاو هم ترسره کږي چې $V_2 = V_1$ کيږی دغه مرحله د کيمياوي تعادل په نامه يادږي کيمياوي تعادل د رجعي تعاملونو هغه پړاو دی چې د تعامل کوونکو موادو د تعامل سرعت د اړوند ه محصول د تعامل له سرعت سره مساوي شي د (V_1)او (V_2)د قيمتونو په اچولو سره د تعادل په پړاو کې ليکلی شوي چې :

$$K_2 [A]^a [B]^b = K_2 [C]^c [D]^d$$

غلظتونه د معادلې يوې خوا ته او ثابتونه د معادلې بلې خواته انتقالوو ،نو ددې لپاره د مساوات دواړه خواوې په $K_2 [A]^a [B]^b$ تقسيموو:

$$\frac{K_1 [A]^a [B]^b}{K_2 [A]^a [B]^b} = \frac{K_2 [C]^c [D]^d}{K_2 [A]^a [B]^b}$$

د احتصار د عملیې څخه وروسته ليکلی شو چې :

$$\frac{K_1}{K_2} = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

څرنګه چې د $\left(\frac{K_1}{K_2}\right)$ثابتونو نسبت د (K) دريم ثابت سره مساوي دی نو لرو چې :

$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \quad (1)$$

(K) د کيمياوي تعادل ثابت په نامه سره يادږي که چېرې لاندې تعامل د تعادل په حال کې د نظر لاندې ونيسو نو:

1- ، کال ۱۳۵۱ل ل ، ۱۵۵م

Downloaded from: ketabton.com

$$A+B+E \rightarrow C+D$$

د پورته تعامل د تعادل ثابت ليکو چې :

$$K_c = \frac{[C][D]}{[A][B][E]}$$

که چيرې (B) او (E) عين مواد وي ، نو پورته معادله په لاندی ډول سره ليکل کېږي:

$$A+2B \leftrightarrows C+D$$

$$Kc = \frac{[C][D]}{[A][B]^2}$$

که تعامل کوونکي مواد او د کيمياوي تعامل محصول په ګاز حالت کې وي، د تعامل کوونکو موادو او د تعامل د محصول غلظت په ځای د قسمي فشارونو څخه ګټه پورته کوي ، ځکه د ګازونو د غلظت اندازه کول ګران کار دی او په اسانه کولی شو چې قسمي فشارونه يې اندازه کړو:(1)

$$K_p = \frac{P_C \cdot P_D}{P_A \cdot P^2{}_B}$$

په پورته رابطه کې (KP) د تعادل ثابت د قسمي فشار په پام کې نيولو سره (PD اوPC) د تعامل د محصول قسمي فشارونه، (PA او PB) د تعامل کوونکو موادو قسمي فشارونه دي د مثال په توګه د (H2 او N2) تعامل د امونيا په تشکيل کې په پام کې نيسو:

$$3N_2 + N_2 \Leftrightarrow 2NH_3$$
$$gas \quad gas \quad gas$$

د کتلې د عمل قانون په تطبق کولو سره پدې تعامل کې ليکلی شو چې:

$$K_P = \frac{P^{\,2}{}_{NH_3}}{P^3{}_{H_2} \cdot P_{N_2}}$$

1- ، کال ۱۳۷۱ ل ل ،۲۱۵م

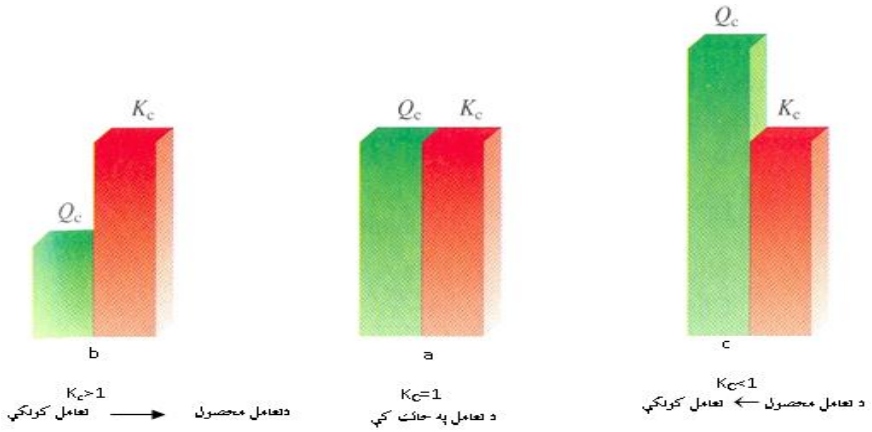
Downloaded from: ketabton.com

(Kc) او (Kp) ثابتونه د کیمیاوي تعاملونو لپاره ډیر مهم او هر کیمیاوي تعامل د ځان لپاره ټاکلی قیمت لري د (Kc) او (Kp) قیمتونو باندې د تودوخې درجه اغیزه کوي د تودوخې درجې په لوړیدو سره اړونده قیمتونه ډیریږي، خو د تعامل کوونکو اجزاوو او د محصول د اجزاوو د غلظت بدلون د (Kc) او (Kp) په قیمتونو دومره اغیزه نه لري (1)

په عمومي توګه که چیرې د $Kc=\frac{[C][D]}{[A][B]^2}$ معادله نظر کې ونیسو ، نومورې معادله د کیمیا یو ډیر مهم قانون ، چې د کتلې عمل قانون په نامه سره یادیږي،چې په لاندې ډول تعریف شوی دی .

<u>په یو کیمیاوي تعامل کې چې د تعادل په حالت کې وي د تعامل د محصول د اجزاو د غلظت د ضرب حاصل د ضریب په طاقت پر تعامل کوونکو موادو د اجزاؤ د غلظت د ضرب حاصل د ضریب په طاقت یو ثابت مقدار سره مساوي دی.</u>

که چیرې د تعامل کوونکو موادو غلظتونه د محصول د غلظتونو سره مساوي وي د تعادل ثابت له یوه سره مساوي کېږي یعنی : (K=1) لکه په(2-2a) شکل کې:



شکل () (2)

د تعادل د ثابت د قیمتونو څخه کولی شو داسې ګټه پورته کړو:

1- ، کال ۱۳۹۰ل ل، ۲۰۹، ۲۱۰م م

2- ، کال 1388 ل ل ، ۱-۳م م

Downloaded from: ketabton.com

۱- د تعادل د ثابت د قیمت څخه کولی شو په کیمیاوي تعامل کې د تعامل جهت وټاکو.

۲- د تعادل د قابت د قیمت څخه په مشخصو شرایطو کې کولی شو د کیمیاوي تعامل د جریان امکان وړاندوینه وکړو. د مسئلې د ښه روښانه کولو په موخه لاندې تعامل د $25C^0$ تودوخې سره په پام کې نیسو.

$$2HI \xrightleftharpoons{} H_2 + I_2$$

د $25C^0$ تودوخې سره د تعامل کوونکو موادو او د تعامل د محصول مقدار په دوو بېلا بېلو تجربو کې په پام کې نیسو:

لومړۍ تجربه: $C_{l_2} = 0.100mol \quad C_{H_2} = 0.100mol \quad C_{HI} = 0.100mol$

دویمه تجربه: $C_{l_2} + 1.00mol \quad C_{H_2} = 1.00mol \quad C_{HI} = 1.00mol$

که چیرې د پاسني تعامل د تعادل د ثابت قیمت $K_C = 0.156$ وي په دواړو تجربو کې د کیمیاوي تعامل جهت د شمیرل شوي قیمت په پام کې نیولو سره تشخیص کړئ!

$$K_C = \frac{C_{H_2} \cdot C_{l_2}}{C_{HI}} = \frac{(0.100)(0.100)}{(0.100)^2} = 10^{-2}$$

$$K_C = \frac{C_{H_2} \cdot C_{l_2}}{C_{HI}} = \frac{(1.00)(1.00)}{(1.00)^2} = 1$$

Downloaded from: ketabton.com

په لومړي تجربه کې شمیرل شوي ثابت قیمت د تعادل د ثابت په پرتله کوچنۍ دی نو ځکه د کیمیاوي تعامل جهت ښۍ خواته دی په دویمه تجربه کې شمیرل شوي ثابت قیمت د تعادل د ثابت په پرتله ډیر قیمت لري نو ځکه د تعامل جهت کینې خواته دی د لا روښانه کولو په خاطر لاندې مثالونه په پام کې نیسو:

$$N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$$

$$K_C = \frac{C^2{}_{NO}}{C_{N_2} \cdot C_{O_2}} = 10^{-30}$$

لومړی مثال

د تعادل د ثابت قیمت پدې تعامل کې ډیر کوچنی دی او د کیمیاوي تعامل جهت کینې خواته ښیي او په عمل کې تقریباً ویلي شو چې په $25C^0$ کې د N_2 او O_2 ترمنځ تعامل نشي کیدای.

$$N_2O_4 \xrightleftharpoons{} 2NO_2$$

$$K_C = \frac{C^2{}_{NO_2}}{C_{N_2O_4}} = 0.36$$

دویم مثال

د تعامل د ثابت قیمت په پاسني تعامل کې ښیي چې تعامل رجعي حالت لري یعنې د معینو شرایطو لاندې په تعادل کې دی.

$$2Cl \rightarrow Cl_2$$

$$K_C = \frac{C_{Cl_2}}{C^2_{Cl}} = 10^{+38}$$

دریم مثال

Downloaded from: ketabton.com

پدې تعامل کې د تعادل د ثابت قیمت ښیي چې د کلورین اتومونه په عادي شرایطو کې په سرعت د یو بل په منځ کې کمیاوي تعامل ترسره کوي او د کلورین مالیکول تولیدوي او د تعامل جهت ښیۍ خواته یا د کلورین مالیکول د تشکیل خوا ته دی.

څلورم مثال: په عادي شرایطو کې د ایتانول سره د استیک اسید د تعامل د تعادل ثابت وشمیرئ په هغه صورت کې چې (60gr) استیک اسید د (46gr) ایتانول سره تعامل وکړي په تعادل حالت کې (12gr) اوبه او (58.7gr) ایستر تولید کړي.

$$CH_3COOH + CH_3 - CH_2 - OH \rightarrow CH_3 - COO - CH_2 - CH_3 + H_2O$$

$$n = \frac{m}{Mm}$$

$$n = \frac{60gr}{60gr/mpl} = 1mol \qquad n = \frac{46gr}{46gr/mpl} = 1mol$$

$$\begin{bmatrix} n = \frac{58.7gr}{88gr/mpl} = 0.666mol & Ester \\ n = \frac{12gr}{18gr/mpl} = 0.666mol & Water \end{bmatrix}$$

د تعادل په حالت کې

د اسید غلظت په تعادل حالت کې $= 1mol - 0.66mol = .333mol$

د الکولو غلظت په تعادل حالت کې $= 1mol - 0.66mol = .333mol$

Downloaded from: ketabton.com

د پاسنيو قيمتونو په پام کې نيولو او د کتلې د عمل په تطبيق کولو سره په پاسنې تعامل کې کولای شو د تعادل ثابت په لاندې ترتيب وشميرو:

$$K_C = \frac{C^2_{Ester} \cdot C^2_{Water}}{C_{acid} \cdot C_{alchoie}} = \frac{(0.666)(0.666)}{(0.333)(0.333)} = 4$$

د تعادل د ثابت د ثيمتونو په پام کې نيولو سره که چېرې په عادي شرايطو کې (92gr) ايتانول د (120gr) استيک اسيد سره مخلوط شي د هغو نه څو ګرام اسيتر توليد کيږي.

$$CH_3COOH + CH_3 - CH_2 - OH \rightarrow CH_3 - COO - CH_2 - CH_3 + H_2O$$

$$\frac{120gr}{60gr/mpl} = 2mol \quad , \quad \frac{92gr}{46gr/mpl} = 2mol \qquad xmol \qquad x\,mol$$

$$2 - X \qquad\qquad 2 - X$$

په پاسنې تعامل کې د کتلې د عمل په تطبيق کولو سره ليکلی شو چې:

$$Kc = \frac{C_{CH_3COOC_2H_5}.CH_2O}{C_{CH_3COOH}.C_{C_2H_5OH}} = \frac{x.x}{(2-x)(2-x)} = \frac{X^2}{(2-x)^2} = 4$$

اوس نوموړې رابطه طرف او وسط کوو او ليکو چې:

$$4[(2-X)(2-X)] = X^2 \Rightarrow 4(2^2 - 2X - 2X + X^2) = X^2$$
$$4(2^2 + X^2 - 2 \cdot 2X) = X^2$$

ددې معدلې څخه کولی شو چې په لاندې توګه سوال حل کړو:

Downloaded from: ketabton.com

$$4(2^2 + x^2 - 2.2x) = x^2$$
$$16 + 4x^2 - 16x - x^2 = 0$$
$$3x^2 - 16x + 16 = 0$$
$$a = 3 \ , \quad b = -16 \quad , \quad c = 16$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2.a}$$
$$x_{1,2} = \frac{-(-16) \pm \sqrt{16^2 - 4.3.16}}{2.3}$$
$$x_{1,2} = \frac{16 \pm \sqrt{256 - 192}}{6} = \frac{16 \pm \sqrt{64}}{6}$$
$$x_{1,2} = \frac{16 \pm 8}{6} = \begin{matrix} 4 \\ 1.33 \end{matrix} \Big\} \begin{matrix} x_1 = 1{,}33mol \\ x_2 = 4mol \end{matrix}$$

د تعادل په وخت کې د اسیتر غلظت (1,33) موله دی او عین اندازه اوبه تولیدیږي (X2) قیمت دقیق ندی څکه د لومړني تعامل کوونکو موادو مقدار د (4mol) څخه لږ دی

$$m = n.M_m \qquad \text{یا} \qquad n = \frac{m}{M_m}$$

د ایتایل استیت مقدار $= 88x1{,}33 = 117{,}04gr$

(1)

1- ، کال 1390 ل ل، ۲۶،۲۷م

Downloaded from: ketabton.com

په ټاکلو شرایطو کې(فشار ، تودوخه، غلظت) د کیمیاوي تعادل ثابت بدلون نه مومي خود شرایطو په بدلولو سره کولای شو کیمیاوي تعادل ته بدلون ورکړو د بهرنیو شرایطو پوسیله د کیمیاوي تعادل د جهت بدلون د Lechatelier د پرنسپ تابع دی.

3-1 -1-د Lechatelier پرنیسپ

د Lechatelier پرنیسپ وایي چې په یوه کیمیاوي تعامل چې په تعادل حالت کې واقع وي ، که بهرني شرایط (غلظت، تودوخه، فشار) بدلون وکړي د تعامل موثریت یا د هغو شرایطو په عمل کې کمې خواته بدلون مومي د لاروښانه کولو په موخه لاندې مثال په پام کې نیسو:

$$2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$$

پدې کیمیاوي تعامل کې چې په تعادل حالت کې واقع دی اضافي مقدار SO_3 اضافه شي د Kc د قیمت د ساتلو په خاطر د تعادل جهت کیمې خواته سوق کیږي تر هغو د تعامل جریان کیمې خواته دوام مومي چې دویم تعادل برقرار شي او د Kc قیمت ثابت پاتې شي که له یاد شوي تعامل څخه یو مقدار د SO_3 ګاز بهر شي تعامل بنی خواته سوق کیږي او د تعامل جریان تر هغه وخت پورې دوام مومي چې نوی تعادل برقرار شي او Kc ثابت قیمت وساتي.

$$(V_1 \rangle V_2)$$

ددې تعامل په ترڅ کې دی که په تعامل کې اضافي مقدار SO_2 ور زیات شي تعامل بنی خواته سوق کیږي او تعامل تر هغه وخت پورې مخ ته ځي چې د نوي تعادل حالت بر قرار شي پدې

Downloaded from: ketabton.com

ترتيب ويلي شو چې د تعامل کوومکو اجزاوو د غلظت د بدلونه په پايله کې جهت ښي او يا کينې خواته بدلولی شي.

د فشار تاثير:

هغه کيمياوي تعاملونه چې په ګاز حالت کې رامنځته کيږي په هغوې باندې د فشار بدلون تاثير واردوي د فشار ډيريدل لږ حجم خوا ته د تعادل جهت بدلوي .

ځکه د ګاز حجم له فشار سره معکوس تړاو لري څرنګه چې په پاسني تعامل کې چې ټولې اجزاوې يې د ګاز په حالت دي ، ډير فشار وارد شي ، د تعامل جهت د لږ حجم خواته (SO_3 توليد) خواته سوق کيږي.

V_1سرعت د V_1 سرعت په پرتله ډيريږي برعکس که پدې تعامل کې بهرني فشار لږ شي ، د تعامل جهت کينې لور ته يعنې د ډير حجم خواته بدلون مومي.

$$2NO_2 \underset{V_2}{\overset{V_1}{\rightleftharpoons}} N_2O_4$$

د تودوخې د درجې اغيزه:

څرنګه مو چې مخکې ولوستل چې په اکثره کيمياوي تعاملونو کې د تعامل په ترڅ کې يو مقدار انرژي يا تودوخه ټوليدږي دې ډول تعا ملونو ته Exothermic تاملونه وايي

Downloaded from: ketabton.com

کيمیاوي تعاملونه هم شته چې د کيمیاوي تعامل په ترڅ کې یو مقدار انرژي مصرف کیږي دې ډول تعاملونو ته Endothermic تعاملونه وایي په Exothermic تعاملونو کې د تودوخې ډیریدل تاثیر نه لري.

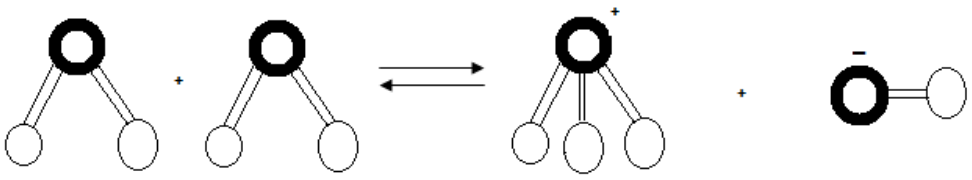
خو په Endothermic تعاملونو کې د تودوخې د درجې ډیریدل د تعامل سرعت ښي یعنې د محصول تولید خواته ډیر وي او د تعامل جهت هم ښي خوا ته بدلون کوي باید ووایو چې د تودوخې د درجې ډیریدل د تعامل په ثابت هم تاثیر کوي.

3-2- 1-په اوبو کې ایوني حاصل ضرب او (PH) شمیرل

د کیمیا تعاملونو له جملې هغه تعاملونه، چې په تحلیلي کیمیا کې صورت نیسي معمولاً د اوبو په محیط کې قرار لري، له دی سببه لازمه ده، چې د اوبو خواص په غور سره مطالعه کړو. خالیصې اوبه یو ضعیفه الکترولیت مرکبونو له ډلې څخه دی او په ډیر کم مقدار ایونایز کیږي.

$$H_2O \leftrightarrows H^{\oplus} + OH^{\ominus}$$

د هایدروجن ($H^{\oplus}$)ایونونه په محلول کې په آزاده توګه موجود نه دی، بلکه د اوبو له مالیکولونو سره د هایدروکسونیم ($H_3^{\oplus}O$) ایون او (OH^{-}) ایون مینځ ته راوړي، ولی د اسانه لیکلو په خاطر د (H^{+})په شکل لیکل کیږي(5-1شکل).



() شکل

Downloaded from: ketabton.com

$$H_2O + H_2O \leftrightarrows H_3O^{\oplus} + OH^{\Theta}$$

د H^+او OH^-ایونونو غلظت، چې د خالصو اوبو د برق هدایت په اساس په(22C0) محاسبه شوي مساوي دي په:

$$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7} - g - Ion/li = 10^{-7}\, mol$$

د اوبو ایونایزیشن یا برقي تفکیک یو رجعي تعامل دی او د نورو ضعیفو لکترولیتونو په شان د کتلې د عمل قانون پر هغه باندې تطبیق کېږي.

$$K = \frac{[H^+][OH^-]}{[H_2O]} = 1{,}8x10^{-16} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots()$$

(1)

د یوه لیتر وزن په ($25C^0$) کې (997,8g) سره مساوي دي دا عدد د اوبو په مالیکولي وزن باندې تقسیموو او د هغه د مولونو شمېر پیدا کوو.

$$n = \frac{m}{Mm} \Big/ [H_2O] = CH_2O = \frac{997{,}8}{18{,}06} = 55{,}37 mol/li$$

څرنګه چې:

$$K = \frac{[H^+][OH^-]}{[H_2O]} \Rightarrow [H^+][OH^-] = K[H_2O]$$

1- ، کال 1388 ل ل ،۲۶،۲۷ م م

Downloaded from: ketabton.com

په پورته معادله کې د (K) قيمت او د يو ليتر اوبو د مولونو اندازه وضع کړو په پايله کې به $[OH^-]$او $[H^+]$ايونونو غلظت په يوه ليتر محلول کې پيدا کړو:

$$\left[H^+\right]\left[OH^-\right]=1{,}8x10^{-16}.55{,}37=1.10^{-14}...()$$

دا چې د (K) قيمت مو د کومه لاسته راوړو ليکو چې:

$$K=\frac{10^{-7}.10^{-7}}{55.37}=\frac{10^{-14}}{55{,}37}=1.8.10^{-16}$$

په $\left[H^+\right]\left[OH^-\right]=1{,}8x10^{-16}.55{,}37=1.10^{-14}...()$ معادلې کې د اوبو غلظت ثابت قبلوو واضحه ده، چې د دوو ثابتو د ضرب حاصل، درېيم ثابت جوړوي، چې هغه په (K_{H_2O}) يا (Kw) سره ښودل کېږي.

$$K_{[H_2O]}=K_{H_2O}=Kw$$
$$\left[H^+\right]\left[OH^-\right]=10^{-14}$$

يا داسې ليکو چې:

$$\left[H^+\right]\left[OH^-\right]=Kw....()$$

د (پورته) معادلې څخه معلوميږي، چې هر څومره $[H^+]$ او $[OH^-]$ ايونونه غلظت بدلون مومي د هغه د ضرب حاصل په اوبو او يا د اوبو په رقيق محلول کې بدلون نه کوي د اوبو د ايونونو د ضرب حاصل په نوم يادېږي.(1)

1- ، کال 1388 ل ل ،۲۷ م

Downloaded from: ketabton.com

د هر محلول خواص يا تعامل کولای شي، چې د هايدروجن د ايون غلظت په وسيله توضيح کړو، د (OH^-) د ايونو غلظت د ($[H^+][OH^-] = Kw....()$) معادلې په مرسته محاسبه کوو:

$$[OH] = \frac{Kw}{[H^+]}.....()$$

په خنثی محيط کې د هايدروجن او هايدروکسيل ايونونو غلظت سره مساوي دی.

$$[OH^+] = [OH] = 10^{-7}\, g - Ion/li$$

په تيزابي محيط کې د هايدروجن د ايونونو غلظت نسبت د هايدروکسل ايونونو غلظت څخه ډير دی يعنی:

$$[H^+] > [OH^-] \text{يا} \quad [H^+] > 10^{-7}\, \alpha g - Ion/li]$$

يا

$$[OH^-] < 10^{-7}\, g - Ion/li$$

په قلوي محيط کې د هايدروجن د ايونونو غلظت نسبت د هايدروکسل ايونونو غلظت څخه لږ دی.

$$[H^+] < [OH^-] \text{يا} \quad [H^+] < 10^{-7}\, \alpha g - Ion/li]$$

يا داسې

$$[H^-O] > 10^{-7}\, g - Ion/li$$

Downloaded from: ketabton.com

په لنډ توګه ليکلی شو:

په حنثی محلول کې $[H^+]=[OH^-]=10^{-7}\ g-Ion/li$

په تيزابي محلول کې : $[H^+]>10^{-7}\ g-Ion/li$

په قلوي محلول کې: $[HO^-]>10^{-7}\ g-Ion/li$

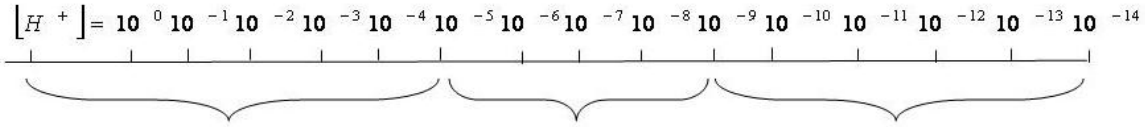
معمولاً په عمل کې د محلول محيط د هايدروجن د غلظت په وسيله نه ښودل کېږي، بلکې د (PH) په وسيله مشخصيږي او هغه د هايدروجن د ايونونو د غلظت لوګاريتم څخه عبارت دی.

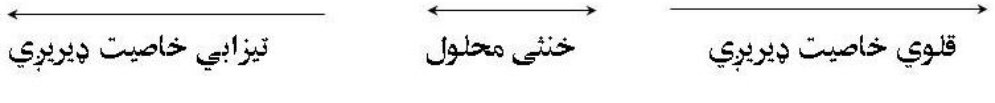
$$PH=-\log[H^+].....()$$

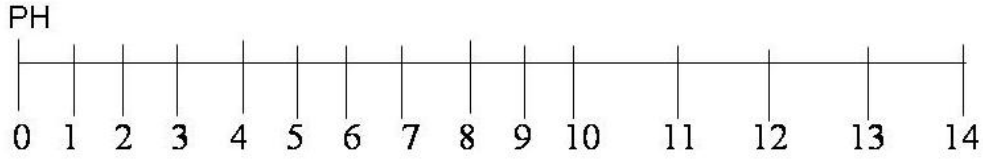
نو په خنثی محيط کې PH=7

قلوي محيط کې PH>7

په تيزابي محيط کې PH<7

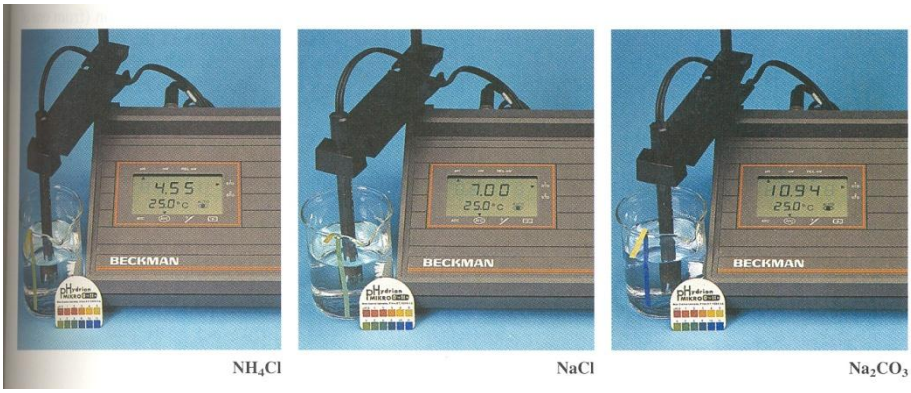






Downloaded from: ketabton.com

شکل ()



شکل()

په () شکل کې ديجيتال (PH) ميتر شکل بنکاره کوي چې محلولونو د (PH) اندازه کولو لپاره استعماليږي.

همدارنګه (POH) د لاندی فارمول په وسيله پيدا کولای شو.

$$POH = -\log[OH].....()$$

که چيری له ($[H^+][OH]=10^{-14}$) معادلی څخه لوګارتم واخلو وبه يې لرو. (1)

$$[H^+][OH]=10^{-14}$$
$$\log[H^+]\log[OH^-]=\log 10^{-14}$$

د لوګارتم د قوانينو له مخې ضرب په جمع بدلوو.

$$\log[H^+]+\log[OH^-]=\log 10^{-14}$$

1- ، کال 1388 ل ل ، ۲۹م

Downloaded from: ketabton.com

که چيرې دواړه خواوی په منفي علامې کې ضرب کړو نو:

$$-\log[H^+]+(-\log[OH^-]=-\log 10^{-14}$$

دا چې ($PH=-\log[H^+]$, $POH=-\log[OH^-]$)او$(14=-\log 10^{-14})$دی، نو ليکلی شو چې:

$$PH+POH=14.....()$$

په خالصو اوبو کې $[H^+]$ او $[OH^+]$ غلظتونه ډير لږ دي او له $(10^{-7}\,g-Ion/li)$ سره مساوي دی د فعاليت ضريب هم په داسی اوبو کې (يو) سره مساوي دی.

يعنی: $fH^{\oplus}=fH\overline{O}=1$

لهذا: د (H^+)او (OH^-)د ايونونو فعاليت د هغو د غلظت سره يو شان دی.

$$a_{H^+}=[H^+] \quad , \quad a_{OH^-}=[OH^-]$$

د ايونونو د فعاليت ضرب مساوی دی په:

$$aH^+aOH^-=[H^+][OH^-]=Kw=10^{-14}$$

په ضعفيه الکتروليتونو کې (PH) او (POH) پرته د ايونونو د فعاليت په نظر کې نيولو سره محاسبه کېږي، ځکه چې د (H^+)او (OH^-)د ايونونو د فعاليت ضريب تقريباً (يوه) ته نژدې دی، په قوي الکتروليتونو کې (قوي تيزاب ، القلي او مالګو) کې د محلول ايوني قوه له صفر څخه ډيره

Downloaded from: ketabton.com

ده، له دې کبله د هايدروجن د ايونونو د فعاليت ضريب له يوه سره نشي مساوي کېدلای، نو که چيرې د هايدروجن د ايونونو له فعاليت نه صرف نظر وشي نا سمه پايله به لاسته راشي په داسی موادو کې PH د فعاليت دضريب نه په ګټې اخيستلو سره شميرل کېږي.

$$^{a}H^{+} = f_{H}{}^{+}\left[H^{+}\right]^{6} P_{H^{+}}^{a} = -\log a_{H^{+}} \ldots\ldots\ldots\ldots()$$

د اوبو انفکاک يوه اندوترميکه پروسه ده، د حرارت د مصروفولو په واسطه سرته رسيږي له دې کبله د لی شيتلير (Lechatelier) د پرنسيپ په مطابق د حرارت د زياتوالي په اثر د اوبو انفکاک د ايونونو د تشکيل خواته صورت نيسي په پايله کې (Kw) قيمت هم ډيريږي، مثلاً د حرارت زياتوالی له صفر نه تر ($100C^{o}$) پورې د اوبو د ايونونو د ضرب حاصل (500) وارې ډيريږي.

$$Kw = 55.10^{-14} 100C^{o} \qquad Kw = 0.11.10^{-14}(oc^{o})$$

$$= \frac{55.0x10^{-14}}{0.11x10^{-14}} 500$$

(1)

لکه څنګه چې په پورته ډول سره مو وکړای شوه، چې په (0C0) او(100C0) کې د اوبو د تفکيک شوې ايونونو اندازه مو يو بل سره پرتله کړې، ومولیدل چې د (0C0) نه تر (100C0) پورې د اوبو په تفکيک (500) واره زياتوالی راغلی، دلاندې جدول له مخې کولی شو چې هره درجه د تودوخې کې د اوبو تفکيک سره پرتله کړو:

1- ، کال 1388 ل ل ،۳۰ م

Downloaded from: ketabton.com

() جدول ، د (Kw) قيمتونه په مختلفو درجو د حرارت کې:

C^o حرارت	$Kw = a_H^+ . a_{\overline{oH}}$	$\sqrt{Kw} = a_H^+ = a_{O\overline{H}}$	C^o حرارت	$Kw = a_H^+ . a_{\overline{OH}}$	$\sqrt{Kw} = a_H^+ = a_{O\overline{H}}$
0	$0,11x10^{-14}$	$0,33x10^{-7}$	40	$2,95x10^{-14}$	$1,7x10^{-7}$
10	$0,3x10^{-14}$	$0,54x10^{-7}$	50	$5,5x10^{-14}$	$2,34x10^{-7}$
15	$0,46x10^{-14}$	$0,68x10^{-7}$	60	$9,55x10^{-14}$	$3,09x10^{-7}$
20	$0,69x10^{-14}$	$0,83x10^{-7}$	70	$15,8x10^{-14}$	$3,98x10^{-7}$
25	$1,0x10^{-14}$	$1,0x10^{-7}$	80	$25,1x10^{-14}$	$5,01x10^{-7}$
30	$1,48x10^{-14}$	$1,2x10^{-7}$	90	$38,0x10^{-14}$	$6,17x10^{-7}$
35	$2,09x10^{-14}$	$1,45x10^{-7}$	100	$55,10^{-14}$	$7,41x10^{-7}$

3-3-1-په تيزابو او قلوي محلولونو کې د هايدروجن ايونونو محاسبه:

د هايدروجن او هايدروکسيل د ايونونو د محاسبه کولو فورمولونه په (جدول) کې ورکړل شوي دي.

A: **د هايدروجن د ايونونو محاسبه کول د يوه قيمته تيزابونو په محلولونو کې:**

قوي يو قيمته تيزابونه مثلاً HNO_3, HCl او داسې نور ، په مکمل ډول په لاندې توګه منفک کېږي.

$$HAn \rightarrow H^+ + An^-$$

Downloaded from: ketabton.com

د قوي يو قيمته تيزابو په محلولونو کې د هايدروجن $[H^+]$ د ايونونو غلظت تقريباً د تيزاب له غلظت سره مساوي دی، يعنې کولای شي چې فارمول په لاندې جدول کې پيدا کړي. (1)

() جدول د هايدروجن او هايدروکسيل د ايونونو د محاسبه کولو فورمولونه په حنثی تيزابي او قلوي محلولونو کې:

()جدول:

الکترولیت	$[H^+]$	$[OH^-]$
اوبه	$[H^+]\sqrt{Kw}$	$[OH^-]\sqrt{Kw}$
قوي تيزاب	$[H^+]C_{HAn}$	$[OH^-]=\frac{Kw}{[H^+]}=\frac{Kw}{C_{HAn}}$
قوي قلوي	$[H^+]=\frac{Kw}{[\overline{OH}]}=\frac{Kw}{C_{KtOH}}$	$[OH^-]=C_{KtOH}$
ضعيفه تيزاب	$[H^+]=\sqrt{K_{HAn}.C_{HAn}}$	$[OH^-]=\frac{Kw}{[H^+]}=\frac{Kw}{\sqrt{K.C}}$
ضعيفه قلوي	$[H^+]=\frac{Kw}{[\overline{OH}]}=\frac{Kw}{\sqrt{K.C}}$	$[OH^-]=\sqrt{K_{KtOH}.C_{KtOH}}$

په قوي تيزابونو فارمول کې (C_{HAn})د هغه تيزابونو څخه نمايندګي کوي، چې غلظت يې (g-eq/li , mol/li)وښودل شي.

مثال:- په (0.05N) د مالګې په تيزابو کې د هايدروجن د ايونونو غلظت له تيزاب سره برابر قبلوو.

1- ، کال 1364 ل ل، ۴۵ م

Downloaded from: ketabton.com

$$[H^+] = C_{HCl} = 0.05N = 0.05g - eq/li = 5x10^{-2} geq/li$$
$$PH = -\log[H^+] = -\log 5x10^{-2} = -\log 10^{-2} + (-\log 5)$$
$$PH = 2 - 0{,}7 = 1.3$$

B: **د هايدروجن د ايونونو غلظت محاسبه کړي د يو قيمته ضعيفه تيزابو په محلول کې:**

د يو قيمته ضعيفه تيزابو لپاره د تفکيک او ثابت تعادل معادله ليکو.

$$HAn \Leftrightarrow [H^+][An^-]$$
$$KHAn = \frac{[H^+][An^-]}{[HAn]}$$

د تفکيک شوي ماليکولونو غلظت په (x) او د نا تفکيک شويو ماليکولونو غلظت په (C-X) افاده کوو.

$$[H^+] = [An^-] = X \quad , \quad [HAn] = C - X$$

$$K_{HAn} = \frac{X \cdot X}{C - X}$$

په (C-X) نا تفکيک شوي ماليکولونو غلظت (X) د عمومي غلظت په نسبت ډير لږ دی نو صرف نظر ورڅخه کوو چې:

$$C - x \cong C$$
$$K = \frac{X.X}{C} = \frac{X^2}{C} \Rightarrow X^2 = K.C \Rightarrow \sqrt{X^2} = \sqrt{K.C}$$
$$X = \sqrt{K \cdot C}$$

مثال: په(0.2N) استيک اسيد کې د هايدروجن د ايونونو غلظت محاسبه کړی په هغه صورت کې چې ($K = 1.86.10^{-5}$) سره وي.

Downloaded from: ketabton.com

$$\left[H^{+}\right]=\sqrt{1.86.x10^{-5}}\,0.2=1.9x10^{-3}\,g-Ion/li$$
$$PH=\log.1.9x10^{-3}=-\log 1.9+(-\log 10^{-3})$$
$$PH=3-0.28\Rightarrow PH=2.72$$

C: **د هايدروجن د ايون غلظت محاسبه کول د څو قيمته ضعيفه تيزابو محلول کې:**

څو قيمته تيزابونو په څو مرحلو کې ديسيوشين يا منفک کېږي.

$$1,H_2An\Leftrightarrow H^{+}+H\bar{A}nK=\frac{\left[H^{+}\right]\left[H\bar{A}n\right]}{\left[H_2An\right]}$$
$$2,HAn\Leftrightarrow H^{+}+An^{-},K=\frac{\left[H^{+}\right]\left[An^{-}\right]}{\left[HAn\right]}$$

د څو قيمته ضعفيه تيزابو په ايونونو کې يوازې د تفکيک لمړۍ مرحله په نظر کې نيول کېږي مثلاً $(H_2S,H_2CO_3,H_2C_2O_4)$ او داسې نور ځکه چې په اکثره مواردو کې د تفکيک لمړۍ مرحله (K_1) نسبت دوهمې مرحلې ته (K_2) 1000 واړې ډيره وي.

مثال: د (0.025M) هايدروجن سلفايد په محلول کې د هايدروجن د ايونونو غلظت محاسبه کړی؟

حل: د (H_2S) د انفکاک ثابت په لمړۍ مرحله کې:

$$K_1=5,7.10^{-8}$$

د (H_2S) د انفکاک ثابت په دوهمې مرحله کې:

$$K_2=1.2.x10^{-15}$$
$$K_1=\frac{\left[H^{+}\right]\left[HS^{-}\right]}{\left[H_2S\right]}=5.7x10^{-8}$$

Downloaded from: ketabton.com

$$K = \frac{x.x}{c-x} = \frac{x^2}{c} \Rightarrow K = \frac{X^2}{0.025} \Rightarrow \sqrt{x^2} = \sqrt{0.025.K}$$
$$x = \sqrt{0.025.5.7x10^{-8}} \Rightarrow x = \sqrt{14.25x10^{-10}} = 3.77x10^{-5}$$
$$x = \left[H^+\right] = 3.77x10^{-5}\, g - Ion/li$$

D: د هايدروکسيل د ايونونو او (P^{OH}) محاسبه کول په قوي قلوي محلولونو کې:

د (OH-) غلظت او (P^{OH}) محاسبه کول د (H^+) غلظت او (P^H) په شان په محلولونو کې صورت نيسي، قلوي په (KtOH) د هغه غلظت په (C_{KtOH}) او د انفکاک ثابت يې په (K_{ktOH}) سره بنودل کېږي د قوي قلوي په محلول کې (OH^-) د ايونونو غلظت د قلوي عمومي غلظت سره مساوی دی يعنې

$$\left[OH^-\right] = C_{ktOH}$$

مثال: په (0.05) سوديم هايدرواکسايد محلول کې د هايدروکسيل د ايون غلظت محاسبه کړئ!

حل:

$$\left[OH^-\right] = C_{ktoH} = 0.05g - Ion/li = 5x10^{-2}\, g - Ion/li$$
$$POH = -\log\left[\overline{OH}\right] = -\log 5x10^{-2} = -\log 5 + (-\log 10^{-2})$$
$$POH = 2 - 0{,}7 = 1.3$$
$$PH + POH = 14 \Rightarrow PH = 14 - POH$$
$$PH = 14 - 1.3 = 12.7$$

E-د ($\overline{OH}$) د ايونونو د غلظت محاسبه په ضعيفو قلوي محلولونو کې:

چې کتيون يې مثبت (Kt^+) چارج لري د لاندې فورمول په وسيله محاسبه کېږي.

$$\left[OH\right] = \sqrt{K_{ktoH} C_{k+OH}}$$

Downloaded from: ketabton.com

مثال: په (0.3) امونيم هايدرواکسايد محلول کې د ($\bar{OH}$) د ايونونو غلظت محاسبه کړئ!

$$K_{NH4OH} = 1.8x10^{-5}$$

$$\left[\bar{OH}\right] = \sqrt{1.8x10^{-5}.0.3} = \sqrt{1.8x10^{-5}.3x10^{-1}} = \sqrt{5.4.10^{-6}} = 2.3\,10^{-3}$$

$$POH = -\log 2.3X10^{-3} = -\log 10^{-3} + (-\log 2.3) = 3 - 0.36 = 2.64$$

$$PH + POH = 14 \Rightarrow PH = 14 - 2{,}64 \Rightarrow PH = 11.36$$

1
( )

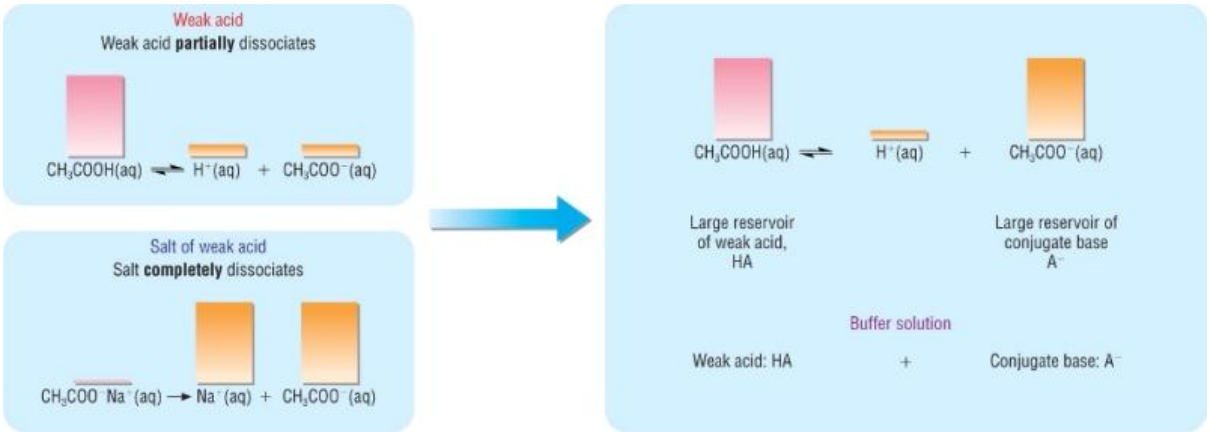
1- ، کال 1388 ل ل ، 34م

Downloaded from: ketabton.com

څلورم څپرکي (بفري سيستمونه)

4 -1 -بفري سيستمونه اودهغو نه ګټه اخيستل په تحيلي کيميا کې:

د هايدروجن ايون غلظت ديو کم مقدار تيزابو يا القلي د علاوه کولو په وخت کې او همدارنګه د اوبلن کولو په اثر ډير کم بدلون کوي د (PH) دقيمت ثابت ساتل په امتحاني نلونو کې د بفري سيستمونو په وسيله تحقيق پيداکوي، هغه محلولونه چې دهغو د (PH) قيمت دلږ مقدار تيزاب، قلوي يا په مقطرو اوبو رقيق شي، ډير کم بدلون وکړي دبفري محلولونه يا بفري سيستمونو په نامه سره يادېږي، ([1] يا په بل عبارت بفري محلولونه عبارت دي له: هغه محلول چې دضعيفه تيزابو يا القلي او د هغو دمربوطه مالګو څخه جوړشوي وي اود قوي تيزابو يا القلي دلږې اندازې ورعلاوه کولو يا داوبو په مرسته د رقيقولو سره يې (PH)بدلون ونه کړي.([2]



بفر محلولونه دالکترولیتونو له محلول څخه چې مشترک ايون سره ولري برابر وي دبفري مخلوط په توګه اکثراً دضعيف تيزاب اودهغه دمالګې مخلوط اوضعيف قلوي اودهغه دمالګې

1 - ، کال 1388 ل ل ،۴۳۰ م

2 - ، کال 1364 ل ل، ۲۴ م

Downloaded from: ketabton.com

مخلوط او همدارنګه دځو قيمته تيزابو نو مخلوطونه مالګو نه ګڼه اخيستل کيږي مثلاً داستات بفرمحلول دسرکې تيزابو ا و سوديم استيت ، د امونيا بفري محلول دامونيم هايدرو اکساید اودامونيم کلورايډ دمخلوط محلول څخه برابريږي، په لاندې مثالونو کې ليدل کيږي، چې بفر محلولونه څنګه دقوي تيزابو او قوي قلوي تاثير رفع کوي او (P^H) قيمت په معين حد کې ساتي مثلاً که چيرې په استيتي بفر محلول يو لږ مقدار (NaOH) علاوه شي دسرکې تيزابو پوسيله څنګه کيږي.

$$\left.\begin{matrix} CH_3COOH \\ CH_3COONa \end{matrix}\right\} + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + CH_3COONa + H_2O$$

يا

$$CH_3COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$$

په ايوني شکل:

$$\left.\begin{matrix} CH_3COOH \\ CH_3CO\overline{O} \end{matrix}\right\} + \bar{O}H \longrightarrow CH_3CO\overline{O} + CH_3CO\overline{O} + H_2O$$

اويا

$$CH_3COOH + \overline{O}H \longrightarrow CH_3CO\overline{O} + H_2O$$

دقلوي ($\overline{O}H$) ($NaOH$) ايونونه دتيزابو له ($H^{\oplus}$) (CH_3COOH) ايونونو سره تعامل کوي او کم منفک شوي داوبو مالیکولونه جوړوي دمصرف شوي هايدروجن ايونونو په عوض دسرکې تيزاب نور منفک کيږي اوپه محلول کې دهايدروجن نوي ايونونه ازاده وي، ترڅو چې دايونونو او

Downloaded from: ketabton.com

مالیکولو تر منځ بیرته تعادل برقراره شي، ددې عمل په پایله کې د زیات شوي قلوي له املې اوبه تشکیلیږي او د هایدروجن غلظت تقریباً ثابت پاتې کیږي که په نومورې بفر محلول باندې لږ مقدار قوي تیزاب مثلاً (HCl) علاوه شي لاندې تعامل صورت مومي:

$$\left.\begin{matrix} CH_3COOH \\ CH_3COONa \end{matrix}\right\} + HCl \longrightarrow CH_3COOH + CH_3COOH + NaCl$$

اویا

$$CH_3COONa + HCl \longrightarrow CH_3COOH + NaCl$$

په ایوني شکل:

$$\left.\begin{matrix} CH_3COOH \\ CH_3CO\overline{O} \end{matrix}\right\} + H^+ \longrightarrow CH_3COOH + CH_3COOH$$

اویا

$$CH_3CO\overline{O} + H^+ \longrightarrow CH_3COOH$$

له پورته تعاملونو څخه معلومیږي چې دتیزابو علاوه کول په بفري محلول باندې دهغه د قلوي خاصیت لرونکې مالګې اودقلوي علاوه کول په بفر محلول کې دهغه دتیزابو سره تعامل کوي!

همدارنګه دبفر محلول اوبلن کول دمقطرو اوبو په وسیله دهغه په (PH) کې کوم دپام وړ بدلون نه راځي، ځکه چې د هایدروجن دایونونو کم والی چې د اوبلن کولو (رقیق کولو) له املې

Downloaded from: ketabton.com

مينځ ته راوړل کيږي، بيرته دتيزابو دلاړې تفکيک کيدو په وسيله جبران کيږي، اوس هغه تعاملات چې د امونيا يې بفر محلول اودتيزابواوقلوي ترمنيځ صورت نيسي تربحث لاندې نيسو.

$$\left.\begin{matrix}NH_4OH\\NH_4Cl\end{matrix}\right\} NaOH \longrightarrow NH_4OH + NH_4OH + NaCl$$

اويا داسې

$$NH_4Cl + NaOH \longrightarrow NH_4OH + NaCl$$

ايوني شکل يې داسې دي:

$$\left.\begin{matrix}NH_4OH\\NH_4^{\oplus}\end{matrix}\right\} + \overline{O}H \longrightarrow NH_4OH + NH_4OH$$

اويا داسې:

$$NH_4^{\oplus} + \overline{O}H \longrightarrow NH_4OH$$

1 ( )

د ($\overline{O}H$) ايونونو غلظت په محلول کې د ($NaOH$) دعلاوه کولوپه هکله مينځ ته راځي او د امونيم کلورايډ (NH_4Cl) مربوط دامونيم (NH_4^+) له ايونونو سره تعامل کوي اوکم تفکيک کيدونکي ماليکولونه يعني (NH_4OH) توليده وي په دې ترتيب سره د ($\overline{O}H$) دايونونو غلظت په محلول کې نه ډيريږي اود (P^H) قيمت بدلون نه کوي، اوکه چيرې په نومورې محلول باندې يولږ مقدار قوي تيزاب مثلاً (HCl) علاوه شي:

1- ، کال 1388 ل ل ، ۲۴م

Downloaded from: ketabton.com

$$\left.\begin{matrix}NaOH\\NH_4Cl\end{matrix}\right\} + HCl \longrightarrow NH_4Cl + NH_4Cl + H_2O$$

يا داسې

$$NH_4OH + HCl \longrightarrow NH_4Cl + H_2O$$

په ايوني شکل

$$\left.\begin{matrix}NH_4OH\\\overset{+}{N}H_4\end{matrix}\right\} + H^+ \longrightarrow NH_4^+ + NH_4^+ + H_2O$$

يا داسې

$$\overset{+}{H} + \overset{-}{O}H \rightarrow H_2O$$

له پورته تعاملونو څخه ليدل کيږي، چې د قوي تيزابو علاوه کولو په وسيله د هايدروجن ايونونه د امونيم هايدرواکساید د ($\overline{O}H$) ايونونه سره تعامل کوي او کم تفکيک کيدونکي د ا وبو مالیکولونه تشکيله وي او په تعامل کې مصرف شوي د ($\overline{O}H$) ايونونو په عوض نور د ($\overline{O}H$) ايونونه د (NH_4OH) دلا ډير تفکيکيدو په ا ثر مينځ ته راځي او دهغه کموالي جبران کوي په دې توګه د محلول (P^H) ثابت پاتې کيږي (په لاندې) جدول ځينې بفر محلولونه چې په تحليلي کيميا کې ګټې ورځخه اخيستل کيږي وجود لري.([1])

() جدول

بفرمحلول	د محلول يا مخلوط اجز (په 1:1 مولره نسبت)	H
فورميت Formate	فورميک اسيد او سوديم فورميت (HCOOH,HCOONa)	,8

1- ، کال 1388 ل ل ،۲۶ م

Downloaded from: ketabton.com

بنزويت Benzoate	بنزويک اسيد او سوډيم بنزويت $(C_6H_5COOH, C_6H_5COONa)$	,2
اسيتيت Acetate	سوډيم اسيتيت اود سرکې تيزاب (CH_3COOH, CH_3COONa)	,8
فاسفيت Phosphate	سوډيم ډای هايدروجن فاسفيت (NaH_4PO_4) ډای سوډيم هايدروجن فاسفيت (Na_2HPO_4)	,6
امونيم Ammonium	امونيم هايدرواکساید (NH_2OH) امونيم کلورايد (NH_4Cl)	,2

1( )

دبفر موادو غلظت دبدلونونو په اساس کولای شو هسې بفر محلول جوړ کړو، چې تاکلی (P^H) ولري.

1 – دهغه بفرمحلولونو د (P^H) محاسبه کول، چې له ضعيف تيزابو او له مربوطه مالګې څخه يې جوړ شوی وی، دمثال په توګه د (CH_3COOH) او (CH_3COONa) دبفر محلول (P^H) محاسبه کوو:

حل: دهايدروجن دايونونو غلظت د (CH_3COOH) دتفکيک د ثابت له معادلې څخه پيدا کوو:

$$CH_3COOH \longleftrightarrow CH_3CO\overline{O} + H^+$$

$$K = \frac{[CH_3CO\overline{O}][H^+]}{[CH_3COOH]} \ldots\ldots\ldots\ldots()$$

1- ، کال 1386 ل ل، ۵۸ م

Downloaded from: ketabton.com

د (3-1) معادلې دواړه خواوې په (CH_3COOH) کې ضربوو:

$$[CH_3COOH]K = \frac{[CH_3CO\overline{O}][H^+]}{[CH_3COOH]} \cdot [CH_3COOH]$$

$$[CH_3CO\overline{O}][H^+] = K\ [CH_3COOH]$$

اوس د مساوات دواړه خواوې داستیت په ایون تقسموو:

$$\frac{[CH_3CO\overline{O}][H^+]}{[CH_3CO\overline{O}]} = \frac{K[CH_3COOH]}{[CH_3CO\overline{O}]}$$

$$[H^+] = K\frac{[CH_3COOH]}{[CH_3CO\overline{O}]} \ldots\ldots\ldots\ldots (3-2)$$

څرنګه چې په محلول کې (CH_3COONa) موجود دي ،او له بلې خواهغه یوه مالګه هم ده، چې په مکمله توګه د (Na^+) او ($CH_3CO\overline{O}$) په ایونونوتفکیک کیږي له دې کبله دسرکې تیزاب $[CH_3COOH]$ د ($CH_3CO\overline{O}$) په شتوالي کې دمشترک ایون درلودلو په وجه نه تفکیک کیږي، اوپه مالیکولي شکل په محلول کې وجود لري له دې کبله دهغه مالیکولي غلظت دمولري غلظت سره برابردي یعني:

$$\{CH_3COOH\} = C_{CH_3COOH} \quad , \quad [CH_3CO\overline{O}] = C_{CH_3COONa}$$

دا قیمتونه په (3-2) معادله کې وضع کوو:

$$[H^+] = \frac{K \cdot C_{CH_3COOH}}{C_{CH_3CONa}}$$

له پورته معادلې څخه لوګاریتم اخلو.

Downloaded from: ketabton.com

$$\log[H^+] = \log K + \log \frac{C_{CH_3COOH}}{C_{CH_3CONa}} = \log K + \log \frac{Ca}{Cs}$$

اوس غواړو چې دمعادلې په دواړو خواووکې علامې بدلون کړو:

$$-\log[H^+] = -\log K - \log \frac{Ca}{Cs}$$

داچې $-\log[H^+]$ د (P^H) سره او $-\log K$ د (P^K) سره مساوي وي لرو چې:

$$PH = PK - \log \frac{Ca}{Cs} \quad .....()$$

که چيرته دبفري محلول تهيه کولو لپاره دتيزاب اومالګې برابر يا مساوي واخيستل شي ليکلی شو:

$$Ca = Cs \quad , \quad \frac{Ca}{Cs} = \frac{1}{1} = 1$$

بناءً که $(P^H = P^{Ka} \ ، \ P^H = P^{Ka} - \log 1)$ که چيرې دتيزاب اومالګې دغلظت نسبت $\left(\frac{Ca}{Cs}\right)$ ته له ۱ نه تر ۱۰ يا له ۱۰ نه تر ۱ $(\frac{1}{10}$ تر $\frac{10}{1})$ پورې بدلون ورکړو نو د (3-3) معادله به لاندې قيمتونه ولري

$$P^H = P^K - 1$$

$$(1) \quad P^H = P^K + 1$$

1- ، کال 1388 ل ل ،۲۸،۲۷ م

Downloaded from: ketabton.com

2 – دضعيفه قلوي اودهغه دمالګي دمخلوط (P^H) محاسبه کول ددې محلول يومثال يې (NH_4OH) او (NH_4Cl) دی، د (NH_4OH) دايونايزيشن په اساس ليکلی شوچې:

$$NH_4OH \longleftrightarrow NH_4^+ + \bar{O}H$$

$$K_{NH_4OH} = \frac{[NH_4^+][O\bar{H}]}{[NH_4OH]} \quad , \quad K_{NH_4OH} = K_b$$

$$[O\bar{H}] = K_b \frac{[NH_4OH]}{[NH_4]} \text{ ..... ()}$$

$$NH_4OH = C_b \quad , \quad NH_4Cl = NH_4^+ = Cs$$

نوپه دې توګه ليکوچې:

$$[O\bar{H}] = K_b \frac{C_b}{C_S} \text{.....}(3-5)$$

1
( )

د يو لړ عمليو څخه وروسته (3-5) معادله لاندې شکل غوره کوي:

$$POH = PK_b - \log \frac{C_b}{C_s}$$

څرنګه چې:

$$\mathrm{PH} + \mathrm{POH} = \boldsymbol{14}$$

1- ، کال 1388 ل ل ، ۲۹،۲۸م

Downloaded from: ketabton.com

$$PH = 14 - POH$$

$$PH = 14 - PK_b + \log\frac{C_b}{C_s} ....(3-6)$$

4-2- بفري ظرفيت:

يو مقدار تيزاب يا قلوي چې په محلول علاوه شي او د هغه په (P^H) کې ډير بدلون رانشي دا خاصيت د بفري محلول ظرفيت په نامه يادېږي، بفري ظرفيت دتيزاب دغلظت دمالګې دانيو نو له نسبت څخه په لاس راوړي او دا ظرفيت هغه وخت اغظمي دي، چې تيزاب پرمالګې نسبت له يوه سره مساوي شي (پورته رجوع وکړي) او داسې يې هم تعريفولی شو چې په يو ليتر بفر محلول کې د قوي تيزابو يا القلي د مول زياتولو ته وايې ، چې د يو واحد په اندازه د (P^H) بدلون سبب کيږي او د لاندې رابطې په وسيله ښودل کيږي. (1)

$$\beta = \frac{\text{C}}{\text{PH}_1 - \text{PH}_0} \quad \text{يا} \quad \frac{\text{(دتيزاب يا القلي معادل ګرام)}}{\text{د[H}^+\text{] غلظت دتيزاب يا القلي دعلاوه کولو مخکې – د [H}^+\text{]دغلظت دتيزاب يا قلوي دعلاوه کولو وروسته}}$$

(2)

په پورته رابطه کې (β) بفري ظرفيت (C) علاوه شوي تيزاب يا قلوي د مولونو شمير او $(P^H{}_1 - P^H{}_0)\,\Delta P^H$ د بفر سيستم د (P^H) د بدلون چې د قوي قلوي يا قوي تيزابو د زياتولو په پايله کې توليد يږي صورت نيسي. (3)

1- ، کال ۱۳۹۰ل ل، ۲۴۶م
2- ، کال ۲۰۱۰ز، ۴۱م
3- ، کال ۱۳۹۰ل ل، ۲۴۶ م

Downloaded from: ketabton.com

پنځم څپرکي(د مالګې هايدرولیز)

5-1- دمالګې هايدرولیز:

د مالګې هايدرولیز دهغه عملیه څخه عبارت دی، چې مالګې په خپلو مربوطه اجزاؤ تجزیه شي او ددي عمل په پایله کې دمالګې دایونونو په مقابل کې د اوبو دایونونو په بدلون سره (P^H) هم بدلون کوي، د همدې تعریف له مخې مالګې کولی شو، چې په څلور برخو وویشي:[1]

لومړی ډله ماګې: دهغه مالګو څخه عبارت دی، چې دضعیفه تیزاب اودقوي القلي څخه لاسته راغلي وي لکه سوډیم استیت او(K_2CO_3)

دویمه ډله مالګې: په دې ډله کې هغه مالګې شاملې دي، چې دقوي تیزابو اوقوي القلي څخه لاسته راغلي وي لکه: (KCl) یا (NaCl)

دریمه ډله مالګې : هغه مالګې دي، چې د یو قوي تیزابو او یو ضعیفه القلي څخه جوړه شوي وي لکه: NH_4Cl

څلورمه ډله مالګې: دهغه څخه عبارت دی، چې د یو ضعیفه تیزابو او ضعیفه القلي څخه لاسته راغلي وي لکه: CH_3COONH_4

1- که دلمړې ډله مالګې تعامل د اوبو سره په نظر کې ونیسو:

$$MA \longleftrightarrow M^+ + \bar{A}$$

1- ، کال 1366 ل ل،۱۶ م

Downloaded from: ketabton.com

څرنګه چې اوبه يوضعيفه الکتروليت دی، چې په کې د (H^+) او (OH^-) ډير لږ مقدار ايونونه تشکيليږي، ځکه نو د (MA) د مالګې څخه د (A^-) ايون د (H^+) سره چې داوبو څخه لاسته راځي تعامل کوي، د (HA) ضعيف تيزاب تشکيلوي او په پايله کې د (H^+) او (OH^-) دايونونو تعادل له منځه ځي او د ($\overline{OH}$) دايون غلظت په محلول کې ډيريږي اومحلول قلوي خاصيت پيدا کوي.لکه:

$$H_2O \longleftrightarrow H^+ + \overline{OH}$$
$$MA \longleftrightarrow \overline{A} + M^+$$

$$\overline{A} + M^+ H_2O \longleftrightarrow HA + M^+ + OH^-$$

د حل شوي مالګې دايونونو تعامل د اوبو د (H^+) او ($\overline{OH}$) دايونونو سره دهايدرولیز پنوم يادیږي.

$$CH_3COONa \longleftrightarrow CH_3CO\overline{O} + Na$$
$$\updownarrow$$
$$H_2O \longleftrightarrow H^+ + OH$$
$$\updownarrow$$
$$CH_3COOH$$

ايوني معادله يې په لاندې ډول ده.

$$CH_3CO\overline{O} + H^+ - O\overline{H} \longleftrightarrow CH_3COOH + O\overline{H}$$

2 – که دويمه ډله مالګې په اوبو کې حل کړو دهغې ايونونه او کتيون دواړه داوبو د (H^+) او ($\overline{OH}$) سره تعامل نه کوي يعنې دتعامل کولو ترکيبي ميل نه لري، ځکه چې لاسته راغلي تيزاب او

Downloaded from: ketabton.com

القلي دواړه دقوي الکترولیت څخه د ی، چې په سلوکې سل (100%) په اوبو کې تفکیک کیږي، نولدې امله د اوبو د ایونونو ترمنځ تعادل په خپل حال پاتې کیږي او محلول په خنثی توګه وجود لري لکه:

$$H_2O \longleftrightarrow H^+ + O\overline{H}$$

1
( )

3 – دهغه مالګې هایدرولیز، چې ضعیفه قلوي اوقوي تیزابو په وسیله تشکیل شوي وي.لکه:

$$MA \longleftrightarrow M^+ + \overline{A}$$

$$H_2O \longleftrightarrow O\overline{H} + H^+$$
$$\updownarrow$$
$$MOH$$

ایوني معادله یې د اسې لیکل کیږي.

$$M^+ + H_2O \longleftrightarrow MOH + H^+$$

د مثال په توګه:

$$NH_4Cl + NH_4^+ + Cl^-$$

$$H_2O \longleftrightarrow O\overline{H} + H^+$$
$$\updownarrow$$
$$NH_4OH$$

1- ،کال 1386 ل ل، ۳۰ م

Downloaded from: ketabton.com

يا ايوني شکل سره:

$$NH^{+}_{4} + H_2O \longleftrightarrow NH_4OH + H^{\oplus}$$

کله ليدل کيږي چې ددې ډول مالګو هايدروليز په پايله کې محيط تيزابي خاصيت پيدا کوي.

4 – دهغه مالګو هايدروليز چې دضعيفو القليواوتيزابو په وسيله منځ ته راځي: ددې ډول مالګې په اوبلنو محلولونو کې د (H^+) ايونونه دمالګې دايونونو سره يو ځاې ضعيف تيزاب تشکيلوي او د ($\overline{OH}$) د ايونونه دمالګې دکتيونونو سره اتحاد کوي ضعيفه قلوي منځ ته راوړي مثلاً:

$$CH_3COONH_4 \longleftrightarrow CH_3CO\overline{O} + NH_4^+$$

$$\begin{array}{ccccc} H_2O & \longleftrightarrow & H^+ & + & O\overline{H} \\ & & \updownarrow & & \updownarrow \\ & & CH_3COOH & & NH_4OH \end{array}$$

څرنګه چې د اوبو (H^+)او ($\overline{OH}$) دمالګې دکتيون او انيون سره يو ځای شوي او په پايله کې ضعيفه الکتروليتونه تشکيل کړي، نولدې امله هايدروليز په لوړه درجه صورت نيسي، ددې لپاره چې معلومه کړو پدې تعاملونو کې خنثی محيط مينځ ته راتلای شي بايد هغه تيزاب اوالقلي ته وګورو، چې د هايدروليز په پايله کې منځ ته راځي، په پورته مثال کې ($K_{NH_4OH} - 1{,}79 \cdot 10^{-5}$) اود ($K_{CH_3COOH} = 1{,}86 \cdot 10^{-5}$) تقريباً مساوي دي، نولدې امله دمحلول دتعامل محيط عملاً خنثی دی، ($PH \approx 7$) که د ($HCOONH_4$) مالګه هايدروليز شي پدې صورت کې (NH_4OH) چې يوضعيفه القلي دي اودميږيانو تيزاب ورڅخه حاصليږي، لاسته راغلي (

Downloaded from: ketabton.com

(NH_4OH) نسبت (HCOOH) ته ډير ضعيف دی، ځکه چې د (HCOOH) دانفکاک ثابت ($1,77\times10^{-4}$) دی، په ذکر شوي محلول د (H^+) ايونونه په زيات مقدار سره موجود و ي او د محلول محيطي کاربونيک اسيد د (K_2) قيمت ($K_2 = 5,6\cdot10^{-11}$) دی.

په (4-1) جدول کې د هايدروليز له نظره دمالګو صنف بندي:

دمالګې دمحلولونو تعامل	هايدروليز صورت نيسي يا نه	دمالګې دتشکيلوونکي تيزابي اوقلوي قوه	
		تيزاب	القلي
القلي (PH>7)	صورت نيسي	ضعيف	قوي
تېزاب (PH<7)	صورت نيسي	قوي	ضعيف
د تېزاب اوقلوي مالګې کې نسبي قوي تابع وي.	په ښه درجه صورت نيسي	ضعيف	ضعيف
خنثی (PH=7)	صورت نه نيسي	قوي	قوي

دهغه مالګې هايدروليز چې دځوقيمته تيزاب او يا ځوقيمته القلي په وسيله صورت نيسي:

د هغو مالګو هايدروليز چې دځو قيمته تيزابو څخه منځ ته راغلي وي، په تدريج سره صورت نيسي.

لومړی مرحله:

$$Na_2CO_3 + H_2O \longleftrightarrow NaHCO_3 + NaOH$$

Downloaded from: ketabton.com

ايونی

$$CO_3^{-2} + H_2O \longleftrightarrow H\bar{C}O_3 + O\bar{H}$$

دويمه مرحله:

$$NaHCO_3 + H_2O \longleftrightarrow H_2CO_3 + NaOH$$

ايوني شکل:

$$H\bar{C}O_3 + H_2O \longleftrightarrow H_2CO_2 + OH^-$$

د ($H\bar{C}O_3$) انيــون ($K_2 = 5{,}10^{-11}$) د (H_2CO_3) دمــاليکول ($K = 4{,}3\times10^{-7}$) پــه نســبت ډيــر تفکيک کيږي، يعني د کاربونيت ايون د ($H\bar{C}O_3$) انيون په نسبت زياتره اوبو دهايدروجن ايون سره يوځای کيږي، نولدې امله هايدروليز په لومړي مرحله کې ډير قوي دي.

پورته توضحات دتجربې په وسيله ثابتولای شي.

که سوډيم کاربونيت او $NaHCO_3$ مالګې را واخلو او محلولونه يې جوړ کړو او يوه اندازه فينول فتالين ورعلاوه کړو (Na_2CO_3) به ګلابي رنګه غوره (P^H= 11,6) او ($NaHCO_3$) به کمه رنګه ګلابي رنګ سره ښکاره کيږي (P^H=8,3) [1]

1- ، کال 1390 ل ل، ۵۰-۵۳م

Downloaded from: ketabton.com

شپږم څپرکي

6-1- انحلاليت د ضرب حاصل (*Solubility* Product) (SP) او د اوبو د ايونونو د فعاليت د ضرب حاصل:

په تير فصل کې دکتلې دعمل قانون ځينې مثالونه په متجانس الکتروليتي سيستمونو کې تربحث لاندې ونيول، دتحليلي کيميا ډير زيات سراوکار له غير متجانس سيستمونو سره دی، ځکه چې دا سيستمونه مختلف فازونه جوړه وي، دغير متجانس سيستم بيلا بيلې اجزاء چې د ټاکلي سرحد لرونکې وي دفاز په نوم يادېږي مثلاً مشبوع محلولونه چې د موادو له رسوب سره په تماس کې وي يو غير متجانس(هيتروجن) سيستم شميرل کيږي رسوب جامد فاز او محلول يې مايع فاز تشکيلوي، د يو مرکب حليدل اويا رسوب کولو مراحلې په (5-1) جدول کې ليدل کيږي:

د مرکب انحلاليت	دمرکب مولاري انحلاليت	دکيتونو اوبو ايونونو غلظت	دمرکب دانحلاليت دضرب حاصل
د مرکب انحلاليت د ضرب حاصل(SP)	دکيتونو اوبو ايونونو غلظت	دمرکب مولاری انحلاليت	دمرکب انحلاليت

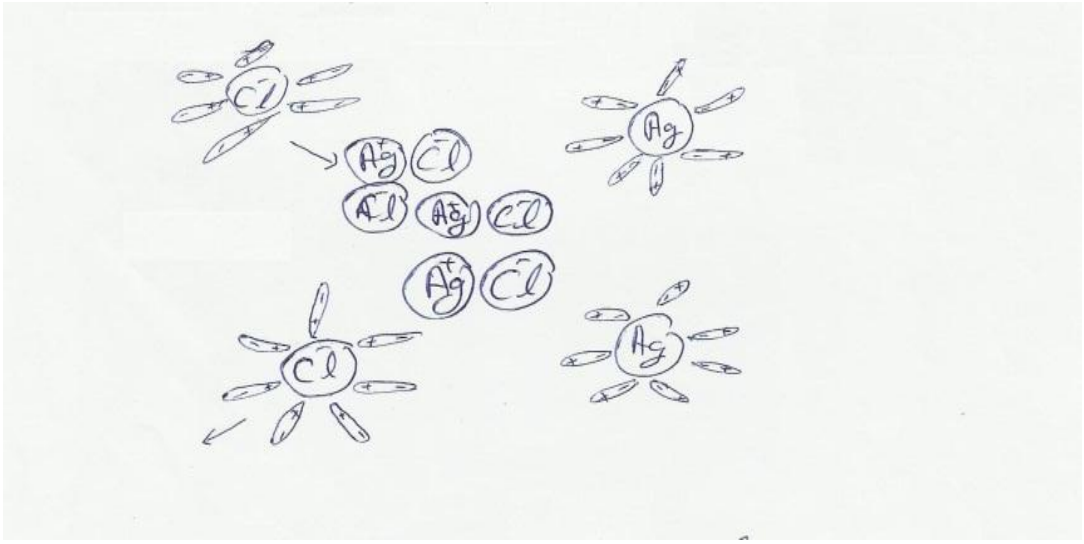
(5-1) جدول

يو لږ حل کيدونکې الکتروليت مثلاً (AgCl) له اوبو سره يوځای کوو، (AgCl) څه اندازه په اوبو کې حليږي، د (Ag^{+})او (Cl^{-}) ايونونه توليدوي ددې پروسې په پايله کې په سيستم کې دحل کيدو او رسوب کولو په سرعت کې تعادل منځ ته راځي، چې دې قسم تعادل ته متحرک تعادل (*Dynamic – Equilibrium*) ويل کيږي.

Downloaded from: ketabton.com

د دري قسمه تعادل په بهير کې د (Ag^+)او (Cl^-) ايونونو چې په تاکلی وخت کې جامد فاز ترک کوي دهغه ايونو تعداد سره مساوي کيږي، چې بيرته د (AgCl) رسوب جوړه وي په د ې ترتيب د (AgCl) يو مشبوع محلول حاصليږي، چې په هغه کې د (AgCl) رسوب کوي او دهغه بيرته حليدل دتعادل په حالت کې قرارلري.

داسې مشبوع محلولونه چې په هغو کې تعادلي سيستم موجودوي دکتلي دعمل قانون پرتطبيق کيږي (AgCl) دحل کيدو سرعت په (V_1) سره، چې د (Ag^+) او(Cl^-) ايونونو په يو واحد وخت کې دجامد فاز سطحه ترک کوي دهغه ايونونو له تعداد سره مستقيماً متناسب دي، چې دجامد په سطحې کې رسوب کوي، له دې کبله ويلی شو چې:



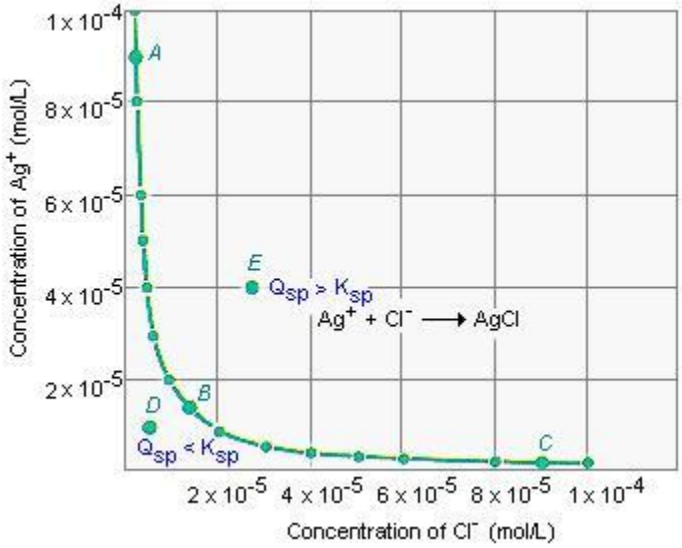
دحليدو

بهير ثابت پاتې کيږي نو (V_1) ثابت قبولو. ($V_1 = K_1$)

شکل (5-1)

د(AgCl) د رسوب او د حل کيدو بهير

Downloaded from: ketabton.com



د بيرته کرستل کيدو سرعت په (v_2) سره د (Ag^+) او (Cl^-) د ذراتو دتکاثف له مخې چې د (AgCl) په سطحه باندې په تاکلي وخت کې صورت نيسي تاکل کيږي، هر څومره چې (Ag^+) او (Cl^-) ايونونو غلظت ډير وي په هومره اندازه دکرستل ايزيشن سرعت هم ډير وي، دکرستل ايزيشن سرعت معادله په لاندې ډول ده.(۱)

$$V_2 = K_2[Ag^+][Cl^-]$$

په تاکلي درجه دتودوخې کې (K_2) ثابت دی.

د (Cl^-) او (Ag^+) دايونونو غلظت سره هم مساوي وي.

$$[Ag^+] = [Cl^-]$$

په مشبوع محلول دحليدو رسوب کولو سرعتونه سره مساوي دي $(V_2 = V_1)$، نود (V_2) په ځای د (K_1) قيمت هم ليکلي شو:

1 - ، کال 1388 ل ل ،۶۳ ،۶۴م م

Downloaded from: ketabton.com

$$K_1 = K_2[Ag^+][C\bar{l}]$$

دمعادلې دواړه خواوې په (K_2) سره تقسيموو:

$$\frac{K_1}{K_2} = \frac{K_2[Ag^+][C\bar{l}]}{K_2} \Rightarrow \frac{K_1}{K_2} = [Ag^+][C\bar{l}]$$

د دوه ثابتونو نسبت په دريمې ثابت سره دی، نو داپه (SP) سره بنيوچې (SP) د انحلاليت حاصل ضرب (Solubility product) څخه عبارت دی.

$$SP = [Ag^+][C\bar{l}].....(1-6)$$

د حل شوي الکتروليت مقدارپه (SP) سره بنودل کيږي، چې په لاندې ډول يې تعريفوو:(ديولږ حل کيدونکي الکتروليت دايونونو مولاري غلظت دضرب حاصل دهغه په مشبوع محلول په تاکلې درجې تودوخې کې ثابت قيمت لري) [1]

که دالکتروليت انفکاک په عمومي بڼه وليکو په دې صورت کې د مالګې عمومي فارمول د Kt_nAn_m په بڼه افاده کړو.

$$Kt_nAn_m \longleftrightarrow nkt^{m+} + mAn^{n-}$$

د انفکاک عمومي معادلې لپاره دانحلاليت حاصل ضرب الجبري شکل په لاندې ډول سره ليکو:

$$SP_{Kt_nAn_m} = [Kt^{m+}]^n[An^{-n}]^m.....(2-6)$$

1 - ، کال 1364 ل ل، ۱۲۲،۱۲۳ م م

Downloaded from: ketabton.com

په دي معادله کې $[Kt^{m+}]$ او $[An^{n-}]$ دکتيونونو اوانيونو د تعادل غلظتونو څخه عبارت دی، چې (Kt_nAn_m) الکتروليت دتفکيک په جريان کې تشکيل شوې (m) او (n) دايونونو د غلظت توانونه دي مثلاً که د (Kt_nAn_m) پرځای د $Ca_3(PO_4)$ مالګې دانحلاليت دضرب حاصل معادله وليکو:

$$Ca_3(PO_4)_2 \longleftrightarrow 3Ca^{2+} + 2PO_4^{-3}$$

$$SP_{Ca_3(PO_4)_2} = [Ca^{+2}]^3[PO_4^{-3}]^2 .....(3-6)$$

که وغواړو د انحلاليت د ضرب حاصل په دقيقه توګه محاسبه کړو ، په دې صورت کې د ايونونو مولاري غلظت په عوض دايونونو فعاليت وضع کوو، ځکه چې دايونونو په مولاري غلظت کې بين الايوني قوه په نظر کې نه نيول کيږي دبين الايوني قواوو په نظرکې نيولو سره د انحلاليت دضرب حاصل فورمول په دې بڼه ليکل کيږي.

$$SP^a_{Ca_3(PO_4)_2} = a^3_{Ca^{+2}} . a^2_{PO_4^{-3}} .....(4-6)$$

$$SP^a_{Ca_3(PO_4)_2} = [Ca^{+2}]^3[PO_4^{-2}]^2 . f_{Ca^{+2}} . f_{PO_4^{-3}} .....(5-6)$$

په عمومي بڼه:

$$SP^a_{KtnAnm} = a^n Kt^{m+} . a^m An^{-n} .....(6-6)$$

د $(6-6)$ معادله بيانوي چې په اوبوکې دکم حل کيدونکو الکتروليتونوپه مشبوع محلولونو کې دايونونو غلظت ډير لږ قيمت لري، له دې کبله په دې محلولونوکې دبين ا لايوني قواوو تاثير ډير ضعيف دی، چې دهغه څخه کيدای شي صرف نظروکړو.

Downloaded from: ketabton.com

معمولاً دتحليل په عملي کې الکترولیتونو دانحلالیت دضرب حاصل دایونونو د غلظت په اساس صورت نیسي یوازې په هغه الکترولیتونو کې، چې ډیر دحل کیدو قابلیت لري د (SP) قیمت دایونونودفعالیت دضرب حاصل نه محاسبه کیږي.

مثال: د (AgCl) انحلالیت په $(25C^0)$ کې $1,89\times10^{-3}\,\mathrm{g-Ion/lit}$ دی، (SP_{AgCl}) محاسبه کړي؟

حل: د (AgCl) مولاري غلظت محاسبه کوو(AgCl) مالیکولي وزن ($143,32$) دی.

$$C_{AgCl}=\frac{1,89\times10^{-3}}{143,32}=1,3\times10^{-5}\,\mathrm{mol/lit}$$

څرنګه چې د (AgCl) دایونایزیشن په پایله کې د (Ag^+)او (Cl^-) غلظتونه سره مساوي تولیدیږي نوليکلی شو:

$$[Ag^+]=[Cl^-]=1,3\times10^{-5}\,\mathrm{gr-Ion/lit}$$

$$SP_{AgCl}=[Ag^+][Cl^-]=1,3\times10^{-5}.1,3\times10^{-5}=1,78\times10^{-10}\approx SPa,_{AgCl}$$

2 – مثال: ($BaSO_4$) دانحلالیت قابلیت که په (X) سره وښو یعني د ($BaSO_4$) حل کیدو له کبله د (X) مولې (Ba^{+2})او (X)مولې (SO_4^{-2}) په یوه لیترکې تولیدیږي نوليکلی شوچې:

$$SP_{BaSO_4}=[Ba^+][S\overline{O}_4]=X.\cdot X=X^2=1,1\cdot10^{-10}$$

$$\sqrt{X^2}=\sqrt{1,1\cdot10^{-10}}\Rightarrow X=\sqrt{1,1\cdot10^{-10}}=1,05\times10^{-5}\,\mathrm{mol/lit}$$

که انحلالیت وغواړو چې ګرام فی لیتر $^{(y)}$ باندې واړو نو باید د (x) قیمت د ($BaSO_4$) په مالیکولي کتله کې ضربوو.

Downloaded from: ketabton.com

$$y = x \cdot M_{WBaSO_4} = 1,05 \times 10^{-5} \cdot 233,4$$

$$y = 2,45 \times 10^{-3} g - I / lit$$

(1)

امفوتريک هايدرواکسايدونه:

دا هايدور اکسايدونو د $Al(OH)_3$ ، $Cr(OH)_3$ ، $Zn(OH)_2$ ، $Pb(OH)_2$ ، $Sn(OH)_2$ او نورو څخه عبارت دی، دا مرکبونه هم تيزابي خواص اوهم قلوي خواص لري په محلول کې د (H^+)کتيون او د ($\overline{OH}$) انيون توليده وي دارنګه مرکبونه د امفولايت يا امفي پروتيک يا امفوتريک (Ampholytes,Amphiprotic, Amphoteric) , او د هغو خاصيت د امفوتريزم (Amphotrism) په نامه يادېږي دسرب هايدرو اکسايد په مشبوع محلول کې زنځيري تعامل دجامد فاز اوديسيويشن شوي مخصولاتو ترمينځ موجود دي.

جامد فاز(رسوب)

$$Pb(OH)_2$$
$$\updownarrow$$
$$2H^+ + PbO_2^{-2} \longleftrightarrow Pb(OH)_2 \longleftrightarrow Pb^{+2} + 2\overline{OH}$$

(دهايدرواکسايد په شکل ديسيويشن) (محلول) (دتيزابوپه شکل ديسويشن)

ددې تعاملونو دهريو لپاره ديسيويشن ثابت ليکو:

a) د $Pb(OH)_2$ لپاره، چې دقلوي په شان عمل وکړي:

1- ، کال 1388 ل ل ، ۶۶،۶۵م م

Downloaded from: ketabton.com

$$K_{Pb(OH)_2} = \frac{[Pb^{+2}][OH]^{-2}}{[Pb(OH)_2]} = 9{,}6 \times 10^{-4}$$

b) - (H_2PbO_2) لپاره کله، چې دتيزابو په شان عمل وکړي.

$$K_{H_2PbO_2} = \frac{[H^+][Pb^{-2}O_2]}{[H_2PbO_2]} = 2{,}10^{-16}$$

رسوب دهايدرو اکسايد يو تيزابي شکل او قلوي شکل ثابت قيمتونه لري، چې دا قيمتونه ډير يوبل سره توپير لري، ددې مرکب قلوي خاصيت نسبتاً تيزابي خاصيت ته ډير قوي دی، په نورو امفوترې مرکبونو کې مثلاً ($Al(OH)_3$) يې تيزابي اوقلويو شکلونو ثابت قيمتونه په ترتيب سره (4×10^{-13}) او (8×10^{-25}) دی، يوشمير هايدرو اکسايدونه موجود وي، چې دقلوي او تيزابي ديسيويشن ثابت يې تقريباً مساوي وي مثلاً :

$$K_{Ga(OH)_3} = 1{,}6 \times 10^{-11} \quad , \quad K_{H_2GaO_3} = 5 \times 10^{-11}$$

دجست دهايدرواکسايد په مشبوع محلول کې لاندې تعادل موجود دی.

$$2H^+ + ZnO^{-2} \longleftrightarrow Zn(OH)_2 \longleftrightarrow Zn^{+2} + 2\overline{OH}$$

په پورته تعامل کې که د ($\overline{OH}$) علاوه شي نومورې تعادل کينې خواته ميل پيدا کوي او په محلول کې د زنکيت ايونونه ډيريږي اوکه په هغې باندې د (H^+) کتيون علاوه شي پورتنې مساوات بنې لورې ته بدلون مومي او د (Zn^{+2}) ايونونه ډيريږي په پايله کې ويلای شو، چې په تيزابي محلول کې جست د (Zn^{+2}) په شکل او په قلوي محلول کې (ZnO_2^{-2}) موجود دي امفوتريک هايدرواکسايدونو څخه په مخلوطو تجربو او همدارنګه جداجدا تعاملونو کې لکه (Cr^{+3} ، Zn^{+2} ، Al^{+3} اونورو) د دريم ګروپ کتيونونو څخه (دقلوي په ميتود کې) دهغو دهايدرواکسايد يو ځلې ډير

Downloaded from: ketabton.com

زيات علاوه شي پورته رسوبونه د (AlO_2^- ، CrO_2^- او ZnO_2^{-2}) په شکل حل کيږي، ددې ګروپ دنورو کتيونو هايدرو اکسايدونه د رسوب په شکل پاتې کيږي اوپه اساني يو د بل نه جدا کيږي الومنيت او زنګيټ د ايونونو مخلوطونه دتيزابي کولو په وسيله په (Al^{+3} او Zn^{+2}) تبديليږي مثلاً:

$$NaAlO_2 + 4HCl \longrightarrow AlCl_3 + 2H_2O + NaCl$$

$$AlO_2^- + 4H^+ \longrightarrow Al^+ + 2H_2O$$

الومنيم د (NH_4OH) د عمل په ذريعه د (NH_4Cl) په موجوديت کې د ($Al(OH)_3$) په شکل سپين پاغنده يې رسوب جوړوي ضمناً ($Zn(OH)_2$) هم رسوب کوي، ددې تعامل دسرته رسولو لپاره نه ښايې چې (NH_4OH) مقدار ډير استعمال شي، ځکه چې ممکن ($Al(OH)_3$) د دوهم ځل لپاره رسوب وکړي، په دې صورت کې ($Al(OH)_3$) بيرته بايد په (AlO_2^-) تبديل شي.[1]

1- ، کال 1388 ل ل ، ۷۵،۷۴م م

Downloaded from: ketabton.com

اوم څپرکي

1-7- ترموډینامیک (Thermodynamics)

د کیمیاوي تعامل د تر سره کیدو لپاره په لومړي پړاو کې تعامل کوونکي عناصر د انرژۍ په مرسته فعالیږي څرنګه چې د متشکله ذراتو تر منځ يې رابطې غوڅیږي او وروسته په خپل منځ کې کیمیاوي تعامل تر سره کوي ، د نوي مرکب د جوړولو پر مهال یو ه اندازه انرژي ازادیږي چې د رابطوي انرژۍ په نامه یادیږي.

که د لومړني ذراتو لپاره د مصرف انرژي اندازه د هغې انرژۍ په پرتله چې د نویو رابطو د جوړیدو پر مهال تولیدیږي لږ وي ، دغه ډول تعاملونو ته (Exothermic) وایي یعني کیمیاوي تعامل د انرژۍ له تولید سره یو ځای رامنځته کیږي.

که چیرې د لومړنیو ذراتو لپاره د مصرف انرژي اندازه د هغې انرژۍ په پرتله چې د نویو کیمیاوي رابطو د جوړیدو پر مهال تولیدیږي ډیره وي دغه تعاملونو ته (Endothermic) تعاملونه وایي . د مقال په ډول : د اوبو د چوړولو لپاره باید اکسجن او هایدروجن فعال شي یعني هغه کوولانت رابطې چې د هایدروجن په مالیکول کې د هایدروجن د اتومونو تر منځ او د اکسیجن په مالیکول کې د اکسیجن د اتومونو تر منځ موجود دي ، غوڅې شي او مالیکولونه يې په خپلو اتومونو بدل شي. پدې صورت کې یو اندازه انرژي مصرف کیږي . هایدروجن او اکسیجن تولید شوي اتومونه په ډیره تیزۍ سره په خپل منځ کې کیمیاوي تعامل کوي او د نویو کوولانټ رابطو پّ جوړولو سره د اوبو مرکب تولیدوي او یو مقدار انرژي هم تولیدیږي چې د رابطوي انرژۍ په نامه یادیږي.

$$H-H \xrightarrow{Energy} 2H^0$$

$$O=O \xrightarrow{Energy} 2O^0$$

$$2H^0 + O^0 \rightarrow H-O-H$$

په همدې ترتیب نایتروجن او اکسیجن په هوا کې مخلوط دي خو په خپل منځ کې کیمیاوي تعامل نکوي . د کیمیاوي تعامل د تر سره کیدو لپاره باید دواړه عنصر په خپلو اړونده اتومونو د انرژۍ په مصرف کولو سره بدل شي.

په اتومي حالت کې دواړه عناصر کیمیاوي تعامل تر سره کوي NO مرکب د نویو کوولانټ رابطو په جوړولو سره تولیدوي او یو مقدار انرژي هم تولیدیږي.

Downloaded from: ketabton.com

$$[N \equiv N] \xrightarrow{h\cdot V} 2N$$

$$O = O \xrightarrow{h\cdot V} 2O$$

$$N + O \rightarrow N = O$$

کيمياوي ترموډينامیک دکيمياوي تعامل په جريان کې دکاراوانرژي راکړه ورکړه دکيمياوي تعادلاتوقوانين اودبين الفازي تعادلاتوقوانين مطالعه کوي،دترموډينامیک دقوانينودپيل دمخه ښه ده چې د فزيکي کيميا ځيني تعريفات ترڅيړنې لاندې ونيسو. او يا په بل عبارت هغه علم چې په کيمياوي تعاملونو کې د انرژۍ د بدلونونو د فازي حالت د بدلونونو او د کيمياوي تعامل د جهت له ټاکلو څخه بحث کوي د کيمياوي ترمو ډينامیک په نامه يادېږي.

په ترمودينامیک کې ځينې اصطلاحات شته چې په لنډ ډول هغه کولی شو داسې تعريف کړو.

سيستم(System):دمادي جهان هغه برخه چې دنوروبرخوڅخه جلاترڅيړنې لاندې نيول کيږي سيستم بلل کيږي . يا په بل عبارت د جسم يا د جسمونو د کروپ څخه عبارت دی ،چې په حقيقي او ذهني صورت سره د شاوخوا محيط څخه جدا او مشخص اوسي د خارجي عواملو څخه چې د هغوې د بې نظمې سبب کيږي سيستم کيدای شي چې د چای پياله ، د مالګو کرستل د غاز بالون او داسې نور...(1)

چاپيريال(Environment): دسيستم شاوخواياهغه برخې چې يوسيستم يې احاطه کړی وي چاپيريال بلل کيږي.

جهان ياطبيعت(Nature):دسيستم اوچاپيريال مجموعې ته طبيعت وايې .په کيمياکې سيستمونه په دري ډوله دي .

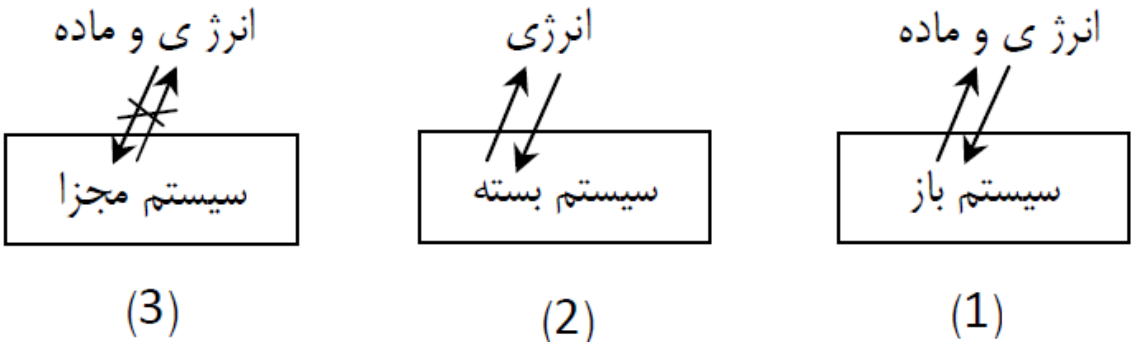
۱- **خلاص سيستم**(Open System):هغه سيستم ته ويل کيږي چې دخپل چاپيريال سره دمادې اوانرژي راکړه ورکړه ولري . يا په بل عبارت چې د شاوخوا محيط سره د موادو او انرژې تبادله ولر ي لکه جوش اوبه چې د اوبو بخار بدون د کوم مخالفت څخه شاوخوا محيط ته انتشار کوي او انرژي بدلون د شا وخوا محيط سره صورت نيسي.

1 - ،کال ۱۳۹۳ل ل،۹۱- م

Downloaded from: ketabton.com

۲- **تړلی سيستم**(Close System):هغه سيستم ته ويل کيږي چې دخپل چاپيريال سره يوازې دانرژي راکړه ورکړه ولري .

۳- **ګوښه شوی او يا جدا شوې سيستم**(Isolated System):هغه سيستم ته ويل کيږي چې دخپل چاپيريال سره نه دمادې اونه د انرژي راکړه ورکړه ولري .



همدارنګه ديوسيستم دديوالونوڅخه دتودوخې دتيريدوله مخې سيستمونه په دوه برخوويشل کيږي :

۱-**ديا ترميک سيستم**(Diathermic System):هغه سيستم ته ويل کيږي چې دديوالونوڅخه يې تودوخه تيريدای شي .

۲-**اديابا تيک سيستم**(Adiabatic System):هغه سيستم ته ويل کيږی چې دديوالونوڅخه يې تودوخه نه تيريږي.

هغه عمليه په کومه کې چې تودوخه ازادیږي داکزوترميک په نامه اوهغه عمليه چې پکې تودوخه جذبيږي داندوترميک په نامه يادیږي .لکه : د بنزين او لرګيو سوزيدل يوه اکزو ترميک عمليه او د اوبو بخار کيدل يوه اندو ترميک عمليه ده . د اندوترميک د عملیې تودوخه مثبت (Q>0) او د اګزوترميک د عملیې تودوخه منفي (Q<0) نيول کيږي که په يو اديابا تک سيستم کې اکزوترميک عمليه صورت وموم دلته د سيستم په داخل کې د تودوخې درجه لوړيږي او برعکس که د اديابا تک سيستم په داخل کې اندو ترميک عمليه صورت وموم نو دلته د سيستم په داخل کې د تودوخې درجه راټيټيږي.

کالوري ميترونه معمولاً اديابا تک سيستمونه وي په کالوري متر کې د تودوخې درجې د لوړيدو يا ټيټدو لمخې د هغې تودوخې اندازه معلوميدای شي، کومه چې د کالوري متر په داخل

Downloaded from: ketabton.com

کې ازادېږي يا جذب شي ،که د دیا ترمیک سیستم کې اکزوترمیک عملیه اجراء شي، نو دلته تودوخه سیستم څخه چاپیریال ته وځي او د چاپیریال د تودوخې درجه لوړېږي او که په دیاترمیک سیستم کې انډو ترمیک عملیه اجراء شي، نو دلته د چاپیریال څخه د سیستم داخل ته تودوخه راځي او چاپیریال سړېږي (1)

فاز: فاز د یو متجانس سیستم د تمامي اجزاوو د مجموعې څخه عبارت دی چې تر کیب ،فزیکي او کیمیاوي خواصو له مخې یو شان وي او د نورو برخو څخه جدا او په جداګانه سطحه کې قرار وي لکه او به لرونکي د یو فاز او سیستم د مایع اوبو او یخ لرونکي د دوه فازو دی چې اجزا د هغوې د کیمیاوي خواصو له مخې یوشان اما د داخلي ساختمان ، کثافت او داسي نورو له مخې یو د بل سره توپیر لري تول ترمو ډینامیک سیستمونه په دوه ډوله دي متجانس او غیر متجانس.

متجانس سیستم : عبارت د هغه سیستم څخه دی چې لرونکې د یو فازوي مثلاً د بورې او مالګې محلولونه په اوبو کې عبارت د متجانس محلولونو څخه دي.

غیر متجانس سیستم: عبارت د هغه سیستم څخه دی چې لرونکې د دوه یا زیاتو فازونو وي مثلاً یخ اوبه په عین وخت کې په پاسنې سطحه د هغوې بخار تشکیلوي عبارت د غیر متجانس سیستم څخه دي.(2)

انرژي : د کار کولو له ظرفیت څخه عبارت دی چې د انرژې د شکلونو له جملې څخه داخلي انرژي زیات ارزښت لري.

کار: د انرژي بدلون کوونکي شکل له یو سیستم څخه بل سیستم نه دی.

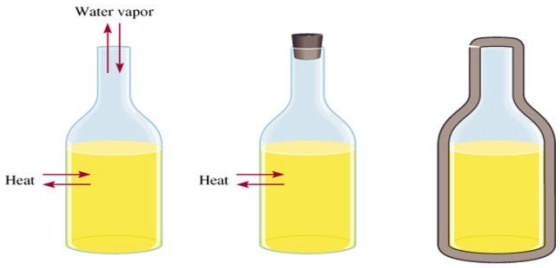
حرارت : د انرژي بدلون کوونکي شکل دی او د(Q) په حر ف ښودل کیږي چې په دې شکل انرژي د مالیکول د مستقیم تماس په اثر له یو جسم څخه نه انتقالیږي. (3)

1- ،کال ۱۳۸۵ل ل، ۵۵م

2 - ،کال ۱۳۹۳ل ل،۹۲- م

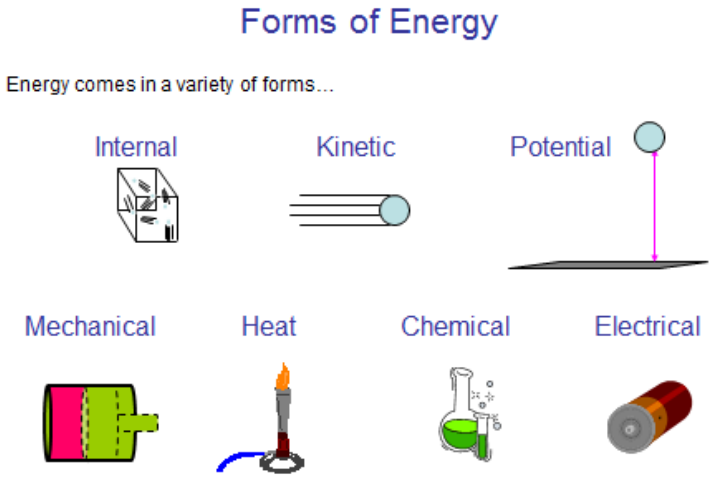
3 - ،کال ۱۳۹۳ل ل،۹۳- م

Downloaded from: ketabton.com



7-1-1-د ترموډینامیک لومړی قانون

د ترموډینامیک لومړی قانون د انرژي د بقاء قانون یو خاص شکل دی (1)دیوسیستم د انرژي زیاتوالی اویاکموالی د چاپیریال د انرژي دکموالي یازیاتوالي سره مل وي، دسیستم څخه دانرژي تبادله چاپیریال ته دیوشکل څخه بل شکل ته اوړي، ولې هیڅکله له منځه نه ځي، چې دغه مفهوم دانرژي دبقا قانون په نښه ډول بیانوي، دجهان دانرژي مقدارثابت دی، چې دغه قانون دترموډینامیک د لومړي قانون په نوم پیژنو. د انرژي ثبات یابقاء په ټول جهان کې لیدلای شو. دبیلګې په ډول په یو موټر کې دسوزیدونکوتیلومقدار د انرژي د کار او انرژي د اندازې سره معادل دي، کوم چې د موټر د اجزاوو د مسافرینو(سورلی) او د هغوئ وسائل اود اطراف هوا ګرموي،کارهم د میکانیکي انرژي په شکل د ماشین څرخونه په حرکت راولي، همدارنګه انرژي شوني ده، چې په الکتریکي(راډیو،ساعت)،کیمیاوي(بطریو)او حرارت یې چې له اصطحکاک څخه منځ ته راځي هم تبدیله شي،ولې مجموعه ددغو انرژیو باید د تعامل کوونکواومحصول دتعامل(دتیلوسوزیدلو) سره برابره وي .



1- ، کال ۱۳۸۵ل ل، ۵۶م

Downloaded from: ketabton.com

ترموډينامیک عملیه په دریو بیلابیلو شرایطو کې تر سره کیږي چې دی (Isobaric , Isothermic اوIsochoric) عملیو په نامه یادیږي.

Isothermic عملیي هغو عملیو ته وایي چې په ثابته تودوخه کې ترسره شي .

Isobaric عمیله هغو عملیو ته وایي چې په ثابت فشار کې تر سره شي .

Isochoric عملیې هغو عملیو ته وایي چې په ثابت حجم کې تر سره شي د ترموډینامیک لومړی قانون د لاندې ریاضیکي معادلې پوسیله ښودلی شو:

$$Q = \Delta u + A$$

$$Q = \Delta u + (-A)$$

په دې رابطه کې (Q) د هغو تودوخې په نامه یادیږي چې د کیمیاوي عمل په ترڅ کې جذب او یا ازادیږي. (Δu) په سیستم کې د ننه د ارژی بدلونونو په نوم او (A) هغه کار دی چې د سیستم د موادو د انبساط په پایله کې تر سره کیږي.

(Δu) د سیستم دننه د انرژی بدلون ښیي او دغه انرژي په کیمیاوي تعاملونو کې د یوه سیستم د متشکله ذراتو د اتومونو له انرژې څخه عبارت ده. یعني د سیستم د متشکله ذراتو د پوتانشیل او حرکي انرژی مجموعه ده.

په دې رابطه کې $(A = P\Delta V)$ده چې (P) فشار (ΔV) د سیستم د حجم بدلون دی هغه وخت کار امکان لري چې د سیستم د حجم ډیر شي په دې صورت کې $(P\Delta V + \Delta u = Q)$ کله چې د سیستم د حجم له ډیریدو څخه مخنیوی وشي پدې حالت کې د سیستم لخوا انبساطي کار نشي ترسره کیدای.

$$\Delta V = 0$$
$$A = P\Delta V \Rightarrow A = P \cdot 0 \Rightarrow A = 0$$
$$Q_v = \Delta u$$

Downloaded from: ketabton.com

(Q_v)د تودوخې مقدار په (Isochoric) شرایطو کې ښیي ، د تودوخې بدلون یوازې د سیستم دننه د انرژۍ د بدلون سبب کیږي. یعنې په پایله کې یې د (Δu)مقدار لږ او یا ډیریږي په Isobor شرایطو کې د سیستم لخوا انبساطي کار تر سره کیږي یعنې:

$$Q_P = \Delta u + P\Delta V.....$$
$$Q_P = \Delta u + A$$
$$Q_P = (u_2 - u_1) + P(V_2 - V_1)$$
$$Q_P = u_2 + u_1 - PV_2 - PV_1$$
$$Q_P = u_2 + PV_2 - (u_1 + PV_1)$$

څرنګه چې په یو سیستم کې د داخلي انرژۍ او کار مجموعه د (Enthalpy) په نامه یادیږي.

$$U + PV = H$$

پورتنې رابطه کولی شو، چې په لاندې ترتیب سره یې و لیکو:

$$Q_P = H_2 - Hl = \Delta H$$
$$Q_P = \Delta H.....() \quad (1)$$

(ΔH)د سیستم د انتالپې بدلون او یا د کیمیاوي تعامل د انتالپي بدلون په نامه یادیږي چې په Isobar شرایطو کې د سیستم د تودوخې سره مساوي کیږي.

7-1-2- **د هیس قانون** (Hess Law)

د کیمیاوي تعامل حرارتي اثر د هغه سیستم په ابتدائي او انتهائي حالت کې (په تعامل کې د داخل شویو او د تعامل څخه د حاصل شویو موادو په طبیعت او خواصو) پورې اړه لري او د کیمیاوي تعامل په لار یعنې د کیمیاوي تعامل په منځنیو مرحلو پورې اړه نلري. د مثال په توګه د کاربن څخه د کاربنداي اکساید لاسته راوړل په پام کې نیسو: د کاربن څخه کاربنډای اکساید په دوو طریقو لاسته راتلای شي.

1- ، کال ۱۳۹۳ل ل، ۱۸۷م

Downloaded from: ketabton.com

۱- کاربن د کافي مقدار اکسیجن په موجودیت کې سوزیږي او کاربنډای اکساید جوړیږي.

$$C + O_2 \rightarrow CO_2 \qquad \Delta H = -94{,}030 Kcal$$

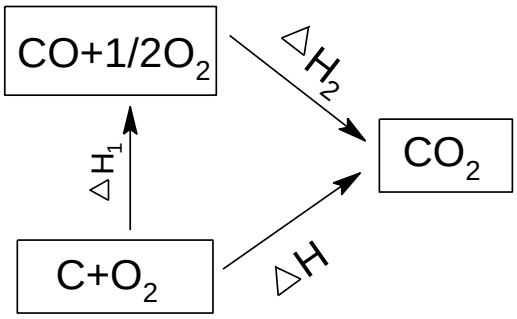
۲-کاربن په داسي محیط کې سوزول کیږي، چې هلته د اکسیجن مقدار کم وي.

$$C + \tfrac{1}{2} O_2 \rightarrow CO \qquad \Delta H = -26{,}39 Kcal$$

بیا لاسته راغلی کاربن مونو اکساید د دستګاه داسې برخې ته ځي، چې هلته د تودوخې درجه کافي لوړه او هم اکسیجن په کافي اندازه موجود دی ،دلته داسې تعامل صورت نیسي:

$$CO + \tfrac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2 \qquad \Delta H = -67{,}64 Kcal$$

د کاربن څخه د کاربنډای اکساید د لاسته راوړو لارې په لاندې شکل کې ښودل کیږي:



د هیس د قانون په اساس د کاربن څخه د کاربنډای اکساید لاسته راوړلو د تعامل حرارتي اثر باید د دواړو طریقو څخه یو شي وي . پس لیکو چې:

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2$$
$$\Delta H = (-26.39 Kcal) + (-67.64 Kcal)$$
$$\Delta H = -94.030 Kcal$$
$$-94.030 Kcal = -94.030 Kcal$$

د (Hess) د قانون څخه دوه پایلې اخیستل کیږي:

۱- د کیمیاوي مادې د جوړیدو تودوخه:

د ساده موادو (کیمیاوي عناصرو) څخه د یوې کیمیاوي مادې د جوړیدو په تعامل کې چې کومه تودوخه جذب یا ازادیږي د هغې مادې د جوړیدو د تودوخې په نوم یادیږي ، د موادو د جوړیدو تودوخه اکثراً د ثابت فشار لاندې د یو مول مادې د پاره معلومیږي.

Downloaded from: ketabton.com

د يو شمير موادو د جوړيدو کيمياوي تعاملونو لاندې ورکړل شويده:

$3/2H_2 + 1/2N_2 \rightarrow NH_3 \qquad \Delta H_{(NH_3)}$

$C + O_2 \rightarrow CO_2 \qquad \Delta H_{(CO_2)}$

$H_2 + 1/2O_2 \rightarrow H_2O \qquad \Delta H_{(H_2O)}$

بايد زياته کړو چې د يوې کيمياوي مادې د جوړيدو او تخريب کيدو تودوخې عدداً يو شي ولې علامې يې مخالف وي ،نو ځکه هر څومره زياته تودوخه چې د يوې کيمياوي مادې د جوړيدو په وخت کې ازاده شوې وي په هماغه اندول د هغې مادې تخريب لپاره زياتې تودوخې ته ضرورت دی.همدا سبب دی چې د اګزوترميک تعامل حاصلات د اندوترميک تعامل دحاصلاتو په پرتله ډير ثابت دی، که د يو کيمياوي تعامل د ټولو موادو د جوړيدو تودوخې وپيژنو نو کولای شو چې په نظري ډول د هغه تعامل حرارتي اثر محاسبه کړو.

مثال: د تودوخې په $(25C^0)$درجه کې د کوراندوم د کرستل $(Al_2O_3 - \alpha)$او د (SO_3)د ګاز څخه کرستلي المونيم سلفيټ د جوړيدو د تعامل حرارتي اثر محاسبه کړې په دغه تعامل کې د شاملو موادو د جوړيدو د تودوخو ستندرډ قيمتونه په لاندې ډول کې ورکړل شوي دي:

$\Delta H^0_{(Al_2O_3)} = -400{,}5Kcal$

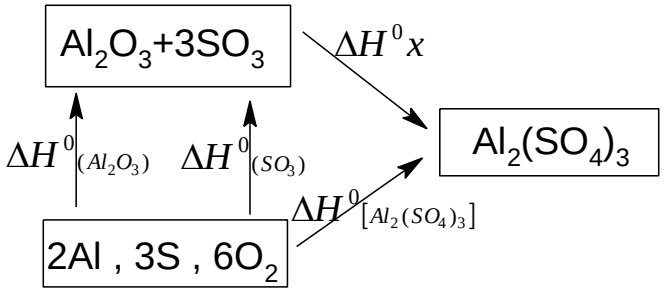
$\Delta H^0_{[Al_2(SO_4)_3]} = -822.8Kcal$

$\Delta H^0_{(SO_3)} = -94.6Kcal$

حل:

د کوراندوم او سلفر ترای اکسايد څخه د المونيم سلفيټ د جوړيدو تعامل په لاندې ډول دی؟

$$Al_2O_3 + 3SO_3 \longrightarrow Al_2(SO_4)_3 \quad \Delta H^0 x = ?$$



Downloaded from: ketabton.com

د هيس د قانون په اساس ليکو چې:

$$\Delta H^0{}_{Al_2(SO_4)_3} = \Delta H^0{}_{Al_2O_3} + \Delta H^0{}_{SO_3} + \Delta H^0 x$$
$$\Delta H^0 x = (\Delta H^0{}_{Al_2(SO_4)_3}) - (\Delta H^0{}_{Al_2O_3} + \Delta H^0{}_{SO_3})$$
$$\Delta H^0 x = (-822.8Kcal) - (-400.5Kcal - 3 \cdot 94.6Kcal)$$
$$\Delta H^0 x = (-822.8Kcal) - (-684.3Kcal) = -138.5Kcal$$

پس د هيس د قانون په اساس د يو کيمياوي تعامل حرارتي اثر د تعامل څخه د حاصل شويو موادو د جوړيدو د تودوخو مجموعه منفي په تعامل کې د شامل شويو موادو د جوړيدو د تودوخو د مجموعې سره مساوي کيږي ، په دې محاسبه کې د کيمياوي تعامل په معادله کې د هرې مادې د مولونو شمير په پام کې نيول کيږي او د ساده موادو لکه $(O_2\ ,N_2\ ,C\ ,Cu)$ دجوړيدو حرارتونه صفر حسابيږي.

۲- د کيمياوي موادو د سوزيدو تودوخه:

هغه تودوخه چې د يوې کيمياوي مادې د مکمل سوزيدو په پايله کې ازاديږي د هغې مادې د سوزيدو د تودوخې په نامه ياديږي د کيمياوي مادې د مکمل سوزيدو څخه مطلب دادی چې په هغه مرکب کې د ټولو شاملو عناصرو د اعظمي ولانس اکسايدونه جوړشي ، مثلاً که يو هايدورکاربن وسوزي، نو دلته بايد اوبه او کاربنداي اکساید جوړشي او که اوبه او کاربن مونو اکساید جوړ شي، نو دغه د هايدرو کاربن مکمل سوزيدل نه دي د غضوي تعاملونو حرارتي اثر اکثراً په هغه تعامل کې د شاملو موادو د سوزيدو د حرارت په مرسته حسابوي ، په دې صورت کې په تعامل کې د داخل شويو موادو د سوزيدو د تودوخو د مجموعې څخه د تعامل څخه د لاسته راغلو موادو د سوزيدو د تودوخې مجموعه منفي کوي.

مثال : د لاندې کيمياوي تعامل د تودوخې اثر حساب کړي؟

$$C_6H_6 = 3C_2H_2 \qquad \Delta H = ?$$

په دې تعامل کې د شاملو موادو د سوزيدو حرارتونه په لاندې ډول دي:

$$C_6H_6 + 15/2O_2 = 6CO_2 + 3H_2O \qquad \Delta H_1 = -780Kcal$$

$$C_2H_2 + 5/2O_2 = 2CO_2 + H_2O \qquad \Delta H_2 = -310{,}62Kcal$$

Downloaded from: ketabton.com

د پورتني تعريف په اساس ليکو چې:

$$\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$$
$$\Delta H = (-780.98Kcal) - 3.(-310.62Kcal) = 150.88Kcal$$

د يو شمير کيمياوي موادو د سوزيدو د تودوخو ستنډرډ قيمتونه په (۳) جدول کې ورکړل شوي دي.

7-2- دترمو ډينامیک دويم قانون:

مخکې مو ولوستل چې د ترمو دينامیک لومړی قانون د انرژۍ د بقاء قانون يو خاص شکل دی، د ترموډينامیک په لومړي قانون کې د سيستم او د هغه د چاپيريال تر منځ د کار او تودوخې په بڼه د انرژۍ راکړه ورکړه څيړل کيږي ، خو دلته د کار يا تودوخې د راکړې ورکړې د لوري)جهت(امکان او حد په هکله څه نه ويل کيږي، د يو ترمو ډينامیک جريان امکان ، حد او لوری د ترمو ډينامیک په ډويم قانون کې څيړل کيږي.(1)

يعنې د کيمياوي تعامل جهت ښيي او د هغې پواسطه کولی شو چې د کيمياوي تعامل جهت او د پای وړاندوينه وکړو. د ترموډينامیک په دويم قانون کې انتروپيEntropy(S) د ايزوترم –ايزوبار پوتانشيل هم لولو(Entropy) د يوه سيستم د بې نظمۍ مقدار په طبيعي ډول د تولو کيمياوي مواد خاصيت دی، چې ميل لري د ځانګړي نظم څخه بې نظمۍ خواته بدلون وکړي. څرنګه چې هوا له ډيږ فشار څخه لږ فشار يا ډير حجم خواته چې بې نظمۍ ولري خوځيږي په کيمياوي تعاملونو کې هم د تعامل ميل هغو خواته دی چې هلته ډير فشار او بې نظمي وی. پدې ترتيب کولی شو په يوه سيستم کې د انتروپي په پيژندلو سره د سيستم جهت وړاندوينه وکړو. د سيستم انتروپي د لاندې رابطې پوسيله ښيو:

$$S = K \cdot \log W$$

پدې رابطه کې (S) د سيستم د بې نظمۍ مقدار يا انتروپي ، (K) د Bolzman ثابت دی او (W) د يو سيستم د متشکله ذراتو د موقيعت احتمال ښيي، هر څومره چې يو سيستم په خاص نظم کې قرار ولري، په هماغه کچه انتروپي يې لږه ده او بر عکس هر څومره چې د متشکله ذراتو موقعيت په ډير بې نظمۍ کې واقع وي، د سيستم انتروپي ډيره وي. د بيلګې په توګه که چېرې

1 - ،کال ۱۳۸۵ل ل، ۱۱۱ م

Downloaded from: ketabton.com

دسوديم کلورايد مالګه په کرستالي بڼه ولرو، چې ځانګړي نظم ولري په اوبو کې د مالګې د حل کيدو پر مهال متشکله ذرات يې هڅه کوي ،څو د ډير نظم حالت څخه چې لږه انتروپي لري بې نظمې خواته يعنې ډيرې انتروپۍ خواته وخوځيږي.

په دې ترتيب ويلای شو چې په يو سيستم کې د لږ انتروپي څخه د ډيرې انتروپي خوا ته خوځيدل خپل سري دي)مثلاً: د عطرو مالیکولو نه په خپل سر د کوټې په هوا کې ورګډيږي ، د ګرم منقل څخه تودوخه په خپل سر کوټې ته ورخپريږي، که برقي منقل او بطري د برق په يو ټرلي سيستم کې يو بل سره وټرل شي، دلته د بطرۍ داخلي انرژي په خپل سر په تودوخه اوړي ، دغه ټول د خپل سري جريان مثالونه دي په ټولو خپل سره جريانو کې سيستم د تعادل خوا ته ورنژدې کيږي.(خو د ډيرې انتروپي څخه د لږې انتروپي خواته عمل خپل سری عمل نه دی)مثلاً: د هوا هغه د عطرو د مالیکولونو بېرته راټولول ، د کوټې څخه د تودوخې راټولول او په هغې دمنقل بيا ګرمول ، د کوټې تودوخه بيرته د بطرۍ په داخلي انرژۍ اړول دا ټول جريانونه په خپل سر نه اجرا کيږي او د هغې د اجرا کولو دپاره خارجې کار ته اړتيا ده او يا د ترسره کيدلو لپاره يې انرژۍ ته اړتياده.

7-2-1- د ازوترم –ايزوبار پوتانشيل:

ايزو ترم – ايزوبار پوتانشيل په يوه سيستم کې انتالپي ، انترو پي او د تودوخې د درجې فکتورونو محصلې څخه مو چې مخکې ولوستل ډيرې کيمياوي مواد او په مجموع کې سيستمونه ميل لري، چې بې نظمي خواته وخوځيږي.مثلاً:کله چې يو مالیکول په اتومونو ، ايونونو او يا راديکالونو ټوټې کيږي، انتروپي يې ډيريږي او مواد ميل لري، چې ډيری انتروپي خواته وخوځيږي. برعکس که اتومونه ، ايونونه او يا راډيکالونه سره يو ځای شي او مالیکولونه جوړکړي، په دې حالت کې سيستم د بې نظمۍ څخه د نظم خواته خوځيږي يا په بل عبارت انتروپي يې لږ کيږي، څرنګه چې د دواړوو ډولونو کيمياوي تعامل امکان موجود دی له دې ځايې پايله اخلو چې يوازې د انتروپۍ د فکتور په پيژندلو سره نشو کولی د تعامل د جهت وړاندوينه وکړو په همدې ترتيب په (Exothermic) کيمياوي تعاملونو کې يو مقدار تودوخه ازاديږي، د تودوخې توليد په کيمياوي تعاملونو کې ښيي چې د تعامل جهت د توليد) تعامل محصول(خواته دی.

Downloaded from: ketabton.com

برعکس په (Endothermic) کيمياوي تعاملونو کې يو مقدار تودوخه تعامل کوونکو موادو پوسيله جذب کيږي، چې د تودوخې جذب اساساً د تعامل جهت د تعامل کيڼ خواته (تعامل کوونکو موادو) خواته دی.

په هر صورت د تودوخې په توليد او جذب سره کيمياوي تعامل تر سره کيږي، نو ځکه نشو کولی يوازې د انتالپي فکتور پوسيله د کيمياوي تعامل جهت وړاندوينه وکړو.

د کيمياوي تعامل د وړاندويني او د جهت د ټاکلو لپاره بايد د انتالپي ، انتروپي او تودوخې د درجې د فکتورونو محصله په پام کې ونيسو، چې دې محصلې ته د ايزوبار او ايزوترم پوتانشيل وايي او د لاندې رابطې پوسيله ښودل کيږي.

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots()$$

پدې رابطه کې (ΔG)د ايزوبار – ايزوترم پوتانشيل بدلون (ΔH)د انتالپي بدلون (T) د مطلقه تودوخې درجه (ΔS)د انتروپي بدلون ښيي او د (ΔG)قيمت پوسيله کولی شو د تعامل جهت وړاندوينه وکړو . ځرنګه چې د (ΔG)قيمت له صفر څخه لږ وي $(\Delta G \angle 0)$دی کيمياوي تعامل جهت ښي خواته دی او د $(0 \angle \Delta G)$قيمت سره د کيمياوي تعامل جهت کيڼ(چپ) خواته دی او $(\Delta G = 0)$ د تعادل حالت ښيي .

که چېرې په يوه کيمياوي تعامل کې $(\Delta H \angle 0)$ ، $(\Delta S \rangle 0)$وي په دې صورت کې $(\Delta G \angle 0)$کيږي او تعامل په خپل سر ښيي خواته مخ ته ځي، چې دې ډول تعاملونو ته مستقيم تعاملونه هم وايي.

که چېرې $(\Delta H \rangle 0)$ ، $(\Delta S \langle 0)$وي د کيمياوي تعامل جهت د (ΔG) تر قيمت پورې اړه لري ، که (ΔG) له صفر څخه لږ قيمت ځان ته ونيسي د تعامل جهت ښي خواته او که (ΔG)د صفر څخه زيات قيمت ونيسي نو په دې صورت کې تعامل جهت کيڼ خواته دی.

که چېرې $(\Delta H \rangle 0)$او $(\Delta S \rangle 0)$وي، دې ډول تعاملونوته (Endothermic)تعاملونه وايي، چې په دې صورت کې د تعامل جهت هم د (ΔG)تر قيمت پورې اړه لري د بيلګې په توګه لاندې تعامل په پام کې نيسو:

Downloaded from: ketabton.com

$$4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O$$

$$\Delta S = -79\,j/mol = -0.079Kj/mol$$
$$\Delta H = -1675Kj/mol$$
$$T = 298K$$
$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = -1675Kj/mol - 298K(-0.079KJ/mol)$$
$$\Delta G = -1675Kj/mol + 23.542 = -1651.456KJ/mol$$
$$\Delta G\langle 0$$

په پورتني تعامل کې (ΔG) منفي قيمت ښيي چې د کيمياوي تعامل جهت ښي خواته يعنې (Al_2O_3) توليد خواته دی.

د (Entropy)او(Enthalpy) فکتورنو سربيره د تودخې درجه هم د کيمياوي تعاملونو د تر سره کيدو لپاره موثره ده، خو بايد ووايو چې په تعامل کې د تودوخې درجه د (Entropy) له قيمت سره تړاو لري . که چېرې $(\Delta S\rangle 0)$ وي د تودوخې ډيريدل د (ΔG) د قيمت د ډيريدو سبب کيږي او د تعامل جهت ښي خواته سوق کوي .

که چېرې $(\Delta S\langle 0)$ وي پدې صورت کې د تودوخې ډيرول د (ΔG) قيمت لږ کوي او تعامل کين خواته سوق کوي.

که چيرې $(\Delta S = 0)$ وي په دې حالت کې د تودوخې ډيريدل د کيمياوي تعامل جهت او د (ΔG) په قيمت تاثير نه لري، نو ځکه $(T\Delta S = 0)$ کيږي.

پدې ترتيب کولی شو د (Entropy)،(Enthalpy) او تودوخې درجې د فکتورنو په پيژندلو سره او د (ΔG) د محصلې پوسيله د کيمياوي تعامل وړاندوينه وکړو.

په يوه کيمياوي تعامل کې کولی شو د ايزوبار – ايزوترم پوتانشيل بدلون د تعامل د محصول ايزوبار – ايزوترم پوتانشيل مجموعې او تعامل کوونکو موادو د ايزوبار – ايزوترم پوتانشيل مجموعې له توپير څخه لاسته راوړو.

$$aA + bB \xrightarrow{\leftarrow} dD + eE$$
$$\Delta G = (d\Delta G_{298}D + e\Delta G_{298}E) - (a\Delta G_{298}A + b\Delta G_{298}B)$$

Downloaded from: ketabton.com

پدې رابطه کې (ΔG)د تعامل د ایزوبار – ایزو ترم پوتانشیل بدلون $(d\Delta G_{298}D + e\Delta G_{298}E)$د کیمیاوي تعامل د محصول د ایزوبار-ایزوترم پوتانشیل ستنډرډ مجموعه او $(a\Delta G_{298}A + b\Delta G_{298}B)$ د تعامل کوونکو موادو د ایزوبار-ایزوترم پوتانشیل ستنډرډ مجموعه ښیي.

باید ووایو چې د مرکبونو ستنډرډ ایزوبار- ایزوترم پوتانشیل په جدول کې ثبت دي او د (ΔH)ستنډرډ قیمت او په کتابونو کې د موادو استنډرډ (ΔS)موجود دي. (1)

1 - ، کال ۱۳۹۳ل ل، ۱۹۱-۱۹۴م م

Downloaded from: ketabton.com

اتم څپرکي

د عناصرو دورايي جدول ګروپونه

د لومړي اصلي ګروپ عناصر (IA):

د لومړي اصلي ګروپ د عناصرو معرفي کول:

د جدول په لومړۍ اصلي ګروپ کې ټيپک عناصر لکه ليتم $(Lithium)$، سوديم $(Sodium)$ د پتاشيم سب ګروپ پتاسيم $(Potassium)$، روبيديم $(Rubidium)$، سيزيم $(Cesium)$، فراسيم $(Framcium)$، شامل دي.

نومورې عناصر د القلي فلزاتو په نوم هم يادېږي دا ټول عناصر په کيمياوي تعاملونو کې $(+1)$ اکسيديشن نمبر اخلي.

مهم مرکبونه يې $LiCl$ ، LiH ، $LiAlH_4$ ، Na_2O_2 ، $NaCl$ ، Na_2CO_3 ، $NaOH$ ، Na_2SO_4 ، H_2O ، $NaNO_3$ ، KCl ، KOH ، K_2CO_3 ، $RbCl$ ، $CsCl$ او نور.

طبيعي منابع: د ځمکې په کرُه کې په تخمينی صورت، $Li = 32\times10^{-3}\%$ ، $Na = 2.5\%$ ، $K = 2.5\%$ ، $Rb = 1.5\times10^{-2}\%$ او $Cs = 3.7\times10^{-4}\%$ شته.

K او Na تقريباً زيات پيدا کيږي. Li او Rb کيميابه عناصر دي. فرانسيم په طبيعيت کې ډير کم او راديواکتيف عنصر دي.

نومورې عناصرپه طبعيت کې په عنصری شکل نه پيدا کيږي د نورو عناصرو په شان هغوی د خپلو الومينو سليکاتو د مرکبونو په شکل په طبعيت کې پيدا کيږي.لکه:

Downloaded from: ketabton.com

د $Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2\ (Albite)$ او $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2\ (Ortoclase)$ په منرالونو کې موجود دي.

د سوديم او پتاشيم زيات مرکبونه د بحر په اوبو کې حل دي. د بحر په اوبو کې لږ ترلږ $2.5\%\ Na$ شتون لري او د بحر د اوبو د تبخير په نتيجه کې $NaCl$ ، $Na_2SO_4 \cdot H_2O$ ، KCl ، $KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O\ (Carnalite)$ حاصليږي. ليتيم زياتره په ترکيبي شکل په الومينو سليکان او الومينوفوسفات کې موجود دي.

مهم منرال $Li_2O \cdot 4SiO_2 \cdot Al_2O_3\ (Amblegonite)$ ، $LiAlPO_4F\ (Lepidolit)$ دي.

د لپيدوليت په منرال کې روبيديم هم ليدل کيږي سيزيم د $4Cs_2O \cdot 4Al_2O_3 \cdot 18SiO_2\,2H_2O\ (Palocit)$ په منرال کې شامل دي.

د دويم اصلي ګروپ عناصر (IIA)

د دويم اصلي ګروپ د عناصرو معرفي کول

په دې ګروپ پوري بيريليم (Be)، مګنيزيم (Mg) د کلسيم د فرعي ګروپ عناصر لکه کلسيم (Ca)، سترانيم (Sr)، باريم (Ba)، راديم (Ra) ارتباط لري دا ټول عناصر د Be نه پرته خالص فلزي خواص لري په ازاد حالت کې سپين نقره ئي رنګ لري د القلی فلزاتو څخه سخت دی د ذوبان نقطه ئی په پوره اندازه لوړه ده دا ټول فلزات پرته له Ra سپك دي او مهم خواص ئي په (1-10) جدول کې ښودل شوي دي.

ددې ګروپ لومړي دوه عنصر تقريباً ځانته موقعيت لري په ډيرو برخو کې د نورو څلورو عناصرو څخه فرق لري.

Downloaded from: ketabton.com

ددې ګروپ د اخرني عنصر (Ra) ټول ايزوتوپونه راديواکتيف دي د ^{226}Ra ايزوتوپ يې د ټولو څخه زيات عمر لري مخکې د راديو تراپي لپاره استعماليده ولې اوس وخت کې د هغه په عوض نور ارزان قيمته راديو ايزوتوپونه چې په مصنوعي هستوي رياکتور کې جوړيږي، استعماليږي.

ددې ګروپ اتومونه په خارجي قشر کې دوه ولانس الکترونونه لري په بيريليم اتوم کې د اخير څخه د مخه قشر کې دوه الکترونه او په نورو عناصرو کې اته الکترونونه شته. د خارجي قشر دوه الکترونونه په اساني سره جلا کيږي او اتومونه يې په $(+2)$ چارچه ايونونو بدليږي په کيمياوي فعاليت کې د القلي فلزاتو څخه لږ څه کم فعال دي، لکه بيريليم او مګنيزيم د اوبو سره ډير ورو تعامل کوي او هايدروجن آزاده وي. پداسې حال کې چه د لومړي ګروپ عناصر د اوبو سره په شدت تعامل کوي او هايدروجن ازادوي. ددې ګروپ نور څلور عنصره د اوبو سره په تيزي تعامل کوي ځکه د هغې هايدروکسايدونه په اوبو کې حل دي ولې د Be او Mg هايدرواکسايدونه په اوبو کې کم حل دي.

د Ca ، Sr ، او Ba عناصر چه په دوهم اصلي ګروپ کې شامل دي د پخوا څخه د ځمکنې القلي فلزاتو په نوم يادېدل علت يې دا دی چې د Ca ، Sr ، او Ba هايدروکسايدونه القلي خواص لري او د دغو فلزاتو اکسايدونه د Al_2O_3 او نورو درنو فلزاتو د اکسايدونو سره د ځمکنې فلزاتو په نوم يادېږي د ذوب کيدلو په خاصيت کې ورته والي لري د ځمکنی القلي فلزاتو په سوزولو سره د هغې اکسايدونه جوړيږي پراکسايدونه ئي هم جوړيږي ولی د القلي فلزاتو د پراکسايدونو په پرتله کم ثابت دي.

Downloaded from: ketabton.com

د Ca ، Sr ، او Ba اکسايدونه د اوبو سره تعامل کوي هايدروکسايدونه جوړه وي د هغی انحلاليت د $Ca(OH)_2$ له خوا د $Sr(OH)_2$ او $Ba(OH)_2$ په طرف زياتيږي او قلوي خواص ئي هم زياتيږي.

ځمکني قلوي فلزات د هايدروجن سره تعامل کوي هايدرايدونه جوړه وی لکه: CaH_2 ، ځمکني القلي فلزات د نايتروجن سره تعامل کوي او دا قابليت د اتومي د وزن په زياتوالي سره زياتيږي نومورې فلزات د کوټې په تودوخه کې د نايتروجن سره په لاندې ډول سره تعامل کوي او نايترايدونه جوړه وي:

$$3Mg + N_2 \longrightarrow Mg_3N_2$$

د القلي فلزاتو سره په فرق لرلو، د ځمکني القلي فلزاتو مالګي په اوبو کې کم حل کيږي چه په دی جمله کې کاربونيتونه، سليکاتونه، فاسفيتونه او نور شامل دي. ځمکني القلي فلزات په ټولو مرکبونو کې په مثبت دوه $(+2)$ نمبر اکسيديشن عمل کوي د ځمکني القلي فلزاتو سمبول، اتومی نمبر، ولانس او انرژيکي سويې په لاندې جدول کې ښودل شوي دي.

1.10 جدول: د دوهم ګروپ د عناصرو ځيني ځانګړتياوی او اربيتالي جوړښت ښيئ

د فلزاتو نوم	سمبول	اتومی نمبر	ولانس	K	L	M	N	O	P	Q
				1	2	3	4	5	6	7
				S	S-P	S-P-d	S-P-d-f	S-P-d	S-P	S
بريلـــيم	Be	4	2	2	2					
مګنيزيم	Mg	12	2	2	2-6	2				
کلسيم	Ca	20	2	2	2-6	2-6	2			
سترانسيم	Sr	38	2	2	2-6	2-6-10	2-6	2	2	

Downloaded from: ketabton.com

باريم	Ba	56	2	2	2-6	2-6-10	2-6-10	2-6	2-6	
رادیم	Ra	88	2	2	2-6	2-6-10	2-6-10-14	2-6-10		2

همدارنګه د نومورې ګروپ ځينې خواص (د خارجي قشر الکترونو جوړښت، اتومي شعاع، د ايونايزيشن انرژي، ايوني شعاع، کثافت، د ذوبان تودوخه، د غليان تودوخه، د هغې فيصدي د ځمکې په قشر کې د هايدرواکسايدونو د K_{SP} قيمت د ستندرد الکترود پوتانيشل، انحلاليت او نور) په لاندې جدول کې تحريرشوی دی.

جدول د بريليم، مګنيزيم، رادیم، کلسيم، سسترانيم، او باريم ځينې ځانګړتياوی

Ra	Ba	Sr	Ca	Mg	Be	د خارجي قشر الکتروني جوړښت / مهم ځانګړتياوی
$7s^2$	$6s^2$	$5s^2$	$4s^2$	$3s^2$	$2s^2$	
0.235	0.221	0.215	0.197	0.160	0.113	اتومی شعاع په nm
5.28	5.21	5.69	6.11	7.62	9.32	$ev.E \rightarrow E^+$
10.15	10.00	11.03	11.87	15.03	18.21	$ev.E^+ \rightarrow E^{2+}$
0.144	0.138	0.120	0.104	0.074	0.034	آيونی شعاع $nm.E^{2+}$
≈6	3.76	2.63	1.54	1.74	1.85	کثافت (کتله حجمی جامد) g/Cm^3
969	727	770	842	650	1285	دذوبان تودوخه په C°
≈1500	≈1860	1390	1495	1095	2470	د غليان تودوخه په C°
$1x10^{-10}$	$5.7x10^{-3}$	$1x10^{-2}$	2.0	2.0	$1.2x10^{-3}$	د ځمکې په قشر د هغه شتوالی مول %
	$5x10^{-3}$	$3.2x10^{-4}$	$1.3x10^{-6}$	$9x10^{-12}$	$1.6x10^{-26}$	د فلز د هايدوراکسايد Ksp
	د قلوي هايدروکسايدونو د قوت د زياتوالي جهت ←					

Downloaded from: ketabton.com

ستندرد الکترودپوتانشیل $E^{\circ}(M^{2+}/M)$	-1.85	-2.34	-2.87	-2.89	-2.90	
انحلالیت $E(OH)_2$ په $20C^{\circ}$ په مول فی لیتر	$8x10^{-6}$	$5x10^{-4}$	$2x10^{-2}$	$7x10^{-2}$	$2x10^{-1}$	

Ca ، Sr ، Ba د فعالو غیر فلزاتو سره په عادي شرایطو کې په چټکتیا سره تعامل کوي او هغه غیر فلزات چه کم فعال وي (لکه نایتروجن، هایدروجن، کاربن، سیلکان او نور) د تودوخي په مرسته ورسره تعامل کوي.

د ولتاژ په سلسله کې کلسیم او د هغې مشابه عناصر د هایدروجن څخه وړاندې واقع دي. د اوبو سره د سودیم په شان په عادي شرایطو کې تعامل کوي او هایدرواکسایدونه جوړه وي چه په اوبو کې کم یا زیات منحل دي او د هغې د تعامل فعالیت د کلسیم (Ca) سترانسیم (Sr) او باریم (Ba) په قطار کې د Ca څخه د Ba پطرف زیاتیږي Ca او Sr د الکترولیز د عملیې په واسطه د هغې د ذوب شوو کلورایدونو څخه حاصله وي او Ba د الومینو ترمي په طریقه د BaO څخه لاس ته راوړی ځمکني القلي فلزات زیات کیمیاوي فعالیت لري نو ځکه په تیلو کې ساتل کیږي همدارنګه ډې په لیم شوي فلزي قطیو کې ساتل کیږي.

طبیعي حالت:

ټول ځمکني القلي عناصر په طبعیت کې د Mg^{+2} کتیون په شکل پیدا کیږي، بیریلم (څلورڅلویشتم عنصر دی) په طبعیت کې د پیدابنت له نظره او اکثراً د المونیم سره د بیریلیم المونیم سلیکات (بریل) $Be_2Al_2Si_6O_{18}$ په شکل پیدا کیږي هغه بریل چه کروم هم ولري شین ښکلی رنګ لري او د زمرد په نوم یادیږي. مګنیزیم په طبعیت کې (د پیدایښت په لحاظ) اتوم عنصر دي د

Downloaded from: ketabton.com

Mg^{+2} په شکل په خپلو مالګو کې لکه $MgCO_3$ شته او همدارنګه په اوبو کې په محلول ډول پيدا کيږي د $CaCO_3\ MgCO_3$. طبيعي رسوبونو ته دولميت وايی.

کلسيم په طبعيت (د پيدايښت په لحاظ) شپږم عنصر دي په آهکي ډبرو $(CaCO_3)$ ، ګچ $(CaSO_4 \cdot 2H_2O)$ کې پي او هډوکي هم د $Ca_3(PO_4)_2$ څخه جوړې شويدي سترانشيم په طبعيت کې (د پيدايښت په لحاظ) اته ديرشم عنصر دي کم پيدا کيږي، د خپلو معدني تيږو (ډبرو) لکه: سترانسيانت په شکل $(SrSO_4 \cdot SrCO_3)$ پيدا کيږي.

Ba په طبعيت کې (د پيدايښت په لحاظ) اتلسم عنصر دي نسبتاً کم پيدا کيږي د $BaSO_4$ معدني تيږو (ډبرو) په ډول شته.

رادیوم (Ra) يو رادیواکتيف عنصر دي په کمه اندازه د يورانيم په معدني تيږو کې لکه: په دې تناسب په پيچ بلند (u_3O_8) کې $(Ra:u_3O_8=1:10^{12})$ پيدا کيږي.

ځمکنۍ القلي فلزات اکثراً د ترکيب په حالت کې وي لکه: سليکاتونه (Be,Mg,Ca) ، کاربوناتونه (Mg,Ca,Sr,Ba) ، سلفيتونه (Be,Mg,Ca) ،کلورايد Mg ، فلورايد (Ca) او کلسيم فاسفيت په طبيعيت کې پيدا کيږي.

نومورې عناصر سپك فلزات دي مخصوص وزن يې د 5 څخه کم دی د Mg د سوزولو څخه په هوا کې MgO مګنيزيم اکسايد جوړيږي او سپين روښانه رنګ ورکوي دا نور د فوتوشيمی يو مؤثر نور دی د هغې څخه په عکس اخستلو کې ګټه اخلی د عکاسی په فلش کې د Mg او يا د هغې الياژ لکه Mg او Al الياژ استعماليږي او دا الياژ په الوتکو جوړولو او موټر جوړولو کې هم پکاريږي.

Downloaded from: ketabton.com

د 13 يا IIIA ګروپ عناصر

بورون (B)، الموئيم (Al)، ګاليوم (Ga)، انديوم (In) او تاليوم (Tl)

دا ګروپ عناصر په خپل خارجي الکتروني قشر کې د ns^2np^1 د دريوو ولانسي الکترونونو په لرلو سره مشخصيږي. ددې عناصرو د اکسيديشن نمبر په مرکباتو کې 3+ دی. اما د اتومي کتلې په زياتيدو د ټيټ اکسيديشن نمبر هم ښکاره کوي.

1 IA	2 IIA			13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 VIIIA
									He
Li	Be			B	C	N	O	F	Ne
	Mg			Al	Si				
	Ca			Ga	Ge				
	Sr			In	Sn				
	Ba			Ti	Pb				
	Ra								

د دريم ګروپ عناصرو موقعيت په پريوديک جدول کې

شکل

د ديارلسم ګروپ عناصرو فزيکي او کيمياوي خواص

په ديارلسم يا IIIA ګروپ عناصرو کې فلزي خواص له پورته خوا کښته خواته زياتيږي، ددې ګروپ لمړنی عنصر بورون دی چې يو شبه فلز شمېرل کيږي او څو الوتروپي (مختلف شکلونه) لري. د بورون يو الوتروپي تور ځليدونکي کرستلي شکل لري. بوريک اسيد (H_3BO_3) د بورون يو معمولي مرکب دی او د انتي سيپتيک مادې په توګه په کار وړل کيږي. د حرارت ورکولو په واسطه بوريک اسيد په بوريک اکساید B_2O_3 بدليږي. دبورون تيزابي اکساید څخه د مقاومت لرونکو شيشو په جوړولو کې ګټه اخستل کيږي، نوموړی شيشې د پايرکسو (Pyrex) شيشو په نامه يادېږي. بورون د خارجي قشر الکترونونو په واسطه اشتراکي اړيکه جوړه وي، او د 3+ اکسيديشن نمبر اختياروي. ددې ګروپ نور عناصر فلزات دي، د هغو اکسايدونه د R_2O_3 فورمول

Downloaded from: ketabton.com

لري. المونيم يوه مهمه تعميراتي ماده ده. Al_2O_3 يا المونيم اکساید امفوتيريک خاصيت لري؛ يعني دا ماده هم تيزابي او هم قلوي خاصيت له ځانه ښي. المونيم اکساید په تيزابونو کې حل کيږي او د المونيم آيون جوړوي.

$$Al_2O_3(S)+6H^+(aq)\rightleftarrows 2Al^{3+}(aq)+3H_2O(l)$$

نومورې اکساید په قلوي کې هم حليږي:

$$Al_2O_3(S)+3H_2O(l)+2OH^-(aq)\longrightarrow 2Al(OH)_4^-(aq)$$

په جدول کې د المونيم لاندې د Ga عنصر قرار لري، دا فلز که د لاس په ورغوي کې ونيول شي، ويلي کيږي.

دا فلز په 30^0C کې ويلي کيږي او په 2400^0C کې په ايشيدو راځي؛ نو له دې کبله د لوړو درجو په ترمامیترونو کې استعماليږي.

د Ga ويلي کيدل د لاس په ورغوي کې

شکل

د Ga د آيونايزيشن انرژي له Al څخه لږ ده؛ ځکه چې اتومي شعاع په يوه ګروپ کې له پورته نه کښته خواته ډيريږي. او له دې کبله ده چې د Ga کيمياوي خواص تغيږکوي. ګاليم، انديم او تاليم له اکسيجن او سلفر سره ډير ژر ترکيبيږي، کلورين او برومين په عادي حرارت کې، اما له آيودين سره د حرارت په مرسته تعامل کوي، ګاليم هم د المونيم په شان په القلي کې حليږي.

$$2Ga+6H_2O+6NaOH\longrightarrow 3H_2+2Na_3\left[Ga(OH)_6\right]$$

خو انديم او تاليم د اکسيديشن کوونکو په نه موجوديت کې د القلي په مقابل کې باثباته دي. المونيم اکثراً کوولانسي مرکبات جوړوي، مګر ځينې ايونيک مرکبات لکه AlF_3 هم منځ ته راوړي. د مثال په توګه د المونيم د مالګو له حل کولو څخه په اوبو کې د Al^{3+} کتيون توليديږي.

Downloaded from: ketabton.com

ګاليم، انديم او تاليم هم ايونيک مرکبات لري، د هغو کتيونونه د اوبو په جوړ شويو محلولونو کې موجود وي. المونيم يوازې 3+ اکسيديشن نمبر لري او ډير اهميت هم لري. د ګاليم او انديم يو شمېر مرکبات چې د (1+) اکسيديشن نمبر لري هم موجود دي، اما تاليم 1+ او 3+ د اکسيديشن نمبر لري چې دواړه يې ډير مهم دي. [917.4]

ددې ګروپ ځينې خواص په 1.1 جدول کې ځای کړل شوي دي. [692.1]

دعنصر نوم	سمبول	اتومي نمبر (Z)	اتومي کتله a.m.u	د ويلي کيدونکي C°	د ايشيدو تکي C°	کثافت g/cm^3	نورمال شکل
بورون	B	5	10,81	2030	3700	2.47	غير فلز، نصواري پودر
المونيم	Al	13	26,98	660	2350	2.70	سپين نقره اي فلز
ګاليم	Ga	31	69,72	30	2400	5.91	سپين نقره اي فلز
انديم	In	49	114,82	157	2050	7.29	سپين نقره اي فلز
تاليم	Tl	81	204,37	304	1460	11. 87	نرم فلز

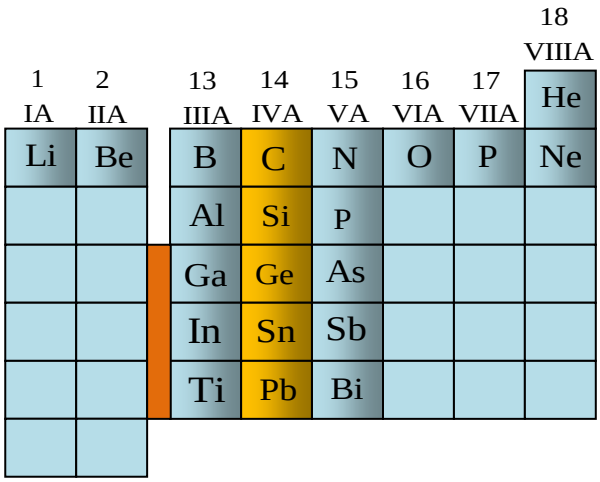
څوارلسم (14) يا IV ګروپ عناصر

(کاربن C، سليسيم Si، جرمنيم Ge، قلعي Sn، سرب Pb)

د څوارلسم (14) ګروپ عناصرو ځينې خواص په 1.2 جدول کې ليکل شوي دي. کاربن ډير مرکبات جوړه وي او په کيميا کې يې ځانګړې برخه؛ د بې‌لګې په ډول: عضوي کيميا چې ځانګړې

Downloaded from: ketabton.com

مضمون د کيميا په برخه کې دی، د کاربن د کيميا په نامه يادیږي؛ خو په هر حال د کاربن اکسایدونه او اوکسوانیونونه د هغه غیر عضوي مرکبات دي. 1.2 شکل [330.10]



د IV ګروپ د عنصرونو ځینې ځانګړتیاوی

شکل

د پنځلسم (15) یا (VA) ګروپ عناصر

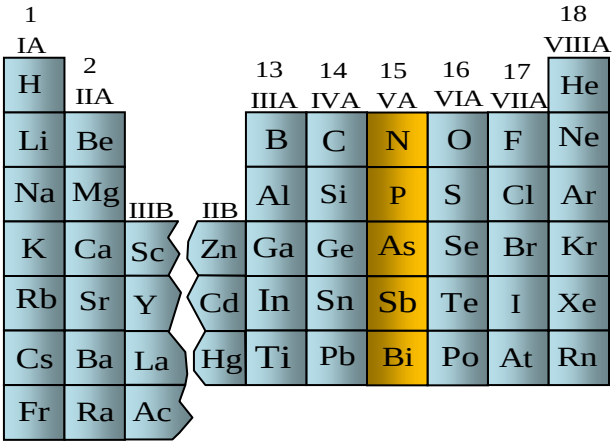
(نایتروجن N، فاسفورس P، ارسنیک As، انتي مونې Sb او بسموت Bi)

د VA ګروپ عناصر په ولانسي الکتروني قشر کې د ns^2np^3 جوړښت لري. اما ددې ګروپ اتومونه د مرکب جوړولو په وخت کې دي الکتروني جوړښت ته په مختلفو طریقو تغییر ورکوي په ډیر لږ حالاتو کې هغوي درې الکترونونه اخلي ترڅو چې د نجیبه ګازاتو الکتروني جوړښت اختیار کړي په خاصه توګه د نایتروجن او فاسفورس اتومونه. د As ، Sb او Bi اتومونه د P^3 الکترونونه له لاسه ورکوي. او ددې لامل ګرځي چې د نوموړي عناصرو الکتروني جوړښت په خارجي مدار کې $2+18$ شي.

په ځینو مواردو کې ددې عناصرو ټول پینځه ولانسي الکترونونه په مرکب جوړولو کې برخه اخلي، او د +5 اکسیدیشن نمبر ځانته اختیاروي.

Downloaded from: ketabton.com

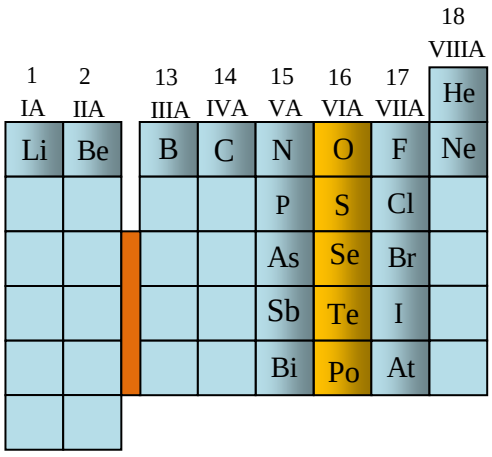
په دې عناصرو کې د الکترونيګاتيويتي خاصيت د نايتروجن له خوا د بسموت خواته لږيږي د نومورې ګروپ هيڅ يو عنصر عالي فلزي خاصيت نلري. په بل عبارت ددې ګروپ عناصر د 1 او 2 ګروپ عناصرو په مقايسه ډير لږ فلزي خواص لري.



د شپاړسم (16) يا VIA ګروپ عناصر

(اکسيجن O، سلفر S، سيلينوم Se، تيلوريم Te، پولينوم Po)

ددې ګروپ ولانسي الکتروني جوړښت ns^2np^4 دی. په دې ګروپ کې لمړی درې عنصره چې له اکسيجن O، سلفر S او سيلينيوم Se څخه عبارت دي د غير فلزاتو له جملو څخه دي. او دوه نور يې يعنې تيلوريوم Te او پولونيوم شبه فلز يا نيم فلز (Semimetal يا Metalloid) دي.



Downloaded from: ketabton.com

اکسيجن يو دای اتوميک O_2 ګاز دی، حال دا چې د سلفر او سيلينوم مالیکولي فورمول S_8 او Se_8 دي. تيليريوم او پولونيوم درې بعدي جوړښت لري. د پولونيوم عنصر د راديواکتيف خاصيت لري او د هغه مطالعه او څيړل په عادي لابراتوارونو کې ستونزمن کار دی، د سلفر مهم مرکبات د SO_2 ، SO_3 او H_2S دي، د SO_3 او اوبو د تعامل کولو څخه د ګوګړو تيزاب يا H_2SO_4 ترلاسه کيږي.

د اولسم (17) يا VIIA ګروپ عناصر

(فلورين F، کلورين Cl، برومين Br، ايودين I او استانتين At)

ددې ګروپ ټول عناصر غير فلز دي او عمومي فورمول يې X_2 دی. د X توری د هلوجن له عنصره څخه استازي توب کوي.

1 IA	2 IIA		13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 VIIIA
								He
Li	Be		B	C	N	O	F	Ne
						S	Cl	Ar
						Se	Br	Kr
						Te	I	Xe
						Po	At	Rn

شکل

دا عناصر فعاله کيمياوي عناصر دي، په طبعيت کې هيڅکله په عنصري شکل نه موندل کيږي. ددې ګروپ وروستنی عنصر استانتين At دی، او راديواکتيف خاصيت لري، ددې عنصر د خواصو په هکله لږ معلومات په لاس کې لرو.

فلورين ډير فعاله او کارنده عنصر دی، له اوبو سره تعامل کوي، د هغه څخه اکسيجن ازاده وي.

Downloaded from: ketabton.com

$$2F_2(g)+2H_2O(l)\longrightarrow 4HF(g)+O_2(g)$$

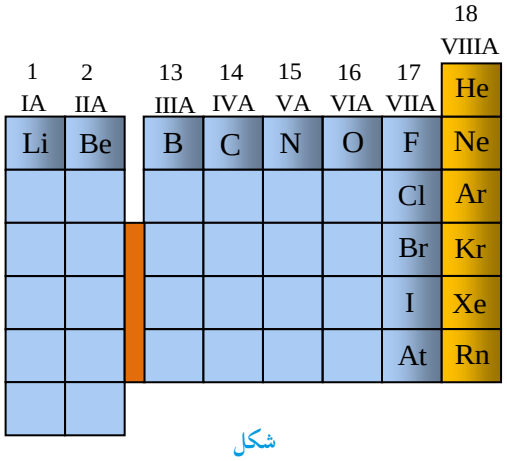
د اوبو او فلورين ترمنځ د تعامل ميخانيکيت ډير مغلق او پيچلی دی، د تعامل محصول د تعامل په شرايطو پوري تړلی ده.

د هلوجنونو ايونونه د هيلايدونو په نامه يادېږي. مثلاً د F^- فلورايد آيون، Cl^- کلورايد آيون، Br^- بروماید آيون او د I^- ايوداید ايون.

د اتلسم (18) يا (VIIIA) ګروپ عناصر يا نجيبه ګازونه

(هيليوم *He*، نيون *Ne*، ارګون *Ar*، کريپتون *Kr*، کسينون *Xe*، رادون *Rn*)

تول نجيبه ګازونه په يوه اتومه شکل موجود دي. 1.6 شکل. همدارنګه په 2.6 شکل کې نومورې عناصر په تيوبونو کې د تحريک په حال کې ښودل شوي دي. په دې ګروپ عناصرو کې خارجي فرعي اوربيتال په بشپړه توګه ډک دي او فوق العاده باثباته دي. ددې ګروپ عناصرو د ايونايزيشن انرجي نسبت تولو نورو عناصرو په پرتله لوړه دی. دا ګروپ عناصر د اضافي الکترونونو اخستلو ته ميل نلري. تر ډيرو کلونو دا عناصر د عاطل يا تنبل ګازونو (Inert gases) په نامه يادېدل، اما د شلم قرن په شپيتمه (60) لسيزه کې د نومورو عناصرو يو شمېر مرکبات کشف شول:



شکل

Downloaded from: ketabton.com

د d بلاک عناصر يا انتقالي عناصر

انتقالی عناصر: د عناصرو هغه لړۍ په پريودیک جدول کې تشکيله وي چې له دريم ګروپ څخه تر دولسم 12 ګروپ پورې ځای لري، په هغو کې د d او f الکتروني قشر په تدريج سره ډکيږي د انتقالي عناصر يا د d د بلاک عناصرو په نامه يادیږي. دا عناصر په زړه پورې فزيکي او کيمياوي خواص لري. حتی ددې عناصرو د يوه خاصيت تشريح کول هم ددې فصل له حوصلې څخه وتلي دي. په دې اساس زمونږ بحث يوازې د هغو انتقالي عناصرو په هکله متمرکز دي چې د هغو د d الکتروني مدارونه په بشپړه توګه ندي ډک شوي او تمايل لري مغلق ايونونه توليد کړي.

د انتقالي عناصرو فزيکي او کيمياوي خواص:

د d بلاک ټول عناصر فلز دي، کولای شو هغوي د d فلزاتو په نوم هم ياد کړو. ددې عناصرو ډيری يې د برق او حرارت هادي دي. د هغو له جملو څخه نقره تر ټولو ښه ده. دا عناصر د څټک خوړلو، سيم کيدو او غځلا خواص لري. نومورې عناصر سپين نقره ايې رنګ لري. ددې ګروپ عناصرو د ويلي کيدو او ايشيدو ټکې نسبت د اصلي ګروپونو عناصروته لوړ دی. سره له دې هم ځينې استثناآت په هغو کې ليدل کيږي. مثلاً د سيماب د ويلي کيدو ټکې ټيټ دی، د کوټې د حرارت په درجه کې مايع حالت لري، مس سور نصواري رنګ، او طلا زيړ رنګ لري، ګر چې جست کديم او سيماب د انتقالي عناصرو ياد d بلاک عناصرو څخه ندي، مګر سره له دې هم د مشترک خواصو په لرلو هغوي د انتقالي عناصرو په ډله کې شاملوي. [912.10]

څرنګه چې ښکاره ده، په يوه پريود کې اتومي نمبر له کينې خوا څخه ښي لور ته زياتيږي، په بهرني الکتروني مدار کې الکترونونه اضافه کيږي. او ددې لامل ګرزي چې د هستې چارج د پروتونونو د زياتيدو په اثر لوړ شي. په دريم پريود کې له سوديم څخه بيا تر ارګونه پورې ځای لري د هستې د جذب ضعيفه قوه د خارجي مدار په الکترونونو باندې د مندليف جدول په يوه پريود کې له کينې خوا نه ښي لورته ډيريږي. د پروتونونو د زياتيدو په نتيجه کې دا د جذب قوه لاهم قوي کيږي. او ددې لامل کيږي. چې اتومي شعاع له سوديم څخه د ارګون خواته لږ شي، برعکس

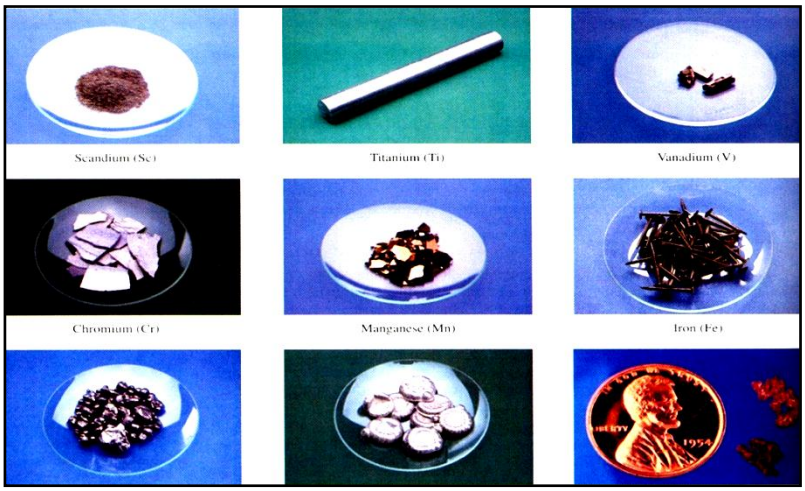
Downloaded from: ketabton.com

الکترونيګاتيويتي او د ايونايزيشن انرژي ډيريږي. په انتقالي عناصرو کې دا پروسه توپير لري. په دې عناصرو کې مثلاً له Sc څخه تر (Cu) پورې د هستې چارج زياتيږي. او په مقابل کې يې د الکترونونو شمېر هم د $3d$ په فرعي مدار کې ډيريږي. دا د $3d$ الکترونونه د $4s$ الکترونونه پوښوي او لامل کيږي، چې اتومیک شعاع په چټکي سره کوچنی شي. په همدغه دليل الکترونيګاتيويتي او دايونايزيشن انرژي د Sc څخه تر (Cu) پورې، د سوديم، ارګون په مقايسه څه ناڅه ډيريږي.

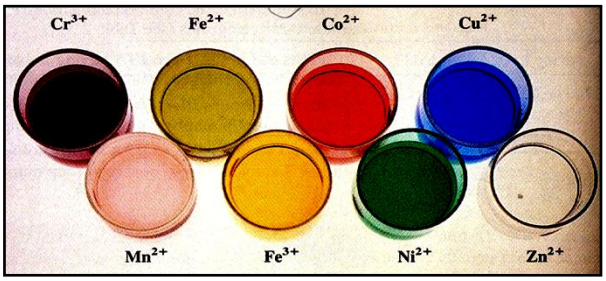
ددې ګروپ ځينې خواص په 1.7 جدول کې ښودل شوي دي

د عنصر نوم	سمبول	اتومي نمبر	اتومي کتله	د ويلې کيدو تکې ^oC	د ايشيدو تکې ^oC	کثافت g/cm^3	ايونايزيشن انرژي $KCal/mol$	ايوني شعاع په $+2$ A^o	ايوني شعاع $+3$ په A^o
سکانديوم	Sc	21	45,0	1541	2831	3,0	154	-	0,81
تيتانيوم	Ti	22	47,9	1660	3287	4,5	157	0,9	0,76
ونادیوم	V	23	51,0	1890	3380	6,0	155	0,88	0,74
کروميوم	Cr	24	52,0	1857	2672	7,2	155	0,84	0,69
منګانيز	Mn	25	54,9	1244	1962	7,2	171	0,80	0,66
وسپنه	Fe	26	55,9	1535	2750	7,9	180	0,76	0,64
کوبالت	Co	27	58,9	1495	3870	8,9	180	0,74	0,63
نيکل	Ni	28	58,7	1453	2732	8,9	175	0,72	0,62
مس	Cu	29	63,5	1083	2567	7,9	176	0,72	-
جست	Zn	30	65,4	419	907	7,	216	0,74	-

Downloaded from: ketabton.com



شکل: ځینی انتقالی عناصر په طبیعی حالت کی



شکل: د انتقالي عناصرو د کتيونونو رنګ دهه په محلوغل کې

انتقالي فلزات د الکالي او ځمکني الکالي فلزاتو په پرتله لږ الکترو پوزتيف (ډير الکترونيګاتيف) دي. ددې عناصرو ارجاعي ستندرد پوتانشيل Reduction Potantial پر اساس ويلای شو چې پرته له مس څخه نور ټول د قوي تيزاب په مقابل کې عاطل دي او يا په ځنډ او سستي تعامل کوي. ځکه چې د نوموړي عناصرو په سطحه د هغو د اکسايدونو محافظوي قشر توليديږي، او د تعامل له پرمختګ څخه مخنيوی کوي. مثلاً کروميوم سره له دې چې منفي ارجاعي ستندرد پوتانشيل لري د کيمياوي خواصو له نظره کاملاً عاطل عنصر دی. ځکه چې د هغه په سطحه د کروم III اکسايد Cr_2O_3 قشر توليديدل ددې لامل ګرزي چې تعامل توقف وکړي. له هم دې کبله د فلزاتو په سطحې کې د کروميوم محافظوي نازکه طبقه ورکوي ترڅو چې د فلز له زنګ وهلو مخنيوی وشي.

Downloaded from: ketabton.com

د موټرونو د پمپرونو، د رندو نوکې* د کروميم پواسطه ملمع کوي ترڅو چې ښايسته او ښکلا ورکړل شي. له دې چې د لومړي قطار څخه د دوهم قطار خواته په فلزي شعاع کې عمومي زياتوالی منځ ته راځي په تير شويو کرښو کې په دې هکله پوره توضيحات ورکړل شوي. (نوي کوانتي مدار د الکترونونو پواسطه د اشغاليدلو په حالت کې دي) اما په دريم قطار کې نومورې زياتوالی يا تزايد هومره نه ليدل کيږي. او که وي هم ډير لږ او حتی د اغماض وړ دی. ددې ډير لږ بدلون علت د هغو په شعاع کې د لنتانيدونو کانترکشنې خاصيت پورې تړلي دي. د عناصرو دا قطار د لنتانيدونو په نامه يادیږي، ځکه چې د هغو وروستنی عنصر لنتانيوم او د f بلاک موجوديت په دې قطار عناصرو کې د هغو مشخصات شمېرل کيږي. د f الکترونونه چې په لنتانيدونو کې موجود دي. نظر d الکترونونو ته د هستې د چارج ترضعيف پوشش لاندې قرار لري. او ددې عواملو په نتيجه کې فلزي شعاع د f بلاک عناصرو د قطار په طول کې لږوالی پيدا کوي. هر څومره چې د هستې چارج ډير وي هومره الکترونونه ښه ځان خواته راکاږي.

په بل عبارت هغه عناصر چې f فرعي مدار يې قسماً ډک شوی وي او معمولي اکسديشني حالت ولري، د f د بلاک انتقالي عناصر يا داخلي انتقالي عناصرو په نامه يادیږي. د f بلاک انتقالي عناصر د پريوديک د جدول کښته خواته په دوو قطارونو کې ځای لري. د لمړي قطار عناصر د لنتنايدونو يا د ځمکې نادره عناصرو په نوم يادیږي، او هغه عناصر چې په دوم قطار کې ځای لري د اکتی‌نايدونو په نوم مشهور دي. ټول اکتينايدونه راديو اکتيف دي. نپتونيم د (93 عنصر) او هغه ته ورته نور عناصر په مصنوعي شکل تر لاسه کيږي. هغوي د هستوي تعاملاتو په ريکتورونو کې او يا د ذراتو په سرعت ورکوونکو (accelerator) کې استحصاليږي.

*رنده د نجاري يا ترکاني آله ده

Downloaded from: ketabton.com

د d فلزاتو کيمياوي خواص د هغو د مغلق مرکباتو د تشکيلولو قابليت، د کتالست په توګه عمل کول او د وسيع اکسيديشن نمبر لرل دي. د d فلزاتو وسيع اکسيديشن نمبر لرل په لاندې جدول کې ليدل کيږي.

جدول: د d عناصرو اکسيديشن نمبر

Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
- (+3)	- (+2) +3 (+4)	+1 (+2) +3 (+4) (+5)	+1 (+2) (+3) +4 +5 (+6)	+1 (+2) (+3) (+4) +5 +6 +7	- (+2) (+3) +4 +5 +6	+1 (+2) (+3) +4	+1 (+2) +3 +4	(+2) +3 +1	(+2)
Y	**Zr**	**Nb**	**Mo**	**Tc**	**Ru**	**Rh**	**Pd**	**Ag**	**Cd**
+3 +4	+1 +2 +3 +4	+1 +2 +3 +4 +5	+1 +2 +3 +4 +5 +6	+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7	+1 (+2) (+3) (+4) +5 +6 +7 +8	+1 +2 (+3) +4 +5 +6 +7 +8	+1 (+2) +3 (+4)	+1 +2	(+2)
Lu	**Hf**	**Ta**	**W**	**Re**	**Os**	**Ir**	**Pt**	**Au**	**Hg**
+3	+1 +3 (+4)	+1 +2 +3 +4 +5 (+6)	+2 +3 (+4) (+5) (+6)	+1 +2 +3 (+4) +5 +6 (+7)	+1 +2 (+3) (+4) +5 +6 +7 +8	+1 +2 (+3) (+4) +5 +6 +7 +8	+1 (+2) (+4) +5 +6	(+1) (+2) (+3)	(+1) (+2) +3

نوټ: هغه اکسيديشن نمبرونه چې په دايره کې ليکل شوي نظر نورو ته مهم شميرل کيږي.

په ياد بايد ولرو چې ټول د d بلاک عناصر چې په ورستنۍ قطار کې ځای لري پرته له سيماب څخه برخيره پر (صفر) اکسيديشن نمبر يوازې د يوه اکسيديشن نمبر حالت لري. سکانديوم فقط 3+ اکسيديشن نمبر لري. او جست Zn هم يوازې د (2+) اکسيديشن نمبر لرونکي دی نور ټول عناصر لږ تر لږه دوه د اوکسيديشن نمبر حالتونه لري. ډير معمولي اکسيديشن نمبر د

Downloaded from: ketabton.com

(Cu) په $CuCl$ کې 1+ او $CuCl_2$ کې (2+) دی. هغه عناصر چې دوهم قطار مرکز ته نژدې دي د هغو هر یو ډیر اکسیدیشن نمبرونه لري. د مثال په توګه (Mn) په خپل مرکباتو کې تر 7+ پورې د اکسیدیشن نمبر لري.

د اکسیدیشن نمبر په مرسته کولای شو چې د d عناصرو د مرکباتو خواص تشریح او توضیح کړو. په یوه مرکب کې چې د هغه عنصر لوړ اکسیدیشن نمبر ولري، د اکسیدیشن کولو لپاره ښه معیار شمېرل کیږي. مثلاً د پرمنګنات MnO_4^- د ایون اکسیدیشن کوونکي قوه په تیزابي محلول کې په لاندې معادلې کې مطالعه کوؤ:

$$MnO_4^-(aq)+8H(aq)+5e^- \longrightarrow Mn^{2+}(aq)+4H_2O(l)\ ,\ E=+1,5v$$

په هغه مرکباتو کې چې د عنصر اکسیدیشن نمبر منځنی (متوسط) حالت ولري، ډیری وخت، نوموړی عنصر دسپروپورشن کوي، لکه په دې معادله کې:

$$Cu_2O+2H^+(aq)\longrightarrow Cu(S)+Cu^{2+}(aq)$$

$$2Cu^+(aq)\longrightarrow Cu(S)+C\overset{2+}{u}(aq)$$

په کوم مرکباتو کې چې د عنصر اکسیدیشن نمبر ټیټ وي مثلاً Fe^{2+} اکثراً د ښه ارجاع کوونکي په توګه عمل کوي:

$$Fe^{3+}(ag)+e^- \longrightarrow Fe^{2+}(ag)\ \ ,\ E=\ 0.447$$

د d فلزاتو ډیری اکسایدونه د قلوي خاصیت لري. اما هر څومره چې د عنصر اکسیدیشن نمبر لوړیږي نوموړی عنصر د تیزاب خاصیت ښودلو ته تمایل پیدا کوي. مثلاً د کروم اکسیایدونه په لاندې جدول کې ګورو:

Downloaded from: ketabton.com

جدول:

اکساید	اکسیدیشن نمبر	خاصیت
CrO	+2	قلوي
Cr_2O_3	+3	امفوتیریک
CrO_3	+6	تیزابي

Downloaded from: ketabton.com

-ار. بی . هسلوب- کی.حونز ، ژباړن دوکتر میر عبدالله سیدمجادي ، شیمي معدني ، موُسسه تحقیقاتي وانتشاراتي ذوقي ،کال ۱۳۶۶ل ل

-اڅکزی ، پوهنمل ډاکټر دوریزه ، کیمیا دوهم ټوک ، نارنج خپرندویه ټولنه –کندهار،کال ۱۳۸۷ل ل

-الفت ، ښویالی ولي امام ،د ننګرهار عالي دارالمعلمین محاسبوي کیمیا لکچر نوټ، کال 1387ل ل

- بروس هـ ماهان، ترجمه دکتر ناصر صادقي ،شیمي عمومي جلد اول، انتشارات پوهنتون تهران، کال ۱۳۷۱ ل ل

- بارکزی ، انجینر محمدظاهر، اسانه کیمیا ، کال 1384 ل ل

- همکار ، پوهاند محمدظفر، تحلیلي کیمیا ، د ښوونکو د روزنې لوی ریاست ، کال 1388 ل ل

-همکار،پوهندوي دیپلوم انجینر محمدظفر، دکتور ت.چ.ادرسیوف، اساسات کیمیای تحلیلي توصیفي مسایل وتمرینات ، انتشارات پوهنتون کابل ، کال 1364 ل ل

- و. ف. کوڅپیین ، ن.و.مارچینګو، ت.ک. دتروفانون، ژباړن محمد غوث ((حکیمي)) پولیتخنیک انستیتوت کابل، کال ۱۳۵۱ل ل

- ورد ، عبدالغفار، محمدغوث ((حکیمي)) ، حبیب الله ((فریدون)) ، نیمه میکروانالیز کیمیای توصیفي(ا) ،کابل پوهنتون

Downloaded from: ketabton.com

- مامونـد ، پوهانـد دوکتـور خيرمحمـد ، الکترولیتـي محلولونـه او الکتروکیمیـا ، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه –جرمني، کال 1389ل ل

- عربشاهي دوکتور باهره ، مبادي شيمي ، انتشارات شرح، کال ۱۳۸۴ ل ل.

- فرحمند ، عبدالرسول، کيمیای تحليلي ، مطبعه تعليم وتربيه کابل ، کال 1366 ل ل

- تنې وال ، پوهانـد دوکتـور محمـد عارف،ژبـاړن احمـد فهـيم "سـپين غـر " ، متقبـل خپرندويه ټولنه ، کال ۱۳۹۰ل ل

- سـيدي ، پوهنـدوي سـيدجمال الـدين ، ننګرهـار پوهنتـون ښـوونې اوروزنـې پـوهنځي تحليلي کيميا لکچر نوټ ، کال 1390 ل ل

- سـيدي ، پوهنـدوي سـيدجمال الـدين ، ننګرهـار پوهنتـون ښـوونې اوروزنـې پـوهنځي تحليلي کيميا (I اوII) لکچر نوټ ، کال 1386 ل ل

- قيـومي ، پوهنيـار سـيد معصـوم خـان ، ننګرهـار پوهنتـون ښـوونې اوروزنـې پـوهنځي د کامپليکس کيميا لکچر نوټ ، کال 1390 ل ل

- الفت، ولي امام ، د کيميا لابراتواري کړنې ، ختيځ خپرندويه ټولنه ، کال ۱۳۹۰ل ل

Get More e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com - ebooks library